

Informe del Trabajo Final

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



Ingeniería de software

1ASI0729 Aplicaciones Web

NRC: 7452

Profesor: Hugo Allan Mori Paiva

Nombre del StartUp: CultivApp

Nombre del Producto: Frutech

Nombre	Código
Landa Ortiz, Sergio Javier	U202311086
Solis Campos, Estefano Sebastian	U202314354
Castro Pariona, Jefferson Ernesto	u201822823
Via Luna, Bruce	U202313403
Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus	u202317269

Ciclo 2025-20

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autores	Descripción de modificación
1.0	14/09/2025	Estefano-Solis-C	Creación del repositorio y estructura inicial del documento.
1.1	20/09/2025	Shukaritas, Serkekes2006, samuelbonifacio015, Gaftherman, Estefano-Solis-C	Desarrollo de secciones iniciales de los Capítulos II, III y IV (Análisis, Diseño UX/UI y diagramas).
1.2	21/09/2025	Estefano-Solis-C, JeffersonCastroPariona, Serkekes2006	Integración del Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis , incluyendo Needfinding y Event Storming.
1.3	21/09/2025	Estefano-Solis-C, Serkekes2006	Integración del Capítulo I: Introducción , detallando Startup Profile, Solution Profile y Lean UX Process.

Versión	Fecha	Autores	Descripción de modificación
1.4	21/09/2025	Estefano-Solis-C, Shukaritas	Integración del Capítulo III: Requirements Specification , incluyendo User Stories, Impact Mapping y Product Backlog.
1.5	21/09/2025	Estefano-Solis-C, samuelbonifacio015	Integración del Capítulo IV: Product Design , abarcando Arquitectura de Información, Diseño UX/UI y prototipado.
1.6	21/09/2025	Estefano-Solis-C, samuelbonifacio015	Integración del Capítulo V: Product Implementation , con el desarrollo y evidencias del Sprint 1.
1.7	21/09/2025	Estefano-Solis-C	Adición de Capítulos VI, VII y VIII : Conclusiones, Bibliografía y Anexos. Actualizaciones finales de diagramas.
1.8	10/10/2025	Shukaritas, Serkekes2006, samuelbonifacio015, Gaftherman, Estefano-Solis-C	Deploy de Web Frontend Application . Creación y deploy de db.json. Actualización de documentación en Report Final Project. Función de autenticación de usuario y redireccionamiento a Frontend en LP.
1.9	16/11/2025	Shukaritas, Serkekes2006, samuelbonifacio015, Gaftherman, Estefano-Solis-C	Deploy de Backend . Creación y deploy de base de datos. Actualización de documentación en Report Final Project. Funcion de subir, llamar y editar datos desde el backend.

Project Report Collaboration Insights

URL del repositorio para el proyecto: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/ReportFinalProject>

URL del repositorio de Landing Page: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page>

URL del repositorio del Frontend: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Frontend-FruTech>

URL del repositorio del Backend: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Backend-AgriApp>

TB1

Para el desarrollo del informe perteneciente a la entrega del TB1, se dividió la implementación de secciones de la siguiente forma para cada integrante del equipo:

Integrantes	Tarea Asignada
Landa Ortiz, Sergio Javier	Capitulo I, asignacion de 2 entrevistas
Solis Campos, Estefano Sebastian	Capitulo II, asignacion de 2 entrevistas
Via Luna, Bruce	Capitulo III, asignacion de 2 entrevistas, diagrmas C4, diagramas de clase y diagrama de base de datos
Castro Pariona, Jefferson Ernesto	Capitulo IV y V
Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus	Capitulo IV y V

TP1

Para el desarrollo del informe perteneciente a la entrega del TP1, se dividió la implementación de secciones de la siguiente forma para cada integrante del equipo:

Integrantes	Tarea Asignada
Landa Ortiz, Sergio Javier	Realizacion del campo "Dashboard"
Solis Campos, Estefano Sebastian	Setup Inicial, realizacion del campo "Profile", enrutamiento de secciones y fusionar funcionalidades del proyecto
Via Luna, Bruce	Realizacion del campo "My Fields" y fusionar las funcionalidades del proyecto
Castro Pariona, Jefferson Ernesto	Realizacion del campo "Crops", apoyo en la documentación y creación de diapositivas
Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus	Bounded Contexts de Tasks,Community & Autenticación de usuario en LP

TB2

Para el desarrollo del informe perteneciente a la entrega del TB2, se dividió la implementación de secciones de la siguiente forma para cada integrante del equipo:

Integrantes	Tarea Asignada
Landa Ortiz, Sergio Javier	Desarrollo de documentacion
Solis Campos, Estefano Sebastian	Desarrollo del Bounded Context Users
Via Luna, Bruce	Desarrollo del Boundedn Context Field y Crops
Castro Pariona, Jefferson Ernesto	Desarrollo del Boundedn Context Tasks
Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus	Desarrollo del Boundedn Context CommunityRecommendations

Contenido

- 1. [Capítulo I: Introducción](#)
 - 1.1. [Startup Profile](#)
 - 1.1.1. [Descripción de la Startup](#)
 - 1.1.2. [Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - 1.2. [Solution Profile](#)
 - 1.2.1. [Antecedentes y problemática](#)
 - 1.2.2. [Lean UX Process](#)
 - 1.2.2.1. [Lean UX Problem Statements](#)
 - 1.2.2.2. [Lean UX Assumptions](#)
 - 1.2.2.3. [Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - 1.2.2.4. [Lean UX Canvas](#)
 - 1.3. [Segmentos objetivo](#)
- 2. [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - 2.1. [Competidores](#)
 - 2.1.1. [Análisis competitivo](#)
 - 2.1.2. [Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - 2.2. [Entrevistas](#)
 - 2.2.1. [Diseño de entrevistas](#)
 - 2.2.2. [Registro de entrevistas](#)
 - 2.2.3. [Análisis de entrevistas](#)
 - 2.3. [Needfinding](#)
 - 2.3.1. [User Personas](#)
 - 2.3.2. [User Task Matrix](#)
 - 2.3.3. [User Journey Mapping](#)
 - 2.3.4. [Empathy Mapping](#)
 - 2.4. [Big Picture Event Storming](#)
 - 2.5. [Ubiquitous Language](#)
- 3. [Capítulo III: Requirements Specification](#)
 - 3.1. [To-Be Scenario Mapping](#)
 - 3.2. [User Stories](#)
 - 3.3. [Impact Mapping](#)
 - 3.4. [Product Backlog](#)
- 4. [Capítulo IV: Product Design](#)
 - 4.1. [Style Guidelines](#)
 - 4.1.1. [General Style Guidelines](#)
 - 4.1.2. [Web Style Guidelines](#)
 - 4.2. [Information Architecture](#)
 - 4.2.1. [Organization Systems](#)
 - 4.2.2. [Labeling Systems](#)
 - 4.2.3. [SEO Tags and Meta Tags](#)
 - 4.2.4. [Searching Systems](#)
 - 4.2.5. [Navigation Systems](#)
 - 4.3. [Landing Page UI Design](#)
 - 4.3.1. [Landing Page Wireframe](#)
 - 4.3.2. [Landing Page Mock-up](#)
 - 4.4. [Web Applications UX/UI Design](#)
 - 4.4.1. [Web Applications Wireframes](#)
 - 4.4.2. [Web Applications Wireflow Diagrams](#)

- 4.4.2. [Web Applications Mock-ups](#)
- 4.4.3. [Web Applications User Flow Diagrams](#)
- 4.5. [Web Applications Prototyping](#)
- 4.6. [Domain-Driven Software Architecture](#)
 - 4.6.1. [Design-Level Event Storming](#)
 - 4.6.2. [Software Architecture Context Diagram](#)
 - 4.6.3. [Software Architecture Container Diagrams](#)
 - 4.6.4. [Software Architecture Components Diagrams](#)
- 4.7. [Software Object-Oriented Design](#)
 - 4.7.1. [Class Diagrams](#)
 - 4.7.2. [Class Dictionary](#)
- 4.8. [Database Design](#)
 - 4.8.1. [Database Diagram](#)
- 5. [Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment](#)
 - 5.1. [Software Configuration Management](#)
 - 5.1.1. [Software Development Environment Configuration](#)
 - 5.1.2. [Source Code Management](#)
 - 5.1.3. [Source Code Style Guide & Conventions](#)
 - 5.1.4. [Software Deployment Configuration](#)
 - 5.2. [Landing Page, Services & Applications Implementation](#)
 - 5.2.1. [Sprint 1](#)
 - 5.2.1.1. [Sprint Planning 1](#)
 - 5.2.1.2. [Aspect Leaders and Collaborators](#)
 - 5.2.1.3. [Sprint Backlog 1](#)
 - 5.2.1.4. [Development Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.1.5. [Execution Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.1.6. [Services Documentation Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.1.7. [Software Deployment Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.1.8. [Team Collaboration Insights during Sprint](#)
 - 5.2.2. [Sprint 2](#)
 - 5.2.2.1. [Sprint Planning 2](#)
 - 5.2.2.2. [Aspect Leaders and Collaborators](#)
 - 5.2.2.3. [Sprint Backlog 2](#)
 - 5.2.2.4. [Development Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.2.5. [Execution Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.2.6. [Services Documentation Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.2.7. [Software Deployment Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.2.8. [Team Collaboration Insights during Sprint](#)
 - 5.2.3. [Sprint 3](#)
 - 5.2.3.1. [Sprint Planning 3](#)
 - 5.2.3.2. [Aspect Leaders and Collaborators](#)
 - 5.2.3.3. [Sprint Backlog 3](#)
 - 5.2.3.4. [Development Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.3.5. [Execution Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.3.6. [Services Documentation Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.3.7. [Software Deployment Evidence for Sprint Review](#)
 - 5.2.3.8. [Team Collaboration Insights during Sprint](#)
- 6. [Conclusiones](#)
 - 6.1 [Conclusiones y recomendaciones](#)
- 7. [Bibliografía](#)
- 8. [Anexos](#)

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusión general
---------------------	---------------------	--------------------

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusión general
5.c1. Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	Landa Ortiz, Sergio Javier TB1: Lideró la redacción del Capítulo I (introducción, startup profile y estructura del informe). TP1: Coordinó la edición final del informe, armonizó estilo y referencias, y validó coherencia entre artefactos (user personas, hipótesis y backlog). TB2: Realización del bounded context CommunityRecommendations	
	Solis Campos, Estefano Sebastian TB1: Diseñó y ejecutó guiones de entrevista para el Capítulo II; recopiló y organizó evidencias. TP1: Profundizó el análisis cualitativo, redactó el Needfinding y las User Personas, y presentó hallazgos con evidencia citada. TB2: Implementación de los endpoints de UserRecommendations y ejecución del deploy del proyecto junto con la base de datos en la plataforma Railway.	
	Via Luna, Bruce TB1: Redactó las user stories y entregó los primeros diagramas del Capítulo III; identificó entidades y relaciones. TP1: Refinó los diagramas C4 y de clases, modeló la base de datos y documentó decisiones técnicas para futuras implementaciones. TB2: Implementación de los endpoints de Field y CropField	El equipo demostró capacidad de liderazgo compartido: integró investigación, diseño y trabajo técnico para orientar el proyecto y consolidar un entregable coherente.
	Castro Pariona, Jefferson Ernesto TB1: Diseñó la guía visual del Capítulo IV y los wireframes iniciales de la landing. TP1: Creó prototipos interactivos en Figma, generó assets y definió pautas de estilo para implementación frontend. TB2: Distribución de actividades de manera equitativa. Desarrollar el trabajo en equipo nos permitió desarrollar habilidades de liderazgo y desarrollo de habilidades blandas.	
	Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus TB1: Contribuyó en el desarrollo del landing y las secciones técnicas del Capítulo V. TP1: Implementó la estructura inicial del frontend, realizó commits organizados, desplegó en GitHub Pages y documentó pasos de despliegue. TB2: Desarrollo de el endpoint de CommunityRecommendations.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusión general
5.c2. Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos	Landa Ortiz, Sergio Javier TB1: Definió la fecha de entrega y objetivos iniciales; facilitó coordinación de reuniones. TP1: Supervisó la planificación de entregables, verificó cumplimiento de hitos y gestionó ajustes de alcance. TB2: Establecimiento y ejecución del desarrollo del endpoint estimado dentro del tiempo límite.	
	Solis Campos, Estefano Sebastian TB1: Organizó el equipo para ejecutar entrevistas de campo y validación. TP1: Documentó y consolidó la evidencia de entrevistas, generó resúmenes ejecutivos y orientó la priorización de hallazgos. TB2: Lideró la unificación y combinación de los módulos del backend para garantizar la operatividad del sistema y la integridad de la base de datos.	
	Via Luna, Bruce TB1: Diseñó el Product Backlog y priorizó historias para el Sprint 1. TP1: Mantuvo y refinó el backlog, asignó historias y facilitó la planificación y seguimiento del sprint. TB2: Organizo y unifico los commits iniciales para iniciar el desarrollo final.	El equipo estableció procesos claros y colaborativos que permitieron cumplir metas y entregar evidencias técnicas y de diseño en tiempo, facilitando la continuidad del proyecto.
	Castro Pariona, Jefferson Ernesto TB1: Configuró el entorno de diseño en Figma y coordinó la colaboración visual. TP1: Lideró la creación de prototipos y estableció las guías de interacción necesarias para el equipo de frontend. TB2: Desarrollo de bounded context Tasks, prueba de conectividad con las apis Edit, Get, Put de Tasks. Apoyo en el desarrollo de la documentación correspondiente a la TB2, desarrollo de diapositivas KeyNote de este entregable.	
	Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus TB1: Coordinó la estructura del repositorio y fomentó contribuciones al código. TP1: Implementó componentes iniciales, aplicó estilos globales, verificó despliegues y documentó el proceso para replicación. TB2: Contribuyó en el desarrollo del backend y las secciones técnicas del Capítulo V.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile: FruTech

1.1.1. Descripción de la Startup

FruTech es una startup de base tecnológica (FruTech) de origen peruano, concebida para abordar los desafíos estructurales que enfrenta el sector agrícola del país. Fundada por un equipo multidisciplinario de estudiantes universitarios, FruTech nace de la convicción de que la tecnología puede y debe ser un catalizador para el desarrollo sostenible, especialmente para los pequeños y medianos agricultores que constituyen la columna vertebral de la seguridad alimentaria nacional. La propuesta de valor de FruTech se centra en la democratización del acceso a herramientas de agricultura de precisión, transformando datos complejos en decisiones simples y accionables.

El producto insignia de la startup, CultivApp, es una plataforma integral de software y hardware (IoT) diseñada para optimizar el manejo de cultivos. A través de sensores de humedad y actuadores de riego inteligentes, la aplicación web permite a los agricultores monitorear sus parcelas en tiempo real, automatizar el riego y acceder a recomendaciones personalizadas, todo desde un dispositivo móvil. Este enfoque no solo busca mejorar la eficiencia en el uso de recursos críticos como el agua, sino también aumentar la rentabilidad y resiliencia de las operaciones agrícolas frente a la incertidumbre climática y económica.

Misión: Impulsar la transformación digital del sector agrícola brindando a los agricultores herramientas tecnológicas accesibles e inteligentes, que les permitan optimizar el rendimiento de sus cultivos mediante recomendaciones personalizadas, integración con IoT y un enfoque sostenible orientado a mejorar su calidad de vida.

Visión: Ser la plataforma líder en soluciones digitales agrícolas en Latinoamérica, reconocida por democratizar el acceso a la tecnología en el campo y contribuir a la seguridad alimentaria a través de la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de los pequeños y medianos agricultores.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Foto de integrantes	Nombre y Apellidos	Código de estudiante	Conocimiento técnicos y habilidades
	Landa Ortiz, Sergio Javier	u202311086	Soy un estudiante de software, cursando actualmente el 5to ciclo, la carrera me interesa mucho ya que siempre aprendo cosas nuevas cada día, las tecnologías son tantas que nunca te aburres, me considero una persona responsable y me gusta trabajar en equipo.
	Solis Campos, Estefano Sebastian	u202314354	Soy un estudiante apasionado de la carrera de Ingeniería de Software, actualmente en el quinto ciclo. Me entusiasma aplicar mis conocimientos en el desarrollo de soluciones innovadoras y estoy siempre buscando nuevas oportunidades para aprender y crecer en el mundo de la tecnología.
	Via Luna, Bruce	U20231403	Mi nombre es Bruce Via, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de ingeniería de Software. Me considero uan persona que muestra un interes desmedido cuando lo que hago resulta agradable, dispuesto a aprender nuevos conocimientos incluso si no es necesario, ademas de siempre intentar mejorar en lo que hago demostrando iniciativo

Foto de integrantes	Nombre y Apellidos	Código de estudiante	Conocimiento técnicos y habilidades
	Castro Pariona, Jefferson Ernesto	u201822823	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software y me gustaría trabajar para grandes empresas y tener mi propio negocio. Soy motivador y me gusta trabajar en equipo.
	Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus	u202317269	Estudiante de ingeniería de software. Actualmente en 5to ciclo. Cuento con experiencia desarrollando aplicaciones en Javascript, C++, Typescript, React entre otros. Me apasiona la inteligencia artificial, música y fútbol.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

El sector agrícola peruano, a pesar de su resiliencia y crecimiento en agroexportaciones, enfrenta profundos desafíos estructurales que afectan desproporcionadamente a los pequeños y medianos productores. Estos agricultores, que son responsables de más del 70% del abastecimiento de alimentos para las ciudades, operan en un entorno de alta vulnerabilidad marcado por la ineficiencia en el uso de recursos, la falta de acceso a tecnología y la creciente presión del cambio climático. Para comprender la magnitud del problema y delimitar el alcance de la solución, se ha aplicado el marco de análisis de las 5 W's y 2 H's.

- **What (Qué) - ¿Cuál es el problema?**

El problema central es la gestión ineficiente y precaria de los recursos hídricos en la agricultura de pequeña y mediana escala en el Perú. Esta ineficiencia se manifiesta en el riego por inundación o por turnos, basado en la intuición o en calendarios fijos que no responden a las necesidades reales del cultivo ni a las condiciones del suelo. Como consecuencia, se produce un desperdicio masivo de agua —se estima que hasta un 45% del agua se pierde por canales en mal estado y técnicas inadecuadas— y se generan condiciones de estrés hídrico en los cultivos (exceso o déficit), lo que reduce directamente la productividad, la calidad de la cosecha y la rentabilidad del agricultor.

- **Who (Quién) - ¿Quiénes son los afectados?**

Los principales afectados son dos segmentos de agricultores peruanos:

1. **Agricultores de pequeña escala (subsistencia):** Con terrenos menores a 5 hectáreas, que constituyen el 66.3% de las unidades agropecuarias del país. Su principal objetivo es la seguridad alimentaria de sus familias y la venta de excedentes en mercados locales.
2. **Agricultores de mediana escala (comercial):** Con terrenos de 5 a 20 hectáreas, orientados a mercados regionales y cadenas de supermercados. Su objetivo es la rentabilidad y la competitividad.

Ambos grupos carecen de acceso a las herramientas de agricultura de precisión que les permitirían optimizar sus procesos y competir en mejores condiciones.

- **Where (Dónde) - ¿Dónde surge el problema?**

El problema es endémico en todo el territorio agrícola peruano, pero se agudiza en zonas con alta dependencia del riego. En la costa, donde se concentra la agricultura comercial, la escasez de agua es crítica. En la sierra, a pesar de la presencia de lluvias estacionales, la falta de infraestructura de riego adecuada (el 64% de la superficie agrícola del país carece de ella) limita la producción a una sola campaña anual, perpetuando la vulnerabilidad.

- **When (Cuando) - ¿Cuándo sucede el problema?**

El problema ocurre de forma continua durante todo el ciclo de cultivo. Los momentos más críticos son durante las etapas de crecimiento vegetativo y floración, cuando el estrés hídrico puede causar daños irreversibles en el rendimiento. La incertidumbre se agrava por la variabilidad climática, con sequías cada vez más frecuentes e intensas que hacen que las prácticas tradicionales de riego sean insuficientes y riesgosas.

- **Why (Por qué) - ¿Cuál es la causa del problema?**

Las causas son multifactoriales y estructurales:

- **Brecha de infraestructura:** La infraestructura de riego es obsoleta o inexistente en gran parte del país.
- **Falta de acceso a capital:** Los pequeños agricultores carecen de acceso a financiamiento para invertir en tecnología, como sistemas de riego tecnificado.
- **Limitada asistencia técnica:** Existe una escasez de programas de capacitación que enseñen prácticas de riego eficiente y el uso de nuevas tecnologías.
- **Baja adopción tecnológica:** Aunque existen tecnologías como sensores y drones, su adopción se concentra en la gran agroindustria debido a su alto costo y complejidad, dejando fuera a la mayoría de los productores.

- **How (Cómo) - ¿Cómo se utilizará el producto?**

CultivApp será una plataforma web accesible desde cualquier smartphone, que se conectará a un kit de hardware de bajo costo (sensor de humedad y actuador de riego) instalado en la parcela del agricultor. El agricultor utilizará la aplicación para:

- Visualizar en tiempo real y de forma sencilla (con gráficos e iconos) la humedad de su suelo.
- Recibir alertas y notificaciones cuando el cultivo necesite agua.
- Activar el riego de forma remota con un solo botón (modo manual) o programar riegos automáticos basados en umbrales de humedad óptimos para su tipo de cultivo (modo automatizado).
- Consultar un historial de riegos y datos de humedad para entender mejor el comportamiento de su cultivo.

- **How Much (Cuánto) - ¿Cuánto costará implementar la solución?**

El desarrollo inicial de la solución (MVP) se estima con un presupuesto enfocado en la accesibilidad, siguiendo un modelo similar al presentado en los informes de referencia.

- **Desarrollo de Software:**

- Diseño y desarrollo de la aplicación web: S/ 8,000 - S/ 12,000
- Backend y API RESTful para IoT: S/ 6,000 - S/ 10,000
- Dominio y hosting en la nube (anual): S/ 1,500 - S/ 2,500

- **Desarrollo de Hardware (Prototipos):**

- Compra de sensores, microcontroladores y actuadores: S/ 3,000 - S/ 5,000

- **Marketing y Lanzamiento Piloto:**

- Campañas digitales y talleres con cooperativas: S/ 2,000 - S/ 4,000
- **Total Estimado: S/ 20,500 - S/ 33,500**

1.2.2. Lean UX Process

Para traducir la problemática identificada en una solución viable y centrada en el usuario, se ha aplicado el Lean UX Process. Este enfoque iterativo permite validar supuestos y construir un producto que realmente resuelva las necesidades del mercado.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El propósito de CultivApp es empoderar a los pequeños y medianos agricultores del Perú con una herramienta de agricultura de precisión asequible y fácil de usar, que transforme la gestión del riego de una práctica basada en la intuición y la incertidumbre a una decisión basada en datos concretos y en tiempo real.

El problema se manifiesta cuando los agricultores, debido a la falta de información precisa sobre la humedad del suelo y las necesidades hídricas de sus cultivos, toman decisiones de riego subóptimas. Actualmente, dependen de métodos tradicionales (observación visual, tacto del suelo) o calendarios fijos que no se adaptan a las variaciones climáticas ni a las especificidades de cada parcela.

Hemos observado que esta situación conduce a un ciclo vicioso: el riego ineficiente no solo desperdicia un recurso escaso y costoso como el agua, sino que también limita el potencial de rendimiento de los cultivos, afectando directamente los ingresos del agricultor. Esta baja rentabilidad, a su vez, les impide invertir en tecnologías que podrían romper dicho ciclo. Ante esta problemática, surge la pregunta: ¿Cómo podríamos proporcionar a los agricultores una forma sencilla y **económica de saber exactamente cuándo y cuánto regar, permitiéndoles tomar el control de uno de los factores más críticos para el éxito de su cosecha?**

- **Domain:** Agricultura de Precisión (Precision Agriculture), FruTech, Internet de las Cosas (IoT).
- **Customer Segments:** Agricultores de pequeña y mediana escala en el Perú.

- **Pain Points:** Desperdicio de agua, altos costos de energía para bombeo, baja productividad de cultivos, incertidumbre y estrés por factores climáticos, falta de acceso a tecnología.
- **Gap:** No existe en el mercado peruano una solución integral de hardware y software para el monitoreo y automatización del riego que esté diseñada específicamente para ser accesible, asequible y fácil de usar por agricultores con recursos limitados y baja alfabetización digital.
- **Vision/Strategy:** Crear un ecosistema tecnológico que democratice el acceso a la agricultura de precisión, comenzando con la optimización del riego, para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de la agricultura familiar en el Perú.
- **Initial Segment:** Agricultores de mediana escala en la costa peruana (ej. valles de Ica y La Libertad), ya que tienen una mayor orientación al mercado y una mayor disposición a adoptar tecnología para mejorar su productividad.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions:

1. Creemos que existe una necesidad insatisfecha en los agricultores peruanos de soluciones tecnológicas para optimizar el riego.
2. Creemos que los agricultores estarán dispuestos a pagar una suscripción mensual por el servicio si el ahorro en agua y el aumento en la producción superan el costo de la misma.
3. Nuestros clientes iniciales serán agricultores de cultivos de alto valor (ej. uva, palta) que son más sensibles a la gestión del riego.
4. El valor más importante que un cliente quiere de nuestro servicio es la tranquilidad y el control sobre su producción.
5. Adquiriremos a nuestros primeros clientes a través de alianzas con cooperativas agrícolas y distribuidores de insumos.
6. Nuestra principal ventaja competitiva será un modelo de negocio de bajo costo (hardware subsidiado por la suscripción) y una interfaz de usuario radicalmente simple.
7. El mayor riesgo del negocio es la barrera cultural y la desconfianza hacia la tecnología en el sector rural.

User Assumptions:

1. **¿Quién es el usuario?** Un agricultor de entre 30 y 55 años, con experiencia en el campo pero con limitada familiaridad con aplicaciones digitales complejas. Valora la practicidad y los resultados tangibles.
2. **¿Dónde encaja nuestro producto en su vida?** Se integra en su rutina diaria de trabajo en el campo, convirtiéndose en una herramienta de consulta rápida antes de tomar decisiones de riego.
3. **¿Qué problemas resuelve nuestro producto?** Elimina la duda de "cuándo regar", reduce el trabajo manual de verificar el campo y ayuda a prevenir pérdidas de cosecha por mal riego.
4. **¿Cuándo y cómo se usa nuestro producto?** Lo usará principalmente en las mañanas para revisar el estado de sus parcelas y en cualquier momento que reciba una alerta de la aplicación en su smartphone.
5. **¿Qué características son importantes?** La visualización del nivel de humedad, el botón para activar/desactivar el riego y las notificaciones de alerta.
6. **¿Cómo debería lucir y comportarse el producto?** Debe ser visual, con iconos grandes, pocos textos, y colores intuitivos (verde para "bien", rojo para "alerta"). La navegación debe ser mínima y directa.

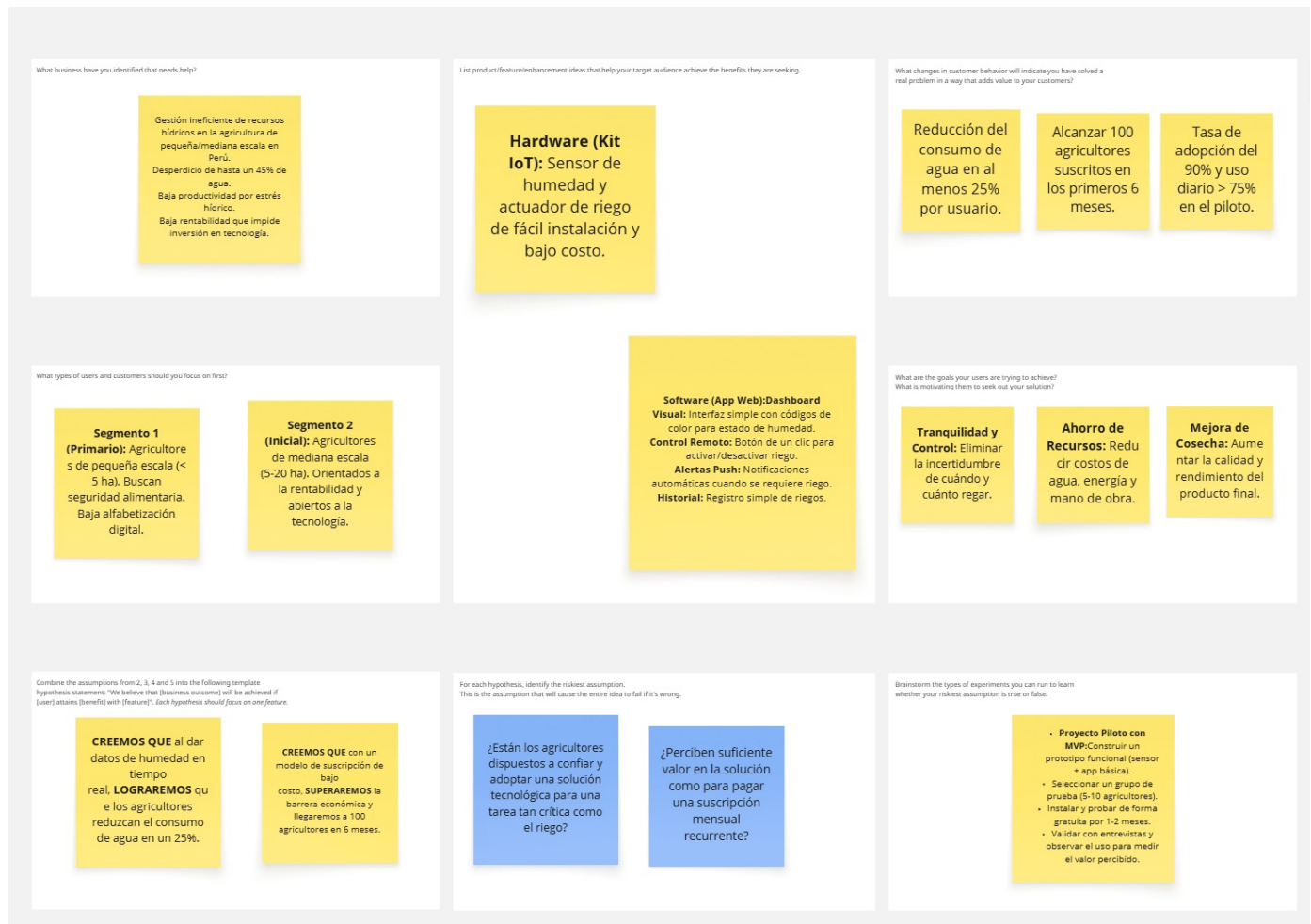
Feature Assumptions:

1. Creemos que una interfaz con un único indicador visual del estado de humedad por parcela será suficiente para la toma de decisiones.
2. Creemos que las notificaciones push son el canal más efectivo para alertar a los agricultores.
3. Creemos que la capacidad de activar el riego remotamente es una funcionalidad de alto valor percibido.
4. Creemos que un historial simple de riegos será útil para que el agricultor observe patrones a lo largo del tiempo.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1. **Hypothesis Statement 01:** Creemos que al proporcionar a los agricultores de mediana escala acceso a datos de humedad del suelo en tiempo real, lograremos que reduzcan su consumo de agua en al menos un 25%. Sabremos que hemos tenido éxito cuando, tras una campaña agrícola, las métricas de nuestra plataforma y las entrevistas con los usuarios confirmen este nivel de ahorro.
2. **Hypothesis Statement 02:** Creemos que una interfaz diseñada con iconos grandes y un flujo de un solo clic para activar el riego será adoptada por el 90% de nuestros usuarios iniciales, independientemente de su nivel de alfabetización digital. Sabremos que hemos tenido éxito si la tasa de uso diario de la función de riego manual se mantiene por encima del 75% durante el primer mes.
3. **Hypothesis Statement 03:** Creemos que al ofrecer un kit de IoT a un costo inicial bajo (modelo de suscripción), superaremos la barrera de entrada económica para la adopción de tecnología. **Sabremos que hemos tenido éxito si alcanzamos nuestra meta de 100 agricultores suscritos en los primeros 6 meses del piloto.**

1.2.2.4. Lean UX Canvas



1.3. Segmentos objetivo

La solución CultivApp está diseñada para atender las necesidades específicas de dos grupos fundamentales del sector agrícola peruano. La caracterización detallada de estos segmentos es crucial para el diseño de un producto relevante y efectivo.

Segmento objetivo #1: Agricultores de pequeña escala (subsistencia y autoconsumo)

Agricultores con terrenos menores a 5 hectáreas, generalmente familiares, que producen para autoconsumo y venta local en mercados. Este grupo representa la base de la agricultura familiar en el Perú, constituyendo el 66.3% de todas las unidades agropecuarias del país. A pesar de su importancia para el abastecimiento local, enfrentan severas limitaciones de acceso a recursos y tecnología.

- **Aspectos Demográficos:**
 - Rango de edad: 22 a 50 años.
 - Sexo: Hombres y mujeres (con ligera predominancia masculina en roles de decisión en zonas rurales).
 - Nivel socioeconómico: Bajo y medio-bajo. Sus ingresos dependen directamente de la variabilidad de sus cosechas y los precios en mercados locales.
- **Aspectos Geográficos:**
 - Nacionalidad: Peruana.
 - Zona geográfica de residencia: Rural y periurbana.
 - Departamento: Principalmente en la Sierra (Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Puno) y en zonas de la Selva (San Martín, Ucayali).
- **Aspectos Psicográficos:**
 - Valoración de la tierra como principal fuente de sustento y herencia familiar.
 - Orientados al autoconsumo y a la venta en ferias o mercados locales.
 - Limitada experiencia en el uso de aplicaciones digitales; la confianza en la tecnología es baja y debe ser construida a través de resultados demostrables.
 - Buscan soluciones prácticas, fáciles de entender, de bajo costo y alta durabilidad. La aversión al riesgo es alta debido a sus limitados márgenes económicos.
 - **Uso tecnológico:** Acceso limitado a smartphones de gama media y conectividad 3G/4G, a menudo intermitente.

Segmento objetivo #2: Agricultores de mediana escala (producción comercial local y regional)

Agricultores con terrenos entre 5 y 20 hectáreas que producen cultivos para abastecer mercados regionales o cadenas de supermercados. Este segmento, aunque más pequeño en número, tiene un impacto significativo en la cadena de suministro formal y muestra una mayor tendencia hacia la modernización para mantener la competitividad.

Aspectos Demográficos:

- **Rango de edad:** 30 a 55 años.
- **Sexo:** Hombres y mujeres, con tendencia masculina en roles de decisión.
- **Nivel socioeconómico:** Medio y medio-alto dentro del sector agrícola.

Aspectos Geográficos:

- **Nacionalidad:** Peruana.
- **Zona geográfica de residencia:** Zonas rurales y valles interandinos con acceso a mercados regionales.
- **Departamento:** Principalmente en la Costa (La Libertad, Ica, Lambayeque, Piura) y valles de la Sierra (Arequipa, Junín), donde se concentra la agricultura comercial.

Aspectos Psicográficos:

- Mayor orientación a la productividad, la eficiencia y el mercado.
- Buscan activamente optimizar el rendimiento de sus cultivos y reducir pérdidas para maximizar la rentabilidad.
- Tienen más apertura al uso de aplicaciones y tecnología digital como una inversión para mejorar su negocio.
- Interés en herramientas que les permitan organizar datos y tomar decisiones basadas en información precisa, no solo en la intuición.
- **Uso tecnológico:** Mayor acceso a dispositivos móviles modernos y disposición a usar aplicaciones para mejorar la productividad. Existe una conciencia creciente sobre los beneficios de la FruTech.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para posicionar a FruTech y su producto CultivApp de manera efectiva, es imperativo realizar un análisis exhaustivo del entorno competitivo. Si bien el mercado de FruTech en Perú para pequeños agricultores es incipiente, existen actores relevantes en Latinoamérica cuyas soluciones, estrategias y modelos de negocio ofrecen valiosas lecciones. El objetivo de este análisis es identificar un nicho de mercado desatendido y definir una propuesta de valor única y diferenciada.

2.1.1. Análisis competitivo

Se ha desarrollado un "Competitive Analysis Landscape" para contrastar a CultivApp con tres competidores clave en la región: Space AG (Perú), SIMA (Argentina) y InstaCrops (Chile).

	FruTech (CultivApp)	Space AG (Perú)	SIMA (Argentina)	InstaCrops (Chile)
Overview	Plataforma web y hardware IoT de bajo costo enfocada en el monitoreo y automatización del riego para pequeños y medianos agricultores en Perú.	Software modular para la digitalización de operaciones agrícolas en cultivos de alto valor, integrando datos de drones, sensores y satélites.	Sistema de agricultura inteligente que permite monitorear lotes, geolocalizar datos y generar órdenes de aplicación desde un smartphone. Fuerte enfoque en la recolección de datos en campo.	Asesor agrícola virtual que combina sensores IoT, IA y datos satelitales para dar recomendaciones en tiempo real sobre riego, nutrición y plagas.
Ventaja competitiva	Hiper-accesibilidad: Modelo de negocio y tecnología diseñados para ser radicalmente asequibles y fáciles de usar por agricultores con bajos recursos y limitada alfabetización digital.	Especialización en Agroexportación: Soluciones robustas y personalizadas para grandes empresas agrícolas con cultivos de alto valor como arándanos y paltos.	Comunidad y Datos en Campo: Fuerte capacidad de recolección de datos offline y una comunidad de usuarios que genera inteligencia colectiva sobre adversidades en el campo.	Inteligencia Artificial para Riego: Potente asistente de IA (InstaDrop AI) que convierte datos complejos de sensores en recomendaciones de riego conversacionales y simples.
Mercado Objetivo	Agricultores de pequeña y mediana escala en Perú (subsistencia y mercado local/regional).	Grandes empresas agroexportadoras en Latinoamérica, enfocadas en la optimización de operaciones complejas.	Productores y asesores agrícolas en Latinoamérica que buscan digitalizar el monitoreo de sus campos de manera detallada.	Agricultores tecnificados en Latinoamérica que buscan maximizar la eficiencia en el uso de agua y recursos a través de la IA.

	FruTech (CultivApp)	Space AG (Perú)	SIMA (Argentina)	InstaCrops (Chile)
Estrategias de Marketing	Alianzas con cooperativas locales, programas gubernamentales (Agroideas) y marketing de base comunitaria.	Marketing B2B, casos de éxito con grandes corporaciones, alianzas estratégicas con empresas de tecnología (ej. Netafim).	Modelo freemium (10 lotes gratis), presencia en app stores, alianzas con empresas de insumos y software agrícola.	Fuerte presencia en medios, participación en eventos de startups (TechCrunch), marketing de contenidos enfocado en el ahorro y la eficiencia.
Productos & Servicios	- Monitoreo de humedad del suelo. - Control de riego remoto (manual/automático). - Alertas y notificaciones. - Historial de riego.	- Módulos de Fitosanidad, Riego, Trabajadores, Packing y Fenología. - Digitalización de formularios en campo. - Reportes automáticos y KPIs.	- Monitoreo de plagas/malezas. - Geolocalización de datos (waypoints). - Imágenes satelitales (NDVI). - Control de siembra y cosecha. - App con funcionalidad offline.	- Asistente de riego por IA (InstaDrop). - Predicción de rendimiento (InstaYield). - Monitoreo de frutas (FruitTracker). - Plataforma integral de sensores.
Precios & Costos	Modelo de suscripción mensual de bajo costo que subsidia el hardware inicial.	Cuota de implementación única + licencia mensual recurrente. El precio varía según módulos, hectáreas y usuarios.	Modelo freemium con 10 lotes gratis. Precios por licencia que incluye usuarios ilimitados, contactando a ventas para cotizar.	Modelo de suscripción. Ofrecen una prueba antes de suscribirse. El precio se basa en "zonas" de cultivo.
Análisis SWOT	F: Enfoque de nicho, bajo costo, simplicidad. D: Marca no reconocida, menor cantidad de funcionalidades. O: Gran mercado desatendido en Perú, programas de apoyo gubernamental. T: Desconfianza tecnológica, baja conectividad rural.	F: Fuerte posicionamiento en el mercado de exportación, tecnología robusta. D: Alto costo, alta complejidad, no apto para pequeños productores. O: Expansión a nuevos cultivos de alto valor. T: Nuevos competidores con soluciones más ágiles.	F: Excelente app móvil, funcionalidad offline, comunidad. D: Menor enfoque en la automatización de acciones (más monitoreo). O: Integrar IA para recomendaciones proactivas. T: Competidores que ofrecen soluciones más integrales (monitoreo + acción).	F: Liderazgo en IA para riego, interfaz conversacional innovadora. D: Alta dependencia de la conectividad de sensores. O: Expandir su IA a otras áreas como fertilización y control de plagas. T: El costo de la IA puede ser una barrera para mercados menos tecnificados.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

El análisis competitivo revela una clara oportunidad de mercado: mientras los competidores se enfocan en la cúspide de la pirámide agrícola con soluciones complejas y costosas, la base compuesta por millones de pequeños y medianos agricultores permanece en gran medida desatendida. La estrategia de FruTech no será competir en funcionalidades, sino en accesibilidad y simplicidad.

Afrontando las fortalezas de los competidores:

- **Fortalezas de competidores:** Tecnología avanzada (IA, drones), robustez de datos, fuerte posicionamiento en el segmento agroexportador.
- **Nuestras fortalezas:** Enfoque de nicho, diseño centrado en la simplicidad, modelo de negocio de bajo costo.
- **Estrategia:** Diferenciación por enfoque. En lugar de ofrecer una docena de módulos complejos, CultivApp se especializará en resolver un único problema de manera excepcional: el riego. Nos posicionaremos como la herramienta más fácil y rentable para empezar a digitalizar el campo.
- **Tácticas:**
 1. **Comunicación Directa:** El marketing no hablará de "KPIs" o "NDVI", sino de "ahorrar agua" y "no perder la cosecha".
 2. **Producto Mínimo Viable (MVP) Enfocado:** El desarrollo inicial se centrará exclusivamente en el monitoreo de humedad y el control del riego, asegurando que esta funcionalidad sea impecable y fácil de entender.

Aprovechando las debilidades de los competidores:

- **Debilidades de competidores:** Alto costo de entrada, complejidad de uso que requiere capacitación, modelo de negocio no adaptado a la economía de la agricultura familiar.
- **Nuestras oportunidades:** El 66.3% de las unidades agrícolas en Perú son menores a 5 hectáreas, un mercado que los competidores actuales no pueden atender de manera rentable con su modelo actual.
- **Estrategia:** Liderazgo en costos y usabilidad. Romper la barrera de entrada económica y cognitiva que impide la adopción tecnológica en el segmento masivo.
- **Tácticas:**
 1. **Modelo Hardware-as-a-Service (HaaS):** Ofrecer el kit de sensores y actuadores sin costo inicial, integrando su valor en una suscripción mensual asequible. Esto elimina el principal obstáculo financiero para el agricultor.
 2. **Diseño Inclusivo:** Desarrollar una interfaz que pueda ser operada por personas con baja alfabetización digital, utilizando iconos universales, códigos de color y un mínimo de texto.

3. **Canales de Distribución Locales:** Forjar alianzas con cooperativas agrarias y tiendas de insumos locales, que son canales de confianza para los agricultores, para la distribución y el soporte técnico de primer nivel. Esto aprovecha las redes existentes y genera confianza, un factor clave que la tecnología por sí sola no puede resolver.

2.2. Entrevistas

Para validar los supuestos y profundizar en las necesidades reales de los segmentos objetivo, se diseñó y ejecutó un proceso de entrevistas cualitativas.

2.2.1. Diseño de entrevistas

Para validar nuestras suposiciones y profundizar en las necesidades reales de nuestros segmentos objetivo, se diseñaron dos guiones de entrevista semi-estructurados.

Preguntas para el Segmento 1: Agricultores de pequeña escala

1. Cuénteme sobre su chacra, ¿qué cultiva principalmente y desde cuándo se dedica a esto?
2. ¿Cómo decide cuándo es el momento de regar sus cultivos? ¿Qué señales busca en la tierra o en la planta?
3. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta con el agua? ¿Le preocupa la falta de lluvia o el costo del riego?
4. ¿Alguna vez ha perdido parte de su cosecha por problemas con el riego (mucho o poca agua)?
5. ¿Usa un celular? ¿Para qué lo usa más en su día a día? (Llamadas, WhatsApp, Facebook, etc.)
6. Si existiera una aplicación en su celular que le mostrara con un color (verde, amarillo o rojo) si su tierra está húmeda o seca, ¿le parecería útil? ¿Por qué?
7. ¿Qué pensaría si con esa misma aplicación pudiera abrir y cerrar la llave de su riego sin tener que caminar hasta la parcela?
8. ¿Cuánto cree que estaría dispuesto a pagar al mes por un servicio así, si le ayudara a ahorrar agua y a no preocuparse tanto?

Preguntas para el Segmento 2: Agricultores de mediana escala

1. Describa su operación agrícola. ¿Cuáles son sus principales cultivos y a qué mercados se dirige?
2. ¿Cómo gestiona actualmente el riego en sus diferentes parcelas? ¿Utiliza algún tipo de programación o es manual?
3. ¿Cuáles son sus mayores costos operativos relacionados con el riego (agua, energía, mano de obra)?
4. ¿Cómo mide la efectividad de su estrategia de riego? ¿Qué impacto tiene en la calidad y el rendimiento de su producto?
5. ¿Qué tecnologías utiliza actualmente en su gestión agrícola (software, sensores, etc.)?
6. Le presento una solución que le permite monitorear la humedad del suelo en tiempo real y automatizar el riego desde una app. ¿Qué ventajas inmediatas ve en esto?
7. ¿Qué tipo de información o datos le gustaría ver en un tablero de control para tomar mejores decisiones de riego?
8. Nuestro modelo de negocio se basa en una suscripción mensual que incluye el hardware. ¿Qué opina de este enfoque en comparación con una gran inversión inicial?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento objetivo #1: Agricultores de pequeña escala (subsistencia y autoconsumo)

Datos del Entrevistado #1

- *Nombre completo:* Noelia Gómez Sánchez
- *Segmento Objetivo:* Agricultores de pequeña escala
- *Edad:* 25
- *Distrito:* Pueblo Libre, Perú
- *Inicio de la entrevista:* 0:15 min
- *Duración:* 30:01 min

- Screenshot del cuadro de video:



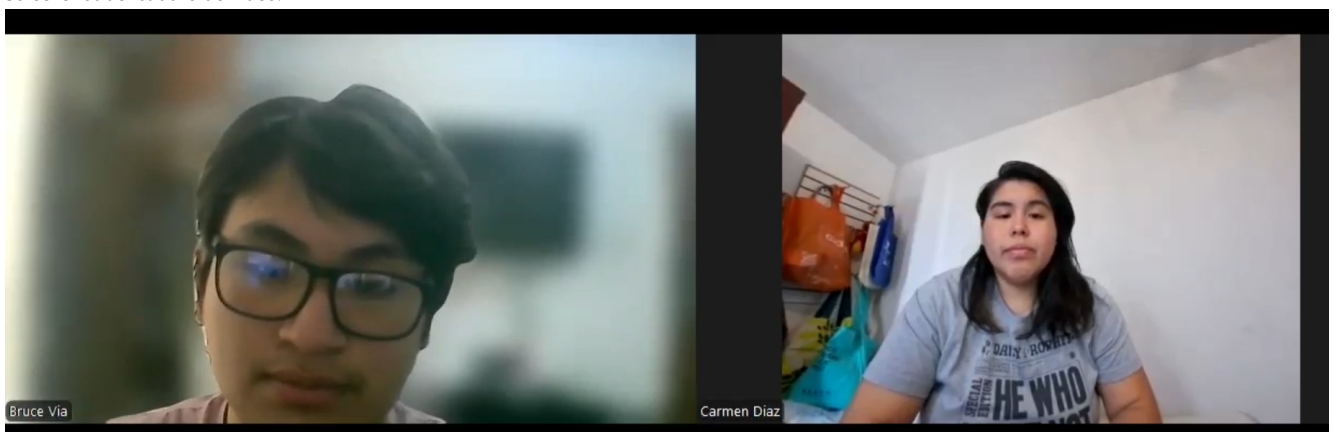
- URL del video (Microsoft Stream): [Entrevista 01](#)

Resumen:

- Noelia Gómez Sánchez, de 25 años, estudiante de la Universidad Agraria, relata su experiencia en la chacra de su familia, donde cultivan hortalizas. Explica que decide el momento del riego de forma visual, observando la sequedad de la tierra o las hojas de las plantas, y que su mayor desafío es la presión inconstante del agua del canal, lo que le ha causado pérdidas de cosecha en el pasado. Le parece muy útil la idea de una aplicación que indique la humedad del suelo para saber el momento exacto en que debe regar, y considera que poder controlar el riego a distancia desde el celular sería increíble para ahorrarle tiempo, por lo cual estaría dispuesta a pagar entre 30 y 50 soles al mes.

Datos del Entrevistado #2

- Nombre completo: Carmen Díaz
- Segmento Objetivo: Agricultores de pequeña escala
- Edad: 28 años
- Distrito: Cercado de Lima, Perú
- Inicio de la entrevista: 3:37 min
- Duración: 30:01 min
- Screenshot del cuadro de video:



- URL del video (Microsoft Stream): [Entrevista 02](#)

Resumen:

- Carmen Díaz, de 28 años, cuenta como quiere mejorar su salud incluyendo alimentos cultivados por ella misma a su dieta diaria. Menciona como mucha de la información que usa es de internet pero que no está segura si se adapta al entorno de su ciudad. Nunca antes había practicado la agricultura, pensando que solo era a gran escala en cultivos de hectáreas de longitud, le interesa que la aplicación le proporcione ayudas como fechas de riego o cambios de productos para un mejor cuidado y una cosecha más productiva a futuro.

Datos del Entrevistado #3

- *Nombre completo:* Alejandro Jacinto
- *Segmento Objetivo:* Agricultores de pequeña escala
- *Edad:* 25 años
- *Distrito:* Puente Piedra, Lima
- *Inicio de la entrevista:* 8:14 min
- *Duración:* 30:01 min
- *Screenshot del cuadro de video:*



- *URL del video (Microsoft Stream):* [Entrevista 03](#)

Resumen:

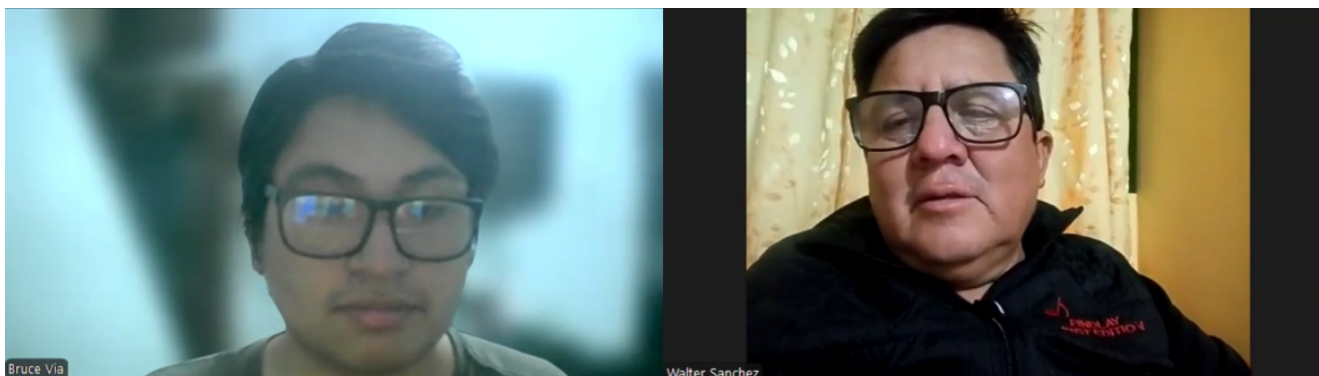
Alejandro, un joven aficionado a la agricultura y residente cerca de Lima, comentó que cultiva principalmente maíz, papa y algunas hortalizas como lechuga y tomate para el consumo familiar. Explicó que el riego lo realiza de forma intuitiva, observando la tierra y el estado de las hojas, mientras que la fertilización la maneja con compost casero preparado con restos de comida y hojas secas, aplicándolo de manera esporádica. Entre las principales dificultades que enfrenta mencionó la falta de agua y la presencia de plagas como pulgones y hormigas. Mostró interés en una aplicación que le brinde recomendaciones basadas en datos como tipo de suelo, agua o luz solar, además de recibir alertas prácticas sobre riego o nutrientes y recordatorios, ya que suele olvidar algunas tareas de cuidado. Finalmente, señaló que aunque no es experto en tecnología, se siente cómodo usando aplicaciones sencillas como WhatsApp, Facebook o Instagram, y que estaría dispuesto a dedicar solo unos minutos al día para registrar información sobre sus cultivos.

Segmento objetivo #2: Agricultores de mediana escala (producción comercial local y regional)

Datos del Entrevistado #1

- *Nombre completo:* Walter Sanchez
- *Segmento Objetivo:* Agricultor de mediana escala
- *Edad:* 52 años
- *Distrito:* Caraz, Ancash, Perú
- *Inicio de la entrevista:* 12:03 min
- *Duración:* 30:01 min

- *Screenshot del cuadro de video:*



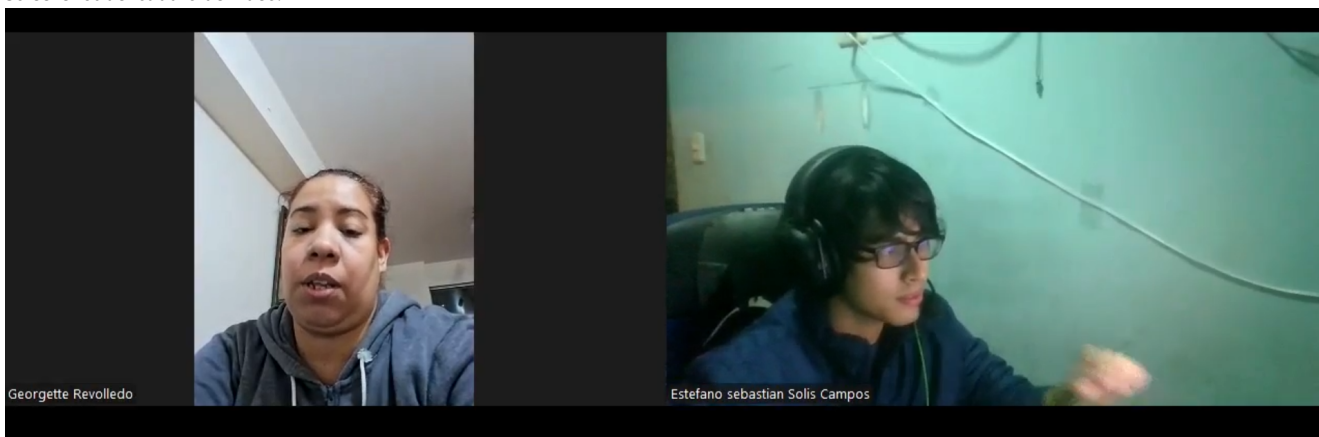
- *URL del video (Microsoft Stream):* [Entrevista 01](#)

Resumen:

- Walter Sanchez, de 52 años, ingeniero agronomo al cuidado de diferentes cultivos de diferentes empresas, principalmente productoras de arandanos y sugar pees, menciona como su mayor problema es que mantener un registro de los diferentes cultivos en diferentes fechas resulta complicado debido a que no se suele manejar registros organizados, siendo muchas veces registros porco ortodoxos o informales lo cual desemboca en cosechas menos productivas. Sobre todo menciona como quisiera que esta posible aplicacion sea facil e intuitiva de usar para los agricultores, ya que un problema de trabajar en provincia, en sus palabras, es que la automatizacion resulta dificil debido a la falta de profesionales.

Datos del Entrevistado #2

- *Nombre completo:* Georgette Revolledo
- *Segmento Objetivo:* Agricultor de mediana escala
- *Edad:* 35 años
- *Distrito:* Caraz, Ancash, Perú
- *Inicio de la entrevista:* 18:35 min
- *Duración:* 30:01 min
- *Screenshot del cuadro de video:*



- *URL del video (Microsoft Stream):* [Entrevista 02](#)

Resumen: Georgette Revolledo, de 35 años, administradora de las parcelas agrícolas de su familia, cultiva hortalizas de ciclo corto como lechugas, espinacas y fresas. Explica que el riego en sus parcelas es completamente manual y se decide basado en la experiencia y la observación directa en el campo, siendo su mayor costo operativo la mano de obra necesaria para esta supervisión. Considera que una solución para automatizar el riego le permitiría optimizar costos y tiempo, y le parece fundamental poder recibir alertas de humedad en su celular. En lugar de una gran inversión inicial, ve el modelo de suscripción mensual como una opción "mucho más adecuada y moderna".

Datos del Entrevistado #3

- *Nombre completo:* Javier Leon
- *Segmento Objetivo:* Agricultor de mediana escala
- *Edad:* 50 años
- *Distrito:* Caraz, Ancash, Perú
- *Inicio de la entrevista:* 23:30
- *Duración:* 30:01 min

- Screenshot del cuadro de video:



- URL del video (Microsoft Stream): [Entrevista 03](#)

Resumen: Javier León, un agricultor de 50 años dedicado a la producción comercial en una extensión de aproximadamente 3,000 metros cuadrados en la que cultiva yuca, plátano, manzana, palta y algunos cítricos, explicó que actualmente controla el riego y los nutrientes basándose en la memoria, ajustando la frecuencia según el clima, y utilizando fertilizantes o abono cada 15 días o un mes. Para registrar la información recurre únicamente a su memoria o a una pizarra en el campo, lo que en ocasiones le genera problemas al olvidar fechas importantes de riego o fertilización. Entre las principales dificultades señaló la falta de un sistema confiable para llevar el control de sus labores agrícolas. Manifestó que le sería de gran utilidad recibir recomendaciones clasificadas por riesgo, generar reportes básicos de consumo de agua o rendimiento esperado, y contar con alertas preventivas que le recuerden tareas como riego, fertilización o fumigación. Indicó que estaría dispuesto a ingresar datos en la aplicación de forma interdiaria, valorando especialmente la inclusión de un calendario de tareas agrícolas. Finalmente, expresó que consideraría pagar una suscripción para acceder a reportes y recomendaciones avanzadas, ya que la tecnología le permitiría estar más ordenado y planificar mejor el manejo de sus cultivos.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Análisis del Segmento 1 (Pequeña Escala):

Hallazgos:

El 100% de los entrevistados basa sus decisiones de riego en métodos visuales y tradicionales, mostrando una alta dependencia de factores externos incontrolables (clima, turnos de agua). El principal punto de dolor es el riesgo de pérdida de cosecha y los costos directos (combustible, agua comprada). Existe un 100% de escepticismo inicial hacia la tecnología, combinado con curiosidad. La barrera principal es el costo percibido y la durabilidad del equipo. La simplicidad no es un deseo, es un requisito indispensable. La propuesta de valor más resonante es la reducción del riesgo y el ahorro directo.

Análisis del Segmento 2 (Mediana Escala):

****Hallazgos:**** El 100% de los entrevistados ya utiliza alguna forma de riego tecnificado, pero carece de herramientas de monitoreo y automatización de datos. Los puntos de dolor clave son la optimización de costos (mano de obra, energía) y la mejora de la calidad del producto final para cumplir con los estándares del mercado. Hay un 100% de apertura a la tecnología como una inversión estratégica. Valoran los datos, los reportes y la capacidad de gestionar la operación de forma más eficiente y remota. La propuesta de valor más atractiva es la optimización de la rentabilidad y la eficiencia operativa. El modelo de suscripción es bien recibido.

2.3. Needfinding

A partir del análisis de las entrevistas, se procede a la construcción de artefactos centrados en el usuario para guiar el diseño del producto.

2.3.1. User Personas

Se han desarrollado dos arquetipos que representan a los usuarios clave de CultivApp.

User Persona 1: Javier Quispe, Agricultor de Subsistencia

PERSONA: Javier Quispe

NAME	MARKET SIZE	TYPE
Javier Quispe	66 %	Idealist

Background

Javier vive en una comunidad rural cerca de Ayacucho. Heredó 3 hectáreas de su padre, donde cultiva papas nativas. Su esposa y sus dos hijos mayores le ayudan en la chacra. Vende



donde cultiva papas nativas. Su esposa y sus dos hijos mayores le ayudan en la chacra. vende los excedentes en la feria semanal del pueblo. Su ingreso es modesto y muy variable.

Goals

Asegurar la cosecha para el autoconsumo de su familia.

Reducir los gastos en agua y combustible para el riego.

Evitar perder sus plantas por falta o exceso de riego.

Drivers and motivators

- Seguridad para su familia
- Respeto en su comunidad
- Mantener la tradición

Fears and challenges

- Incertidumbre del clima.
- Turnos de agua inconsistentes
- Desconfianza y miedo a la tecnología.

Demographic info

 Ayacucho, Perú

Single

Secundaria

Completa

Key Characteristics

Conocimiento Agrícola Tradicional

Uso de Tecnología

Resolución de Problemas

Preferred channels


Facebook


WhatsApp


In person

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

User Persona 2: Mariela Vargas, Agriculтора Comercial

PERSONA: Mariela Vargas

NAME

Mariela Vargas

MARKET SIZE



34 %

TYPE

Rational



Goals

Maximizar el rendimiento por hectárea.

Cumplir con los estándares de calidad para la exportación.

Optimizar los costos de producción, especialmente en agua y energía.

Demographic info

Valle De Ica, Perú

Single

Ingeniera agrónoma

Completa

Preferred channels

Facebook

WhatsApp

Instagram

LinkedIn

Background

Mariela es ingeniera agrónoma y gestiona la finca familiar de 15 hectáreas en un valle de Ica. Cultiva palta Hass para el mercado nacional y está empezando a exportar. Supervisa a un equipo de 10 trabajadores y busca constantemente formas de optimizar la producción.

Drivers and motivators

- Maximizar la rentabilidad
- Eficiencia operativa
- Calidad del producto final
- Ser una productora innovadora

Fears and challenges

- Alta rotación de personal calificado.
- Programación del riego "a ciegas".
- Dificultad para consolidar datos.
- Pérdida de tiempo en supervisión manual.

Key Characteristics

Conocimiento Agrícola Tradicional

0255075100

Uso de Tecnología

0255075100

Resolución de Problemas

0255075100

En este apartado se realizará la User Task Matrix tomando en cuenta los dos segmentos definidos y relacionados a nuestras User Personas: Javier Quispe, un agricultor de subsistencia con recursos limitados, y Mariela Vargas, una agricultora comercial enfocada en la optimización y la exportación.

TASK	FREQUENCY (Javier Quispe)	IMPORTANCE (Javier Quispe)	FREQUENCY (Mariela Vargas)	IMPORTANCE (Mariela Vargas)
Consultar estado de humedad del suelo	Often	High	Often	High
Recibir alertas de riego necesario	Sometimes	High	Sometimes	High
Activar o detener el riego manualmente	Often	High	Sometimes	Medium
Programar o ajustar riegos automáticos	Rarely	Low	Often	High
Revisar el historial de riegos	Rarely	Medium	Often	High
Analizar datos y comparar parcelas	Never	Low	Often	High
Descargar reportes de consumo o costos	Never	Low	Sometimes	High
Configurar nuevas parcelas o sensores	Rarely	Medium	Sometimes	Medium

Tomando en cuenta este recuadro podemos apreciar ciertos detalles sobre las actividades de nuestros User Personas:

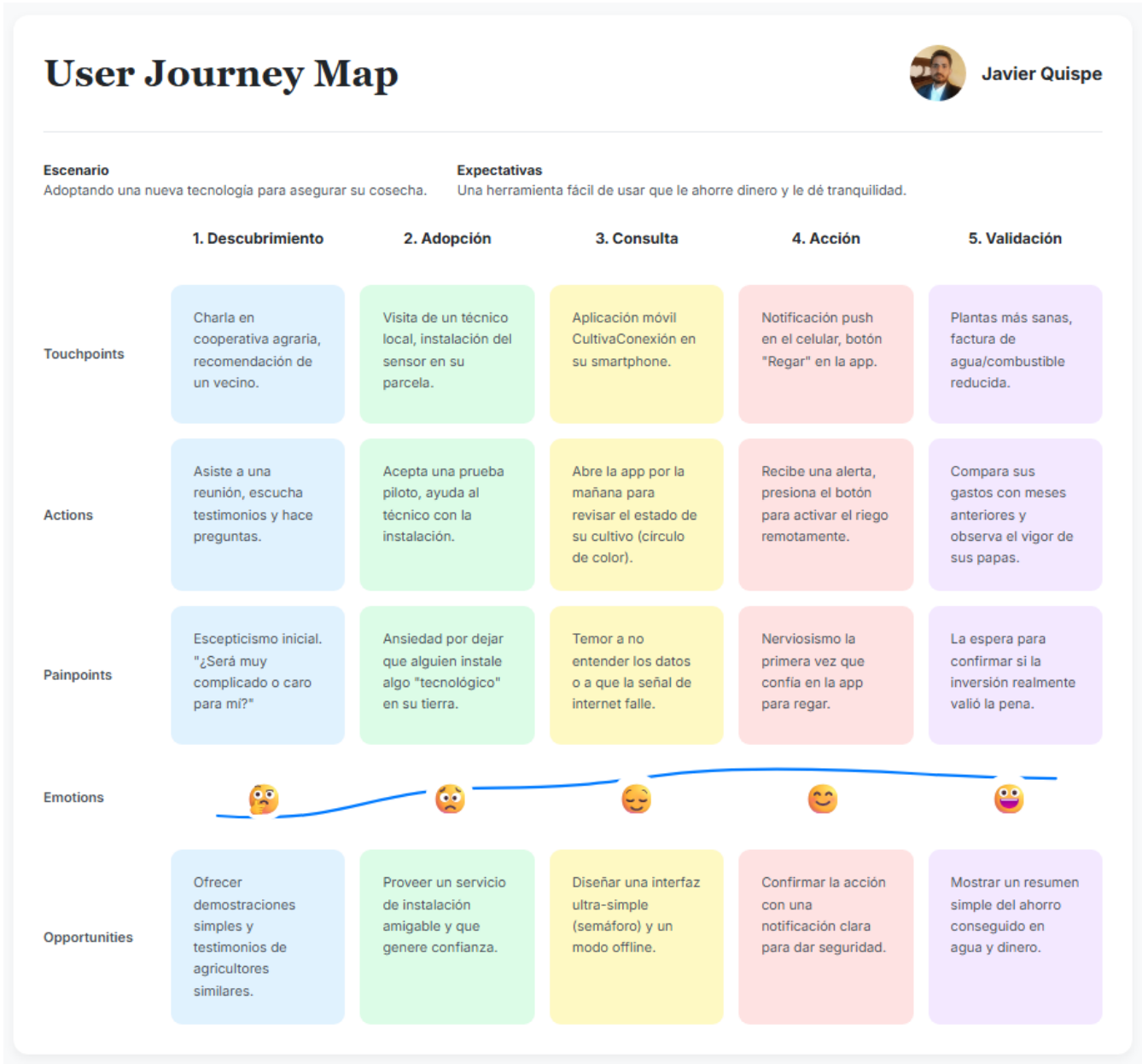
- Tanto Javier (agricultor de subsistencia) como Mariela (agricultora comercial) consideran fundamental consultar el estado de la humedad y recibir alertas. Estas son las tareas más importantes para ambos, ya que les permiten conocer la necesidad principal de sus cultivos.
- Mientras que Javier enfoca su uso en acciones inmediatas y de alto impacto para su supervivencia, como activar el riego manualmente para salvar su cosecha, Mariela emplea su tiempo en actividades de gestión y optimización.
- Para ella, tareas como programar riegos automáticos, analizar datos y descargar reportes son cruciales para mejorar la eficiencia y rentabilidad de su negocio, actividades que no son prioritarias para el agricultor de subsistencia.

2.3.3. User Journey Mapping

En esta sección se elaboran los User Journey Maps para cada User Persona definido en el proyecto: Javier Quispe (Agricultor de Subsistencia) y Mariela Vargas (Agricultora Comercial). Estos mapas ilustran el recorrido de extremo a extremo que cada usuario experimenta en la situación actual (As-Is), es decir, sin la existencia de la solución 'CultivApp'. El objetivo es visualizar sus acciones, pensamientos y emociones para identificar los puntos de dolor más críticos y las oportunidades de mejora.

User Journey Map: Javier Quispe (As-Is)

Este mapa de recorrido está vinculado al User Persona Javier Quispe. **Escenario:** "Enfrentando una semana sin lluvia"

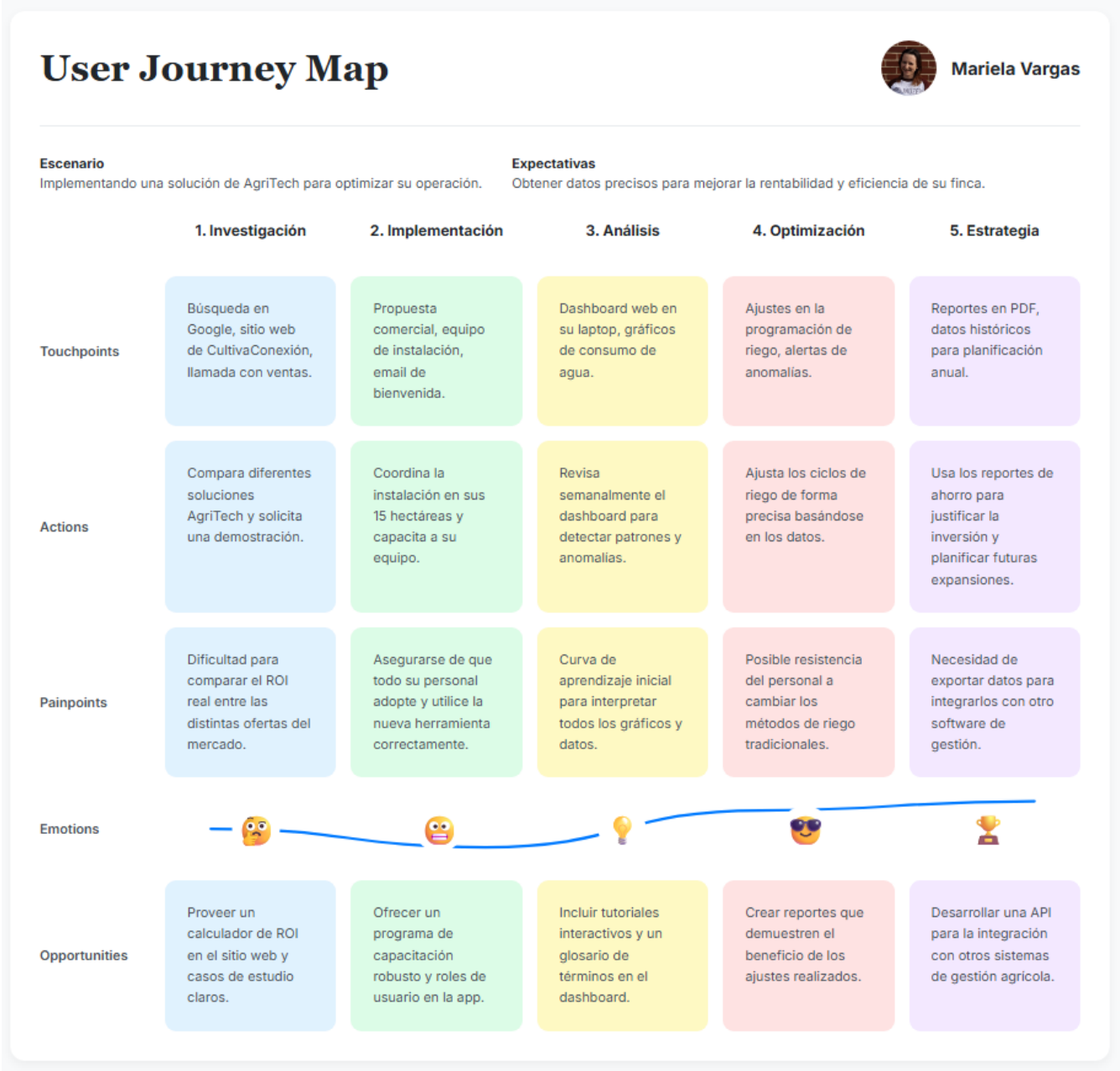


Resumen del Recorrido:

- **Fases:** El viaje de Javier se divide en cinco fases emocionales y de acción: Preocupación, Verificación Manual, Decisión Difícil, Riego Costoso e Incertidumbre.
- **Acciones:** Sus acciones son puramente físicas y reactivas, desde mirar el cielo y caminar a la chacra hasta comprar combustible y operar una motobomba.
- **Pensamientos:** Sus pensamientos reflejan una profunda incertidumbre y estrés financiero: "¿Lloverá?", "¿Me alcanzará el dinero?", "¿Habré regado lo suficiente?".
- **Sentimientos:** La montaña rusa emocional de Javier va desde la ansiedad y el cansancio hasta la duda y una frágil esperanza.
- **Oportunidad para CultivApp:** Existe una clara oportunidad para proporcionar datos objetivos que eliminen la duda, permitan un uso más eficiente de recursos costosos (agua, combustible) y, sobre todo, brinden tranquilidad al agricultor.

User Journey Map: Mariela Vargas (As-Is)

Este mapa de recorrido está vinculado al User Persona Mariela Vargas. **Escenario:** "Programando el riego semanal"

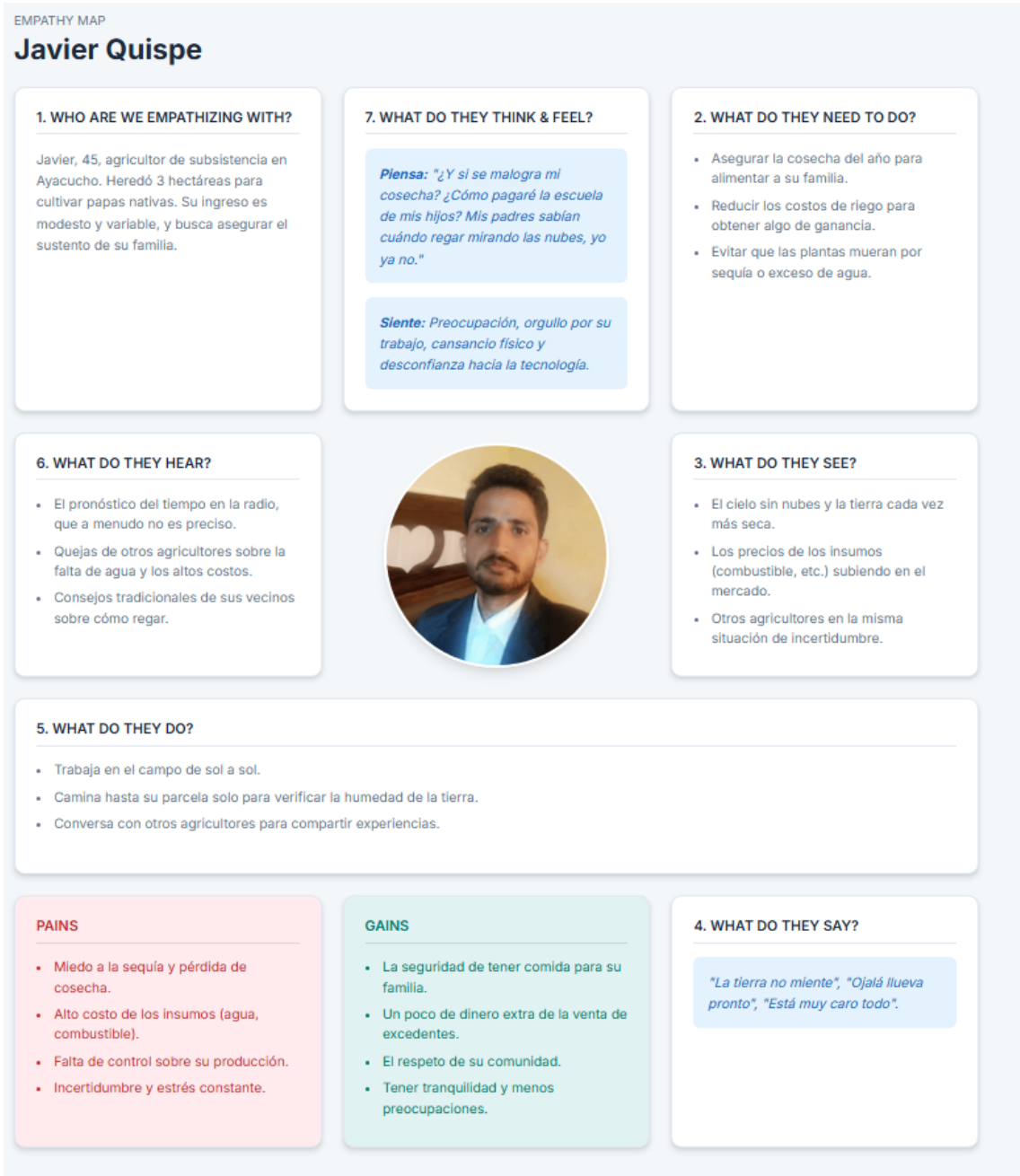


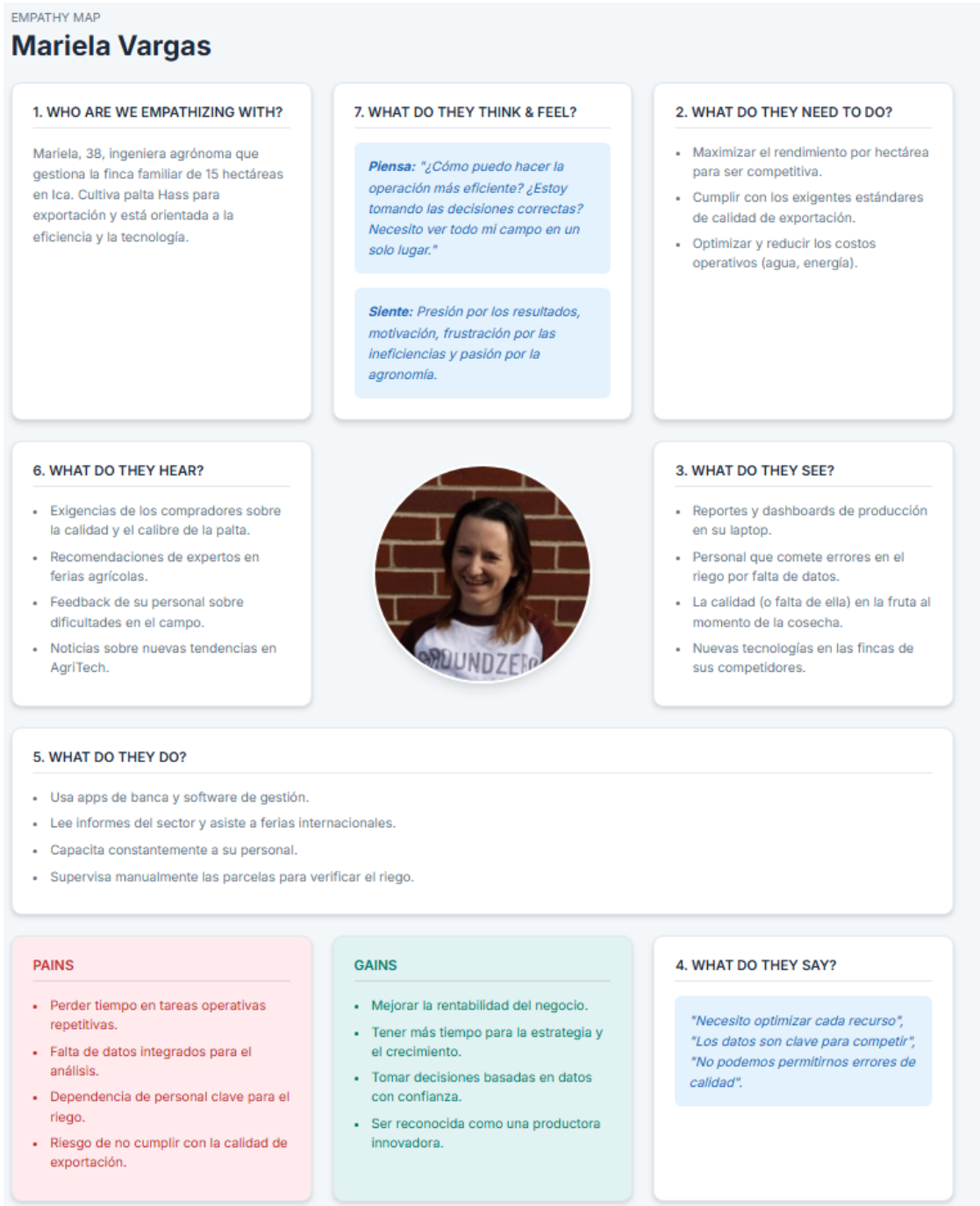
Resumen del Recorrido:

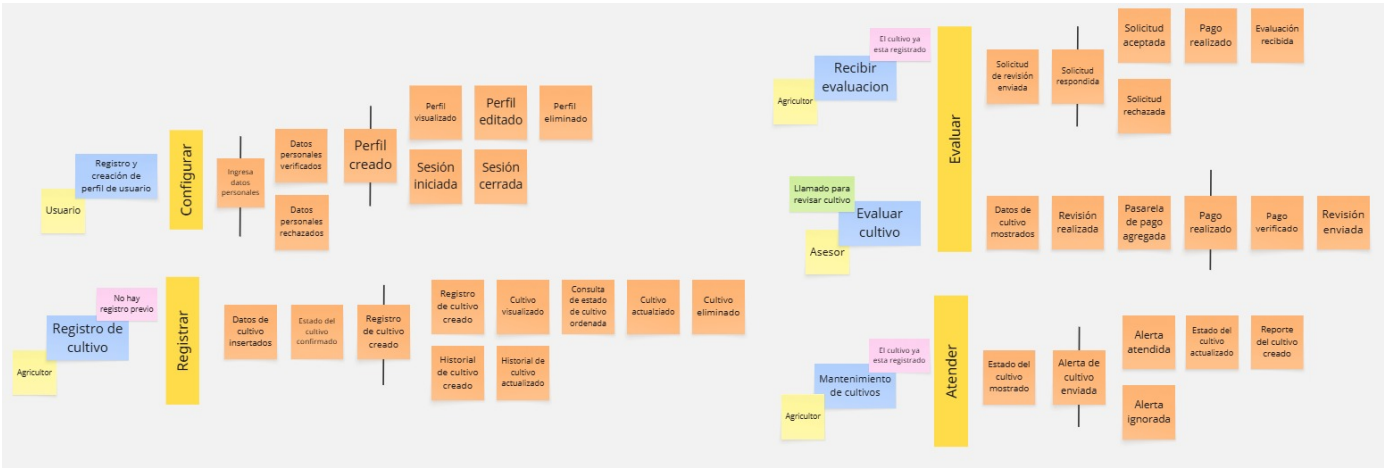
- **Fases:** El recorrido de Mariela es un ciclo de gestión: Planificación, Delegación, Supervisión, Verificación y Ajuste.
- **Acciones:** Sus acciones combinan herramientas digitales básicas (Excel) con una intensa supervisión manual y comunicación constante (llamadas, visitas a las parcelas).
- **Pensamientos:** Sus pensamientos están centrados en la eficiencia y el riesgo: "¿Se entendieron las instrucciones?", "¿Por qué esta parcela necesita más agua?", "Este error me costará en calidad", "Pierdo demasiado tiempo en esto".
- **Sentimientos:** Su estado emocional fluctúa desde la confianza inicial hasta la frustración y la preocupación al detectar ineficiencias, terminando con una sensación de resolución.
- **Oportunidad para CultivApp:** La oportunidad clave es automatizar los ciclos de delegación y supervisión, proporcionando datos precisos por parcela para permitir ajustes en tiempo real y liberar su tiempo para tareas más estratégicas y de mayor valor.

2.3.4. Empathy Mapping

Empathy Map: Javier Quispe







2.5. Ubiquitous Language

Para asegurar una comunicación clara y sin ambigüedades entre los desarrolladores, los stakeholders y, eventualmente, los usuarios, se establece el siguiente glosario de términos del dominio.

Término (Ingles)	Término (Español)	Descripción (Español)
Farmers	Agricultores	Persona que se dedica o trabaja en el ambito de plantar, cuidar y cultivar alimentos
Crop	Cultivo	Area de trabajo de los agricultores donde realizan su labor de plantar y cosechar sus alimentos
Cultivation cycle	Ciclo de Cultivo	Eventos durante del proceso de un cultivo desde la siembra hasta la cosecha de este mismo
Organizations	Organizaciones	Empresas interesadas en brindar sus servicios dentro de la aplicacion teniendo una paga de por medio.
Harvest	Cosecha	Producto de extraccion de un cultivo en el momento indicado.
Sustainability	Sostenibilidad	Capacidad de gastar menos recursos de los que se generan para el bien ambiental del cultivo.
Cultivation history	Historial de cultivo	Registro actualizado que guarda la informacion de los estados y cuidados del cultivo.
Adviser	Asesor	Persona enviada por la empresa a evaluar los cultivos registrado en el momento que es necesario.
Payment gateway	Pasarela de pago	Proceso de verificacion que presta su servicio para transacciones dentro de la aplicacion.
Platform	Plataforma	Sistema digital donde los agricultores y asesores interactúan y comparten información.
Alert system	Sistema de alertas	Mecanismo digital de notificaciones que recuerdan el estado y necesidades del cultivo.
Cultivation status	Estado de cultivo	Mecanismo digital de notificaciones que recuerdan el estado y necesidades del cultivo.
Resources	Recursos	Medios fisicos que sirven para el mantenimiento correcto de un cultivo.
Crop evaluation	Evaluacion de cultivo	Evaluacion de expertos que muestra el estado del cultivo y si es necesario modificar sus características.
Irrigation schedule	Calendario de riego	Recordatorio apropiado de la cantidad de dias que faltan para que un cultivo sea regado.
Cultivation area	Area de cultivo	Limites medidos del cultivo para su evaluacion y delimitacion.
Performance reports	Reportes de rendimiento	Analisis documentados de todo la cosecha del cultivo y como puede mejorar.
Digital Profile	Perfil digital	Perfil publico en la aplicacion con la informacion del agricultor, características, fotos, cultivos registrados visibles para los usuarios.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

To-Be Scenario Mapping segmento objetivo 1

Phases	Inspecciona su cultivo	Mantiene su cultivo	Evalúa su cultivo	Cosecha final
Doing	Registra su cultivo en CultiConection	Revisa su estado en la aplicacionActualiza el estado de sus cultivos	Pide una evaluación de cultivoRecibe una evaluación positiva	Observa los resultados de su cultivo
Thinking	"Podre cuidar mas facil mi cultivo" "Mis cultivos estarán mas a mi alcance"	"Mis cultivos están bien" "Mis cultivos estarán mas actualizados"	"Mi cultivo si que esta en buenas condiciones" "Puedo mejorarlo mucho mas"	"Es increíble lo mucho que mejoro" "Esta cosecha la mejor que tuve"
Feeling	EsperanzaCalma	Optimismo	Alivio	AlegriaSorpresa

To-Be Scenario Mapping segmento objetivo 2

Phases	Inspecciona su cultivo	Mantiene su cultivo	Evalúa su cultivo	Revision de estado	Cosecha final
Doing	Registra su cultivo en CultiConection	Revisa su estado en la aplicacionRecibe recordatorios del cuidado del cultivo	Pide una evaluación de cultivo	Actualiza el estado del cultivoCambia aspectos del cultivo mediante la evaluacion	Cosecha los resultados
Thinking	"Podre cuidar mas facil mi cultivo" "Siempre voy a poder administrar mis cultivos"	"Mis cultivos están bien" "Ya recuerdo que hacer cada x tiempo"	"Ahora se que mejorar de mi cultivo" "Puedo mejorarlo mucho mas"	"Mis cultivos estarán mas actualizados" "Ahora recordare que hacer para cuidar mi cultivo"	"Es increíble lo mucho que mejoro" "Esta cosecha la mejor que tuve"
Feeling	EsperanzaCalma	Optimismo	AlivioPerseverancia	Seguridad	AlegriaSorpresa

3.2. User Stories

Epicas para CultivApp

EPIC (ID)	Titulo	Descripción
01	Gestion de usuarios	Como usuario de CultivApp, quiero crear un perfil, modificarlo, abrir y cerrar sension en cualquier dispositivo y recuperar la contraseña de mi cuenta para crear mi identidad dentro de la aplicacion y acceder a sus funcionalidades.
02	Publicacion de Cultivos	Como usuario de CultivApp, quier crear, eliminar y editar cultivos para tener un control de ellos en tiempo real y actualizado usando las funcionalidades de CultivApp.
03	Evaluaciones de cultivos	Como usuario a CultivApp, quiero pedir y recibir evaluaciones de los cultivos que sienta que puedan mejorar para evitar perdidas o una posible muerte de los cultivos por un mal cuidado del que no sepa.
04	Mantenimiento de cultivos	Como usuario de CultivApp, quiero señalar y recibir señales de datos que necesiten mantenimiento en mi cultivo para asi enfocarme en mejorar y revisar evitando perdidas.
05	Notificaciones de estado del cultivo	Como usuario de CultivApp, quiero recibir notificaciones personalizadas y adaptadas a mis cultivos para no olvidar los cuidados o si muchos de sus datos estan desactualizados antes de perdir una evaluacion.

EPIC (ID)	Titulo	Descripción
06	Seguridad de informacion	Como administrador de CultivApp, quiero gestionar y cuidar el perfil de mis usuario, para asegurar su estadia dentro de la aplicacion y no sientan un riesgo de ssu datos al navegar dentro de ella.
07	Historial de cultivo	Como usuario de CultivApp, quiero tener un historial actualizado de los cambios y modificaciones que pueda hacerle a mi cultivo, para saber en que paso pudo cambiar el rendimiento de mi cultivo.
08	Verificacion de identidad	Como administrador de CultivApp, quiero un sistema de verificacion de identidades de mis usuarios, para asegurarme de que no existan cuentas duplicadas o falsificadores de identidad.
09	Accesibilidad	Como usuario de CultivApp, quiero funcionalidades que ayuden a que la aplicacion sea mas accesible en aspectos como color, configuracion y optimizacion para no tener problemas durante su uso.
10	User Experience en la Landing Page	Como usuario de CultivApp, quiero navegar por una Landing Page con una experiencia de usuario fluida y agil, para verificar y experimentar sus funcionalidades y el acceso a la informacion util del producto.

Historias de Usuario para CultivApp

Storie ID	Titulo	Descripción	Acceptance Criteria	Epic ID
01	Registro de cuenta	Como usuario, quiero registrarme en la aplicacion, para acceder a sus funciones	Scenario 1: Registro correcto Given el usuario ha ingresado los datos When el usuario presiona el boton "Create Account" Then la cuenta es creada exitosamente y se accede a la aplicacion	01
			Scenario 2: Registro incorrecto Given el usuario no ha ingresado ningun dato When el usuario presiona el boton "Create Account" Then el sistema muestra un mensaje de campos incompletos	
02	Inicio de Sesión	Como usuario, quiero iniciar sesion, para acceder a mi cuenta	Scenario 1: Login Exitoso Given el usuario ingrese sus datos de cuenta correctamente When el usuario presione el boton "Iniciar Sesión" Then el sistema abra la sesion del usuario con sus datos	01
			Scenario 2: Login Fallido Given el usuario ingrese datos incorrectos When el usuario presione el boton "Inciar Sesion" Then el sistema negara el acceso e indicara un mensaje de datos erroneos	
03	Recuperar Contraseña	Como usuario, quiero recuperar la contraseña de mi cuenta, para recuperar el acceso a ella en caso se me olvide	Scenario 3: Cerrar sesion Given el usuario ingrese a su perfil When el usuario presione el boton "Cerrar Sesion" Then el sistema cerrar la sesion del usuario	01
			Scenario 1: Pedir contraseña Given el usuario no recuerde la contraseña de su cuenta When el usuario presione el boton de "Recuperar contraseña" Then el sustema iniciaria el proceso para recuperar o reemplazar su anterior contraseña	

Storie ID	Titulo	Descripción	Acceptance Criteria	Epic ID
04	Editar perfil	Como usuario, quiero modificar mi perfil, para mantenerlo actualizado todo el tiempo	Scenario 1: Acceso a la edición Given el usuario esta en al seccion "Mi Perfil" When el usuario presione el boton "Editar Perfil" Then el sistema iniciara el formulario de datos editables del perfil de usuario Scenario 2: Edicion de Perfil Given el usuario esta en el formulario de editar perfil When el usuario modifique los datos que desee Then el sistema lo actualizara y su perfil mostrara los nuevos datos	01
05	Registrar cultivos	Como agricultor, quiero registrar diferentes cultivos, para mantener un registro a mi alcance	Scenario 1: Registrar cultivo Given el agricultor quiere registrar un ultivo en la aplicacion When el agricultor seleccione el boton "Agregar Cultivo" Then el sistema abra un formulario para llenar con los datos de su cultivo	02
06	Eliminar cultivos	Como agricultor, quiero eliminar los cultivos que desee, para mantener un registro actualizado	Scenario 1: Eliminar cultivo Given el agricultor desee eliminar un ultivo previamente registrado When el agricultor este en el cultivo que desee eliminar When el agricultor presione el boton "Elimar Cultivo" Then el sistema eliminara el registro del cultivo con toda su informacion	02
07	Editar cultivos	Como agricultor, quiero editar los cultivos que tenga registrados, para asegurarme que siempre esten actualizados	Scenario 1: Formulario de edicion Given el agricultor se encuentre en el registro del cultivo deseado When el agricultor presione el boton "Editar Cultivo" Then el sistema abra un registro para editar datos del cultivo Scenario 2: Edicion de cultivo Given el agricultor se encuentre en el formulario de edicion When el agricultor cambie los datos que desee When el agricultor presione el boton "Actualizar Cultivo" Then el sistema actualizara los datos	02
08	Registro de campo	Como agricultor, quiero agregar un campo de cultivo, para registrar y actualizar los datos de mis cultivos sin confusion	Scenario 1: Registro de campo Given el agricultor este en la seccion "Mis Campos" When el agricultor presione el boton "Añadir campo" Then el sistema iniciara una proceso de creacion de campo de cultivo	03
09	Publicar Campo	Como agricultor, quiero publicar mis campos de cultivo, para vincularlos facilmente a los cultivos	Scenario 1: Publicacion de campo Given el usuario lleno en formulario para crear un campo When el usuario presione el boton de "Guardar" Then el sistema creara un campo para su uso	03
10	Vincular con cultivos	Como usuario, quiero vincular mis cultivos con los campos, para organizarlos y mantener un registro ordenado	Scenario 1: Vinculacion Given el usuario lleno los datos del cultivo When el usuario presione el campo al que va a pertenecer Then el sistema vinculara los datos para su que se muestre completamente	03
11	Señalaciones	Como agricultor, quiero ver la señalaciones en mis cultivos, para saber si algo puede estar mal	Scenario 1: Visualizacion de señales Given el usuario ya recibio una evaluacion de su cultivo When el usuario acceda a su cultivo Then el sistema mostrara señalaciones en partes de su registro que puedan necesitar cambios	04

Storie ID	Titulo	Descripción	Acceptance Criteria	Epic ID
12	Datos adicionales	Como agricultor, quiero señalar si mi cultivo tiene características adicionales, para recibir mejor información	Scenario 1: Señalar datos Given el agricultor esta registrando su cultivo When el agricultor presione el boton "Cuidados Adicionales" Then el sistema abra una formulario que permita señalar nuevos datos	04
			Scenario 2: Eleccion de datos Given el agricultor señalo la opcion "Cuidados adicionales" When el sistema muestre formularios adicionales Then el agricultor podra señalar que cuidados necesitara	
13	Notificación de riego	Como agricultor, quiero recibir recordatorios en forma de mensajes, para saber cuando regar mis cultivos	Scenario 1: Activar recordatorios Given el agricultor registro en los datos los dias de cultivo When el sistema detecte el dia de riego Then el sistema mandara recordatorios mediante señalando el dia de riego	05
			Scenario 2: Desactivar recordatorios Given el agricultor registro en los datos los dias de cultivo When el usuario no quiera recibir recordatorios And el usuario marque la opcion "No recibir recordatorio" Then el sistema no enviara recordatorios	
14	Recordatorio de datos del cultivo	Como agricultor, quiero recibir recordatorios de los datos de mi cultivo, en caso necesite actualizarlos	Scenario 1: Recordatorio de datos Given el usuario ya registro su cultivo When el sistema detecte que ha pasado demasiado tiempo Then el sistema enviara un recordatorio sobre los datos del cultivo en caso necesiten un cambio	05
15	Gestionar usuarios	Como administrador, quiero verificar y gestionar a los usuarios registrados, para una correcta administración de la aplicación	Scenario 1: Acceso a gestión Given el administrador ingrese al sistema And el administrador inicie la sesión When el administrador entre al modulo de gestión de usuarios Then el sistema mostrara una lista de todos los usuarios registrados	06
16	Bloqueo de cuenta	Como administrador, quiero asegurar el acceso al perfil de los usuarios, para mantener su información segura	Scenario 1: Acceso bloqueado Given el sistema detecta un ingreso fallido a una cuenta When el sistema detecte mas de 10 intentos fallidos de acceder a una cuenta Then el sistema bloqueara el acceso a la cuenta por un tiempo definido	06
17	Creación de historial	Como agricultor, quiero acceder a un historial de los cambios del cultivo para mantener un registro detallado	Scenario 1: Historial creado Given el agricultor realizo una edición de su cultivo en la aplicación When el agricultor este por guardar el cambio Then el sistema creara un historial y lo enviara al agricultor	07
18	Atajos sencillos	Como usuario, quiero tener acceso a atajos de organización para una mejor navegación dentro de la aplicación	Scenario 1: Regreso al inicio Given el usuario quiere regresar a la sección de "Inicio" When el usuario presione el logo del producto Then se regresará a la sección de "Inicio" nuevamente cargada	09
19	Disponibilidad de sistema	Como usuario, quiero un sistema que esté disponible en cualquier hora para acceder cuando quiero sin problema de disponibilidad o mantenimiento	Scenario 1: Uso del sistema Given el usuario necesite usar el sistema When el usuario ingrese a la página del producto Then entrara con normalidad sin problemas de conexión o soporte	09

Storie ID	Titulo	Descripción	Acceptance Criteria	Epic ID
20	Visualizar página de inicio	Como usuario, quiero visualizar una página de inicio clara para comprender rápidamente de qué trata CultivApp.	Scenario 1: Acceso a la página principal Given el usuario accede al landing page de CultivApp When el sistema cargue la página Then el sistema mostrara el nombre del producto, una descripción breve y una pagina correctamente diseñada.	10
21	Navegación desde el footer	Como usuario, quiero acceder a enlaces de navegación en el footer para moverme entre secciones fácilmente	Scenario 1: Acceso a secciones desde el footer Given el usuario está visualizando el footer When haga clic en un enlace de sección (Inicio, Características, etc) Then será desplazado automáticamente a la sección correspondiente del landing.	10

3.3. Impact Mapping.



3.4. Product Backlog.

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)	Epic ID
--------	---------------	--------	-------------	-----------------------------	---------

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)	Epic ID
EP01	Gestion de usuarios		Como usuario de CultivApp, quiero crear un perfil, modificarlo, abrir y cerrar session en cualquier dispositivo y recuperar la contraseña de mi cuenta para crear mi identidad dentro de la aplicacion y acceder a sus funcionalidades.		01
1	US01	Registro de cuenta	Como usuario, quiero registrarme en la aplicacion, para acceder a sus funciones	2	01
2	US02	Inicio de Sesión	Como usuario, quiero iniciar session, para acceder a mi cuenta	1	01
3	US03	Recuperar Contraseña	Como usuario, quiero recuperar la contraseña de mi cuenta, para recuperar el acceso a ella en caso se me olvide	3	01
4	US04	Editar perfil	Como usuario, quiero modificar mi perfil, para mantenerlo actualizado todo el tiempo	1	01
EP02	Publicacion de Cultivos		Como usuario de CultivApp, quier crear, eliminar y editar cultivos para tener un control de ellos en tiempo real y actualizado usando las funcionalidades de CultivApp.		02

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)	Epic ID
5	US05	Registrar cultivos	Como agricultor, quiero registrar diferentes cultivos, para mantener un registro a mi alcance	3	02
6	US06	Eliminar cultivos	Como agricultor, quiero eliminar los cultivos que desee, para mantener un registro actualizado	2	02
7	US07	Editar cultivos	Como agricultor, quiero editar los cultivos que tenga registrados, para asegurarme que siempre estén actualizados	1	02
EP03	Publicacion de Campo de Cultivo		Como usuario a CultivApp, quiero pedir y recibir evaluaciones de los cultivos que sienta que puedan mejorar para evitar perdidas o una posible muerte de los cultivos por un mal cuidado del que no sepa.		03
8	US08	Registro de campo	Como agricultor, quiero agregar un campo de cultivo, para registrar y actualizar los datos de mis cultivos sin confusion	3	03

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)	Epic ID
9	US09	Publicar Campo	Como agricultor, quiero publicar mis campos de cultivo, para vincularlos fácilmente a los cultivos	5	03
10	US10	Vincular con cultivos	Como usuario, quiero vincular mis cultivos con los campos, para organizarlos y mantener un registro ordenado	5	03
EP04	Mantenimiento de cultivos		Como usuario de CultivApp, quiero señalar y recibir señales de datos que necesiten mantenimiento en mi cultivo para así enfocarme en mejorar y revisar evitando pérdidas.		04
11	US11	Señalaciones	Como agricultor, quiero ver la señalaciones en mis cultivos, para saber si algo puede estar mal	2	04
12	US12	Datos adicionales	Como agricultor, quiero señalar si mi cultivo tiene características adicionales, para recibir mejor informacion	2	04

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)	Epic ID
EP05	Notificaciones de estado del cultivo		Como usuario de CultivApp, quiero recibir notificaciones personalizadas y adaptadas a mis cultivos para no olvidar los cuidados o si muchos de sus datos estan desactualizados antes de perder una evaluacion.		05
13	US13	Notificacion de riego	Como agriultor, quiero reibir recordatorios en forma de mensajes, para saber cuando regar mis cultivos	1	05
				14	US14
					Recordatorio de datos del cultivo
					Como agricultor, quiero recibir recordatios de los datos de mi cultivo, en caso necesite actualizarlos
				2	05
EP06	Seguridad de informacion		Como administrador de CultivApp, quiero gestionar y cuidar el perfil de mis usuario, para asegurar su estadia dentro de la aplicacion y no sientan un riesgo de ssu datos al navegar dentro de ella.		06
15	US15	Gestionar usuarios	Como administrador, quiero verificar y gestionar a los usuarios registrados, para una correcta administracion de la aplicacion	5	06
				16	US16
					Bloqueo de cuenta
					Como administrador, quiero asegurar el acceso al perfil de los usuarios, para mantener su informacion segura
				3	06

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)	Epic ID						
EP07	Historial de cultivo		Como usuario de CultivApp, quiero tener un historial actualizado de los cambios y modificaciones que pueda hacerle a mi cultivo, para saber en que paso pudo cambiar el rendimiento de mi cultivo.		07						
17	US17	Creacion de historial	Como agricultor, quiero acceder a un historial de los cambios del cultivo para mantener un registro detallado	3	07						
EP09	Accesibilidad		Como usuario de CultivApp, quiero funcionalidades que ayuden a que la aplicacion sea mas accesible en aspectos como color, configuracion y optimizacion para no tener problemas durante su uso.		09						
18	US18	Atajos sencillos	Como usuario, quiero tener acceso a atajos de organización para una mejor navegación dentro de la aplicacion	2	09	19	US19	Disponibilidad de sistema	Como usuario, quiero un sistema que esté disponible en cualquier hora para acceder cuando quiero sin problema de disponibilidad o mantenimiento	1	09

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)	Epic ID
EP10	User Experience en la Landing Page		Como usuario de CultivApp, quiero navegar por una Landing Page con una experiencia de usuario fluida y agil, para verificar y experimentar sus funcionalidades y el acceso a la informacion util del producto.	10	
20	US20	Visualizar página de inicio	Como usuario, quiero visualizar una página de inicio clara para comprender rápidamente de qué trata CultivApp	3	10
21	US21	Navegación desde el footer	Como usuario, quiero acceder a enlaces de navegación en el footer para moverme entre secciones fácilmente	2	10

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

4.1.1. General Style Guidelines.

Branding

El logo de CultivApp refleja de manera elegante y minimalista la propuesta de valor de la marca en el sector agrícola. Su diseño, basado en una tipografía negra sobre fondo blanco, transmite sobriedad, confianza y profesionalismo, garantizando una excelente legibilidad en cualquier soporte, ya sea digital o físico.

En la parte superior, la figura estilizada de una planta representa la innovación y sostenibilidad, valores fundamentales de la experiencia que CultivApp busca ofrecer.

La composición mantiene un equilibrio armonioso entre modernidad y simplicidad, ideal para una plataforma tecnológica orientada a conectar personas con soluciones agrícolas accesibles, rápidas y ecológicas. La elección de una paleta monocromática refuerza la seriedad de la propuesta.

Con este logo, CultivApp se posiciona como una marca confiable, eficiente y comprometida con la transformación del sector agrícola, adaptándose a las necesidades de estudiantes, profesionales y empresas.

Logo original



Typography

La tipografía de nuestra app refleja dinamismo, innovación y accesibilidad, alineándose con los valores de sostenibilidad y movilidad inteligente que representamos.

La fuente principal será "Montserrat", que por su diseño minimalista y esbelto permite que los usuarios puedan consultar información rápida mientras se desplazan.

Para lograr una jerarquía visual clara, los títulos y subtítulos tendrán un tamaño más prominente que el cuerpo del texto. Los títulos (H1, H2) enfatizan energía y movimiento, mientras que los textos secundarios mantienen un tono amigable y sencillo.

El cuerpo del texto usará un tamaño base adaptable, que garantice lectura sin esfuerzo tanto en pantallas pequeñas (smartphones) como en tablets. Se mantendrá un interlineado aireado y márgenes equilibrados para no saturar la interfaz.

El lenguaje será directo y motivador, usando un tono casual que inspire confianza y fomente la adopción de alternativas de transporte sostenible.

Colors

La paleta de colores de nuestra app fue diseñada para reforzar el impacto visual del logo y proyectar dinamismo, sostenibilidad y confianza. El blanco se mantiene como base, representando simplicidad, limpieza y espacios abiertos, facilitando que los elementos clave destaquen sin saturar la vista.

El negro profundo del logo se utiliza en tipografía principal y elementos estructurales, comunicando seriedad y profesionalismo. Para transmitir energía y movimiento, incorporamos un verde lima brillante (#18FA3A) como color de acento, ideal para botones de acción (reservar, iniciar viaje) y mensajes de confirmación. Este tono evoca sostenibilidad y vitalidad, conectando con la misión de promover transporte limpio.

Un gris color (#EEEEEE) complementa la paleta y refuerza la percepción tecnológica de la plataforma, utilizado en íconos interactivos y estados activos. Además, tonos gris claro (#EAEAEA) y gris oscuro (#4F4F4F) equilibran la interfaz, mejorando la legibilidad y jerarquizando la información.

Paleta de colores - CultivApp

Color	Uso	Código Hex
Blanco	Fondo principal de la interfaz, espacios vacíos, sensación de limpieza y orden.	#FFFFFF
Negro profundo	Logo, textos principales, íconos y elementos estructurales.	#000000
Verde energía	Botones de acción (reservar, iniciar viaje), confirmaciones y mensajes de éxito.	#18FA3A
Gris claro	Fondos secundarios, separadores, tarjetas de información.	#D9D9D9
Gris medio	Texto secundario, íconos inactivos, descripciones y estados deshabilitados.	#A6A6A6

4.1.2. Web Style Guidelines.

4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

Para la **landing page** de CultivApp, se ha optado por una estructura jerárquica para ambos segmentos de usuarios, ya que se cuenta con una barra de navegación superior que dirige a diferentes secciones, cada una encapsulando información relevante y relacionada.

Para el proceso de inicio de sesión o creación de cuenta, se utiliza una organización lineal, permitiendo que el usuario avance paso a paso a medida que completa los datos requeridos hasta finalizar el registro o acceso.

Dentro de la aplicación principal, se mantiene una organización jerárquica para separar y encapsular las distintas funcionalidades, independientemente del tipo de usuario. Esto asegura que, aunque los usuarios tengan diferentes necesidades y accesos, la estructura de la aplicación sea coherente y fácil de navegar.

Agricultor:

Para los **agricultores**, la funcionalidad principal es la gestión de cultivos y parcelas. Por ello, la organización jerárquica permite agrupar subfuncionalidades como **el registro de nuevos cultivos, monitoreo de parcelas, historial de actividades y notificaciones**, todas relacionadas con la gestión agrícola.

Asociación o Empresa:

En el caso de **asociaciones o empresas agrícolas**, también se emplea una organización jerárquica para gestionar múltiples parcelas, usuarios y reportes. Además, se pueden acceder a funcionalidades específicas como **la supervisión de cultivos, generación de informes y administración de usuarios asociados**.

Finalmente, para funcionalidades comunes como la edición de perfil, gestión de notificaciones o cierre de sesión, se mantiene la organización jerárquica, asegurando que todas estas opciones estén claramente segmentadas y accesibles para todos los usuarios.

4.2.2. Labeling Systems.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Título:

```
<title>CultivApp</title>
```

Codificación de caracteres:

```
<meta charset="utf-8">
```

Descripción:

```
<meta name="description" content="CultivApp is a web application focused on Advanced IoT technology for smart crop monitoring.">
```

Autor y Derechos de Autor:

```
<meta name="author" content="CultivApp">
<meta name="copyright" content="Copyright CultivApp team" />
```

4.2.4. Searching Systems.

El sistema integral de CultivApp contará con un **módulo de búsqueda y localización en tiempo real**, que permitirá a los usuarios identificar la ubicación y el estado de sus cultivos, parcelas y recursos agrícolas de manera eficiente. Este sistema se basa en las siguientes características:

Geolocalización en tiempo real:

Cada parcela o cultivo podrá estar asociada a dispositivos GPS o sensores IoT, que enviarán información actualizada sobre su ubicación y condiciones directamente a la plataforma central.

Mapa interactivo en la aplicación web y móvil:

La aplicación mostrará un mapa donde los usuarios podrán visualizar la ubicación exacta de sus cultivos, áreas de riego, sensores y otros recursos, diferenciados por tipo y estado.

Filtros de búsqueda avanzada:

Los usuarios podrán buscar y filtrar información según:

- Tipo de cultivo o recurso.
- Estado de crecimiento o condición del cultivo.
- Ubicación geográfica dentro del terreno.
- Necesidades específicas (riego, fertilización, cosecha, etc.).

Acciones inmediatas:

Una vez identificado un cultivo o recurso, el usuario podrá acceder rápidamente a su ficha técnica, registrar actividades (riego, fertilización, monitoreo), o programar alertas y recordatorios.

Optimización para asociaciones y empresas agrícolas:

En el caso de usuarios corporativos, el sistema de búsqueda permitirá visualizar y gestionar múltiples parcelas o cultivos distribuidos en diferentes ubicaciones, facilitando la supervisión y toma de decisiones a gran escala.

Con este enfoque, el sistema de búsqueda de CultivApp se convierte en un **componente esencial para la experiencia del usuario**, asegurando eficiencia en la gestión agrícola y optimizando el uso de los recursos disponibles.

4.2.5. Navigation Systems.

El sistema integral de CultivApp contará con un **módulo de navegación inteligente** que facilitará a los usuarios la gestión y supervisión de sus cultivos, parcelas y recursos agrícolas, optimizando el monitoreo y la toma de decisiones en campo. Este módulo se estructura en las siguientes funciones:

Guía hacia la parcela o recurso seleccionado:

Una vez seleccionado un cultivo, parcela o recurso en la aplicación, el sistema mostrará la ruta más eficiente desde la ubicación actual del usuario hasta el destino dentro del terreno agrícola, utilizando mapas interactivos en tiempo real.

Navegación durante el recorrido:

El sistema proporcionará indicaciones para que el usuario se desplace de manera eficiente dentro de la finca o campo, evitando zonas restringidas o de difícil acceso. Para ello, se integrarán APIs de mapas inteligentes como **Google Maps o Mapbox**, adaptadas a entornos agrícolas.

Seguridad y recomendaciones en la navegación:

- Alertas sobre zonas de riesgo, áreas en mantenimiento o condiciones adversas (por ejemplo, inundaciones o suelos inestables).
- Recomendaciones de rutas seguras y óptimas para maquinaria agrícola, personal o vehículos de campo.
- Opciones de personalización (ruta más corta, más segura o que pase por puntos de interés como sensores o estaciones de riego).

Gestión de puntos clave y recursos:

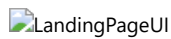
La navegación incluirá la localización de puntos estratégicos como almacenes, estaciones de riego, sensores IoT, áreas de carga y descarga, o zonas de acopio, facilitando la logística y el control de recursos.

Soporte para asociaciones y empresas agrícolas:

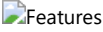
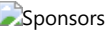
En el caso de usuarios corporativos, el sistema de navegación permitirá sugerir rutas entre diferentes parcelas, campos o instalaciones, optimizando la supervisión y el desplazamiento del personal.

En conjunto, este módulo no solo ofrece orientación geográfica en tiempo real, sino que también optimiza la experiencia de gestión agrícola, mejorando la seguridad y eficiencia de las operaciones en campo y reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones.

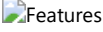
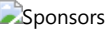
4.3. Landing Page UI Design.



4.3.1. Landing Page Wireframe.

- Navbar 
- Hero 
- About Us Section. 
- Features Section. 
- Pricing Section. 
- Sponsors Section. 
- Footer Section. 

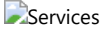
4.3.2. Landing Page Mock-up.

- Navbar 
- Hero 
- About Us Section. 
- Features Section. 
- Pricing Section. 
- Sponsors Section. 
- Footer Section. 

4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

Diseño para visualizar la edición de perfil y cuentas de usuario.  

Servicios de la aplicación. 

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

4.4.2. Web Applications Mock-ups.



4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.

These are diagrams that visually represent the path a user takes within a web application — from the first interaction to completing a specific goal (for example, signing up, purchasing, or submitting a form).



4.5. Web Applications Prototyping.

Web Applications Prototyping es una metodología esencial en el desarrollo de aplicaciones web, que implica la creación de bocetos visuales o modelos preliminares de una aplicación antes de su implementación completa.

[Ver video de Landing Page en Google Drive](#)

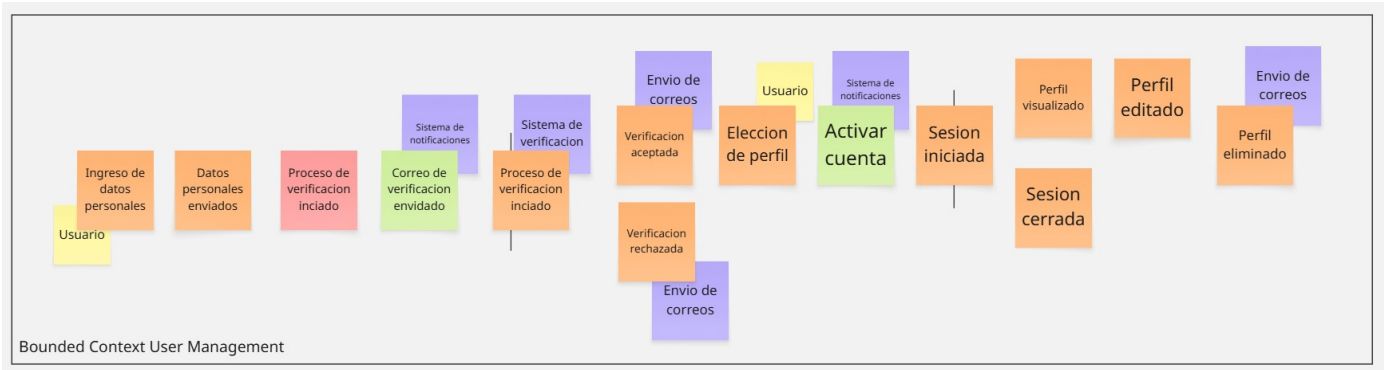
4.6. Domain-Driven Software Architecture.

Esta parte se expone la arquitectura de software del proyecto CultivApp. La propuesta fue elaborada con un enfoque orientado al dominio, de manera que los elementos más relevantes de la plataforma estén correctamente representados y respondan a los requerimientos de los usuarios. Seguidamente, se incluyen diagramas esenciales que ilustran la interacción entre los distintos componentes del sistema y los actores externos.

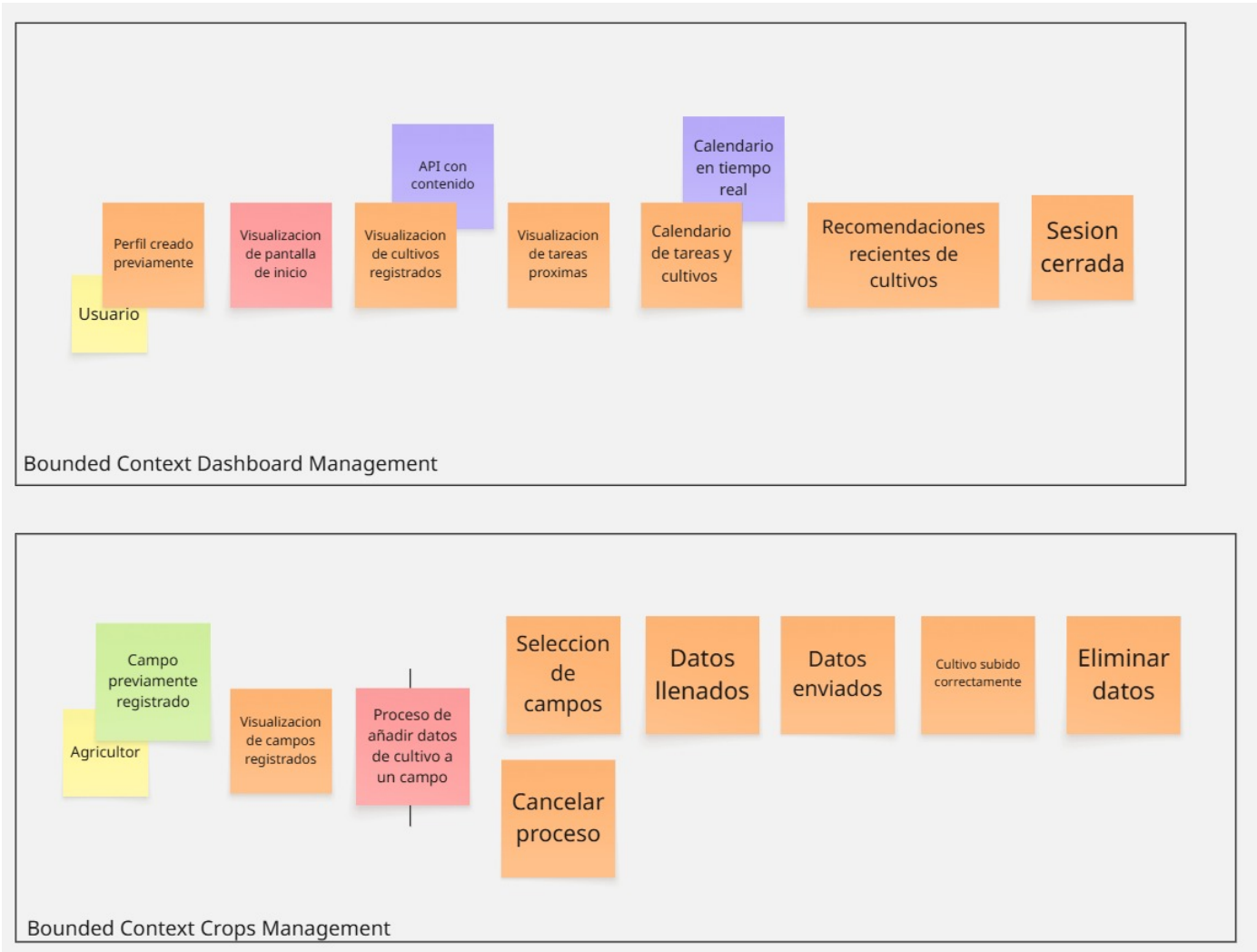
4.6.1. Design-Level Event Storming.

En esta sección, presentamos el Design Level Event Storming desarrollado para nuestro proyecto CultivApp. Esta actividad nos permitió profundizar en los detalles del dominio, definiendo de manera clara los eventos, comandos, agregados y políticas que guían el comportamiento del sistema. El objetivo fue transformar la visión general en un diseño más estructurado, asegurando que los límites contextuales y las interacciones entre componentes quedaran bien definidos

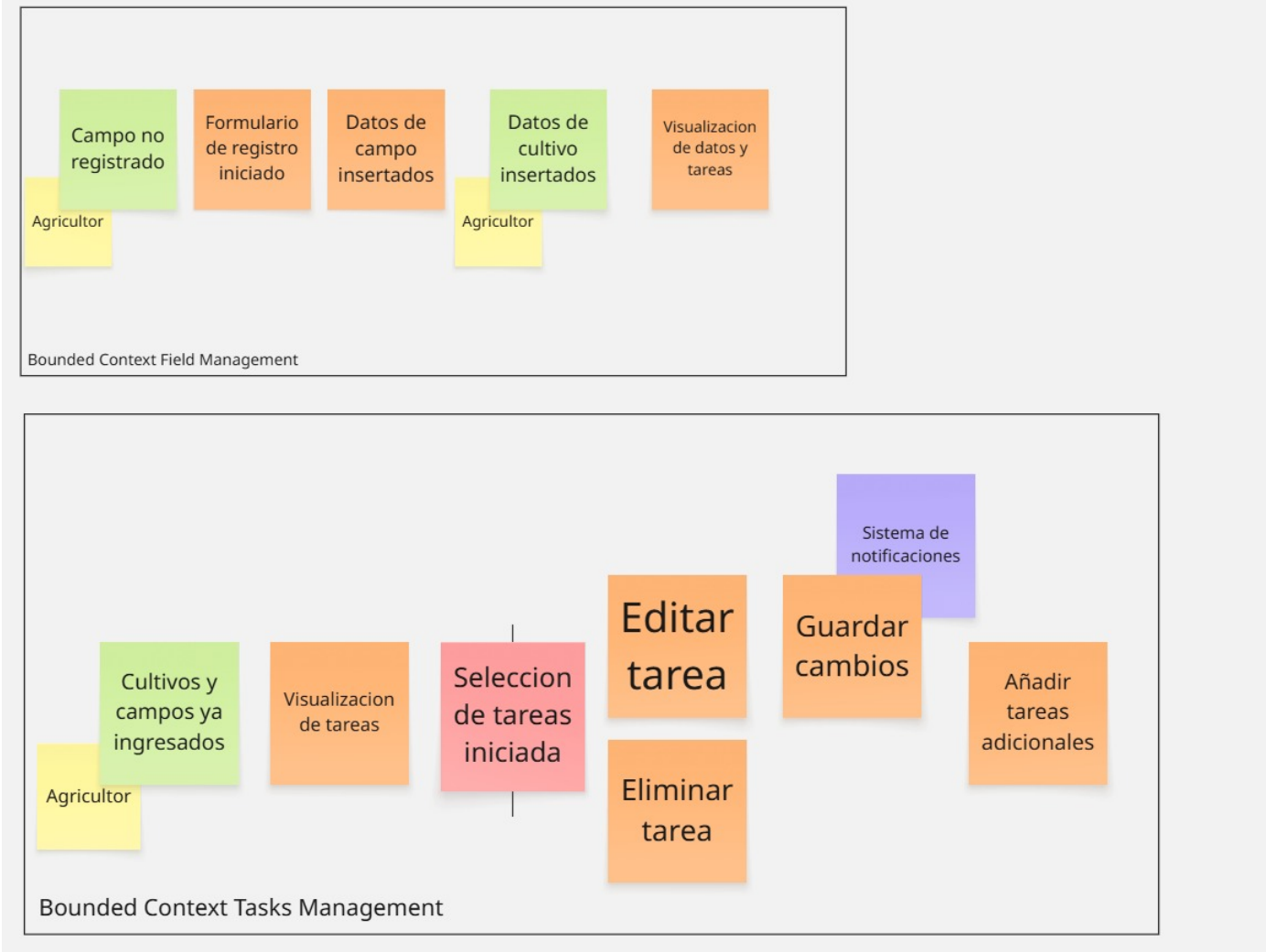
- Bounded Context User Management



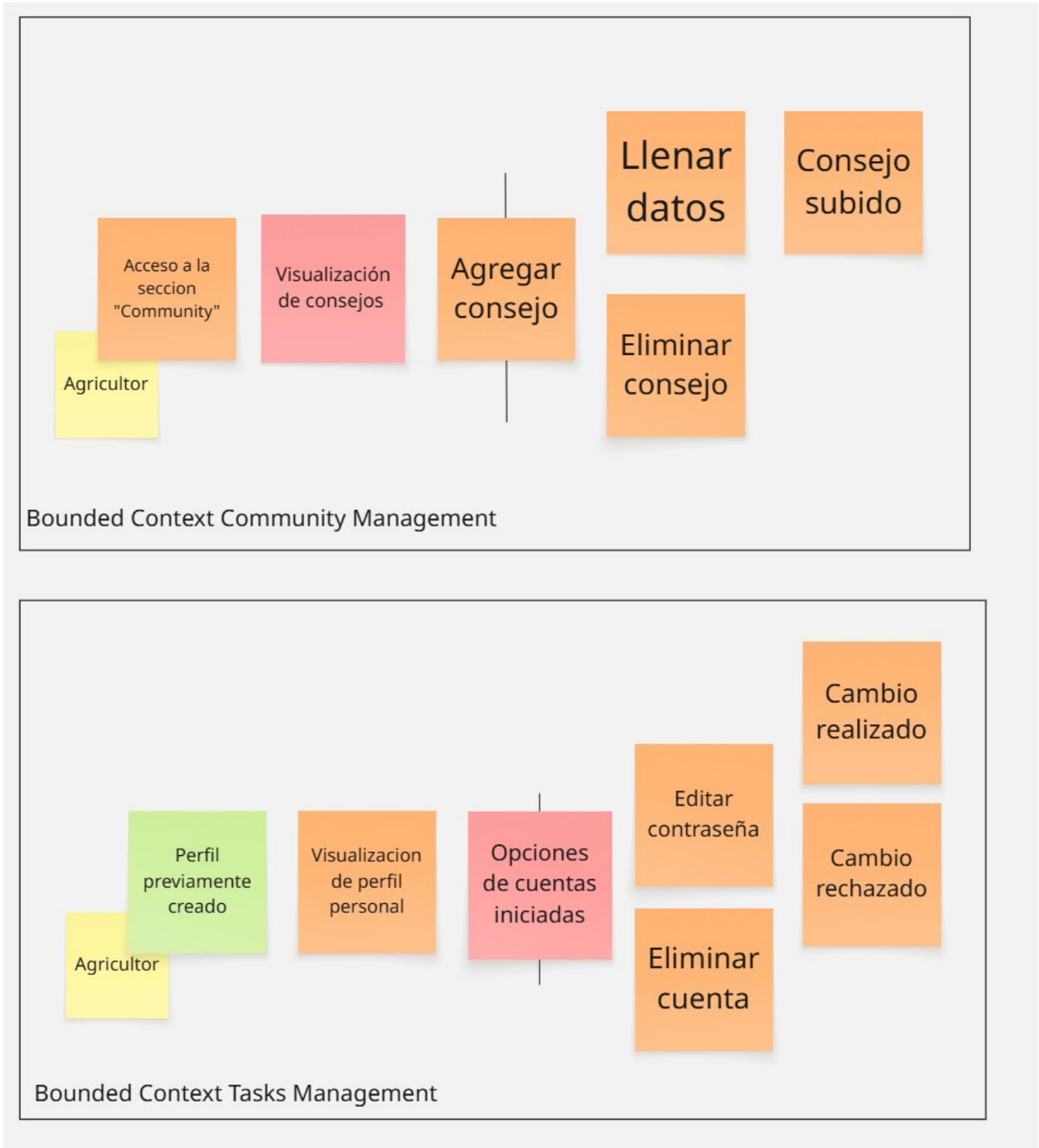
- Bounded Context Cultivos Management



- Bounded Context Area Management

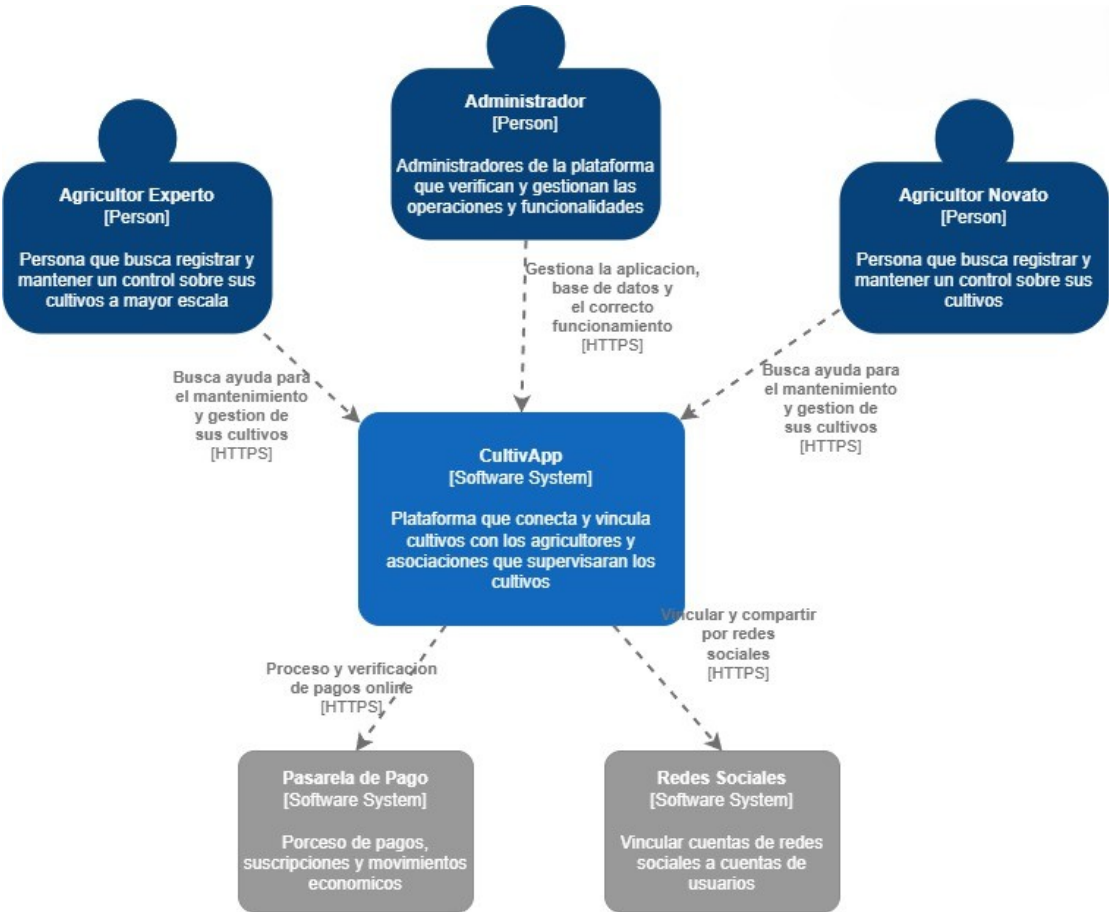


- Bounded Context Evaluation Management



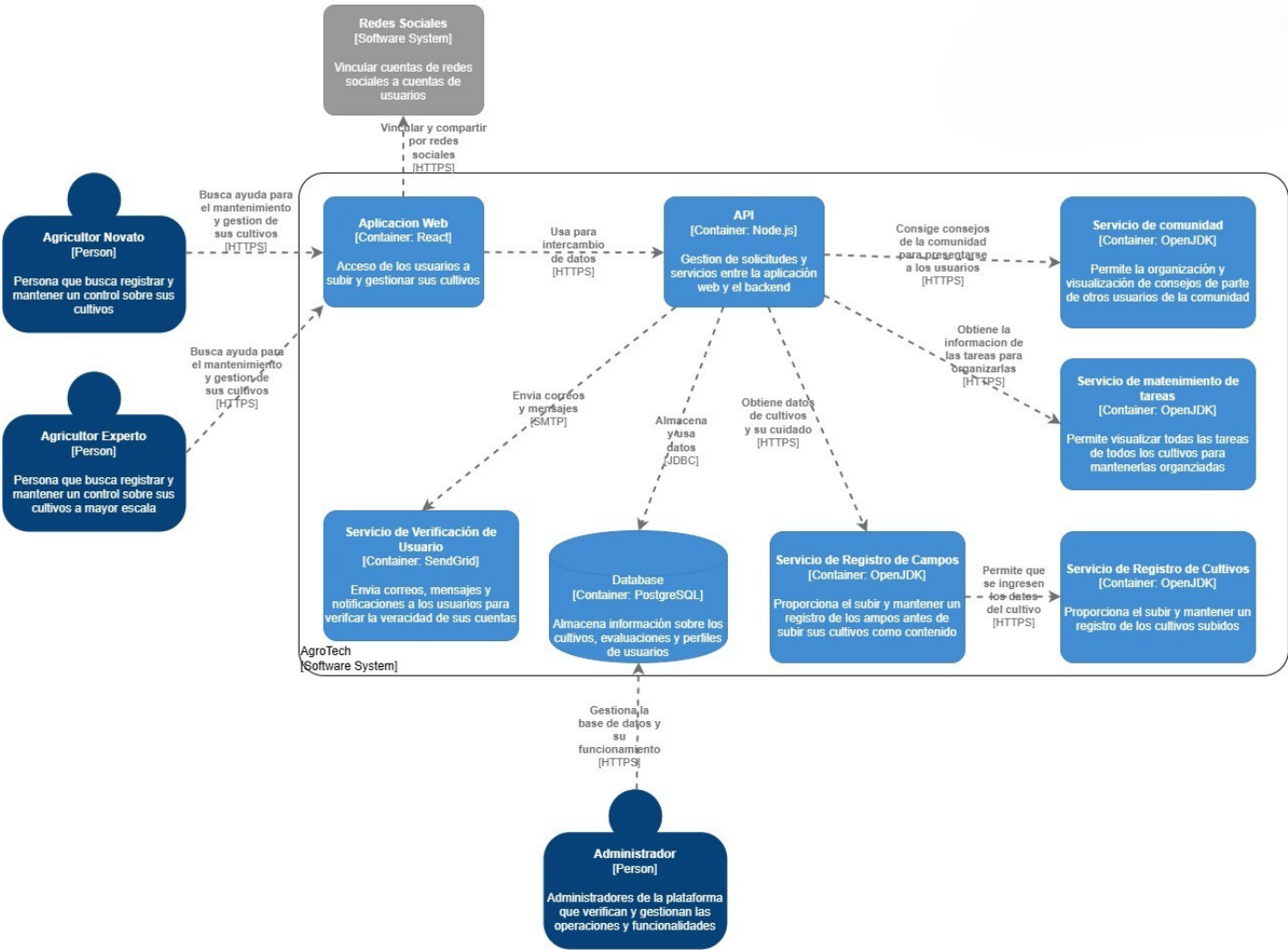
4.6.2. Software Architecture Context Diagram.

El diagrama de contexto de CultivApp ofrece una visión global de las interacciones principales entre el sistema central y los actores externos que lo rodean. La plataforma está orientada a simplificar la gestión y supervisión de cultivos por parte de los usuarios. En este nivel, se identifican actores clave como el Agricultor, encargado de registrar y administrar sus cultivos, y la Asociación, que envía las evaluaciones correspondientes. Asimismo, se muestran las integraciones externas más relevantes: la Pasarela de Pago para procesar transacciones con las asociaciones, el Servicio de Mapas para visualizar la ubicación de los cultivos y las Redes Sociales para compartir información de manera pública. Esta representación de alto nivel permite entender de manera clara cómo CultivApp se relaciona y coopera con su ecosistema digital y humano.



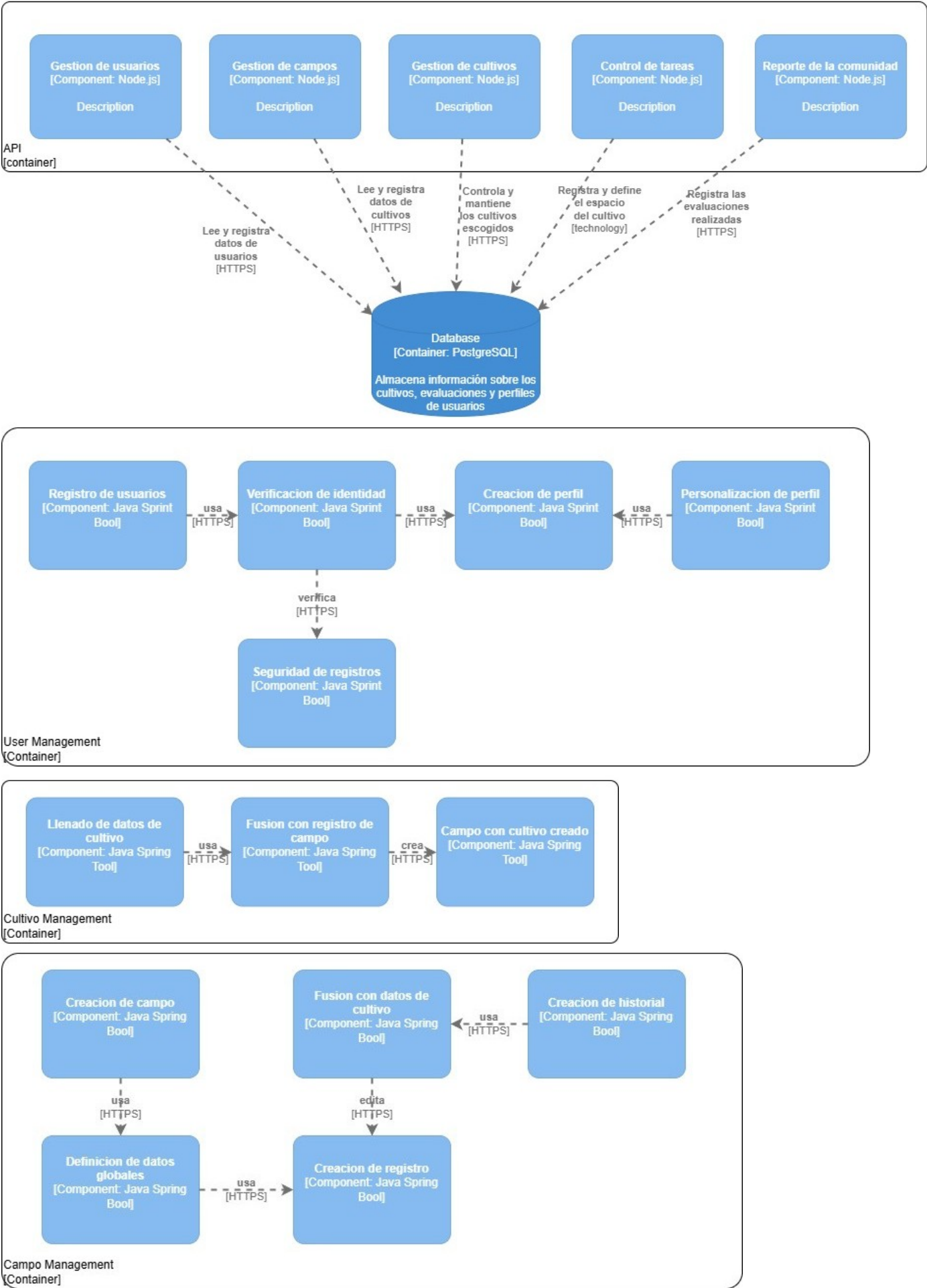
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

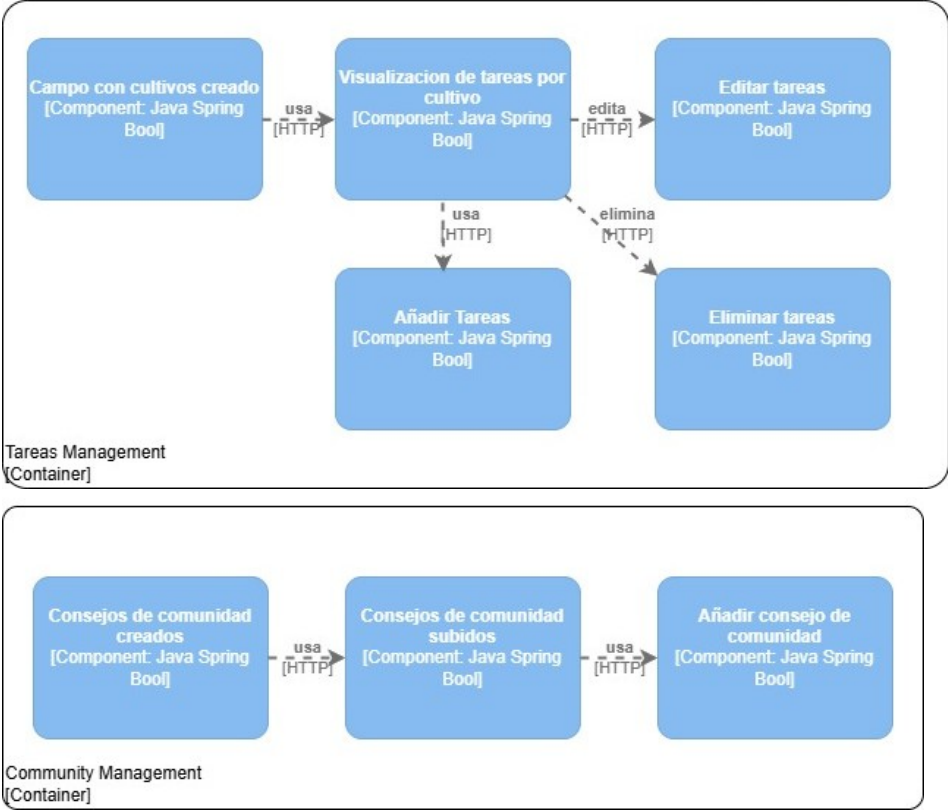
El diagrama de contenedores detalla la organización interna de CultivApp, mostrando cómo los diferentes componentes de software trabajan en conjunto para brindar la funcionalidad de la plataforma. La Aplicación Web, implementada en React, sirve como punto de interacción donde los usuarios pueden registrar y gestionar sus cultivos. Esta interfaz se conecta con una API en Node.js, que cumple el rol de enlace entre la capa de presentación y los servicios del backend. La información esencial de usuarios, cultivos, registros, evaluaciones y pagos se almacena en una Base de Datos PostgreSQL. Asimismo, se integran contenedores adicionales como el Servicio de Mapas (basado en Google Maps API) para la visualización de ubicaciones y la Pasarela de Pago (Stripe), destinada a la gestión de transacciones. En conjunto, este nivel del modelo permite comprender cómo se estructuran y comunican las partes técnicas del sistema.



4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.

El diagrama de componentes pone el foco en la arquitectura interna de la API de CultivApp, encargada de coordinar la lógica de negocio central de la plataforma. Esta API, desarrollada en Node.js, se organiza en distintos componentes especializados, cada uno orientado a un dominio concreto. El Componente de Gestión de Usuarios administra la autenticación y los perfiles; Gestión de Cultivos permite realizar operaciones sobre los cultivos registrados; Control de Cultivos abarca el ciclo completo de cuidado de cada cultivo; Ubicaciones y Terrenos gestiona la localización de los cultivos registrados; y Reporte de Evaluaciones procesa tanto los informes como los pagos asociados a dichas evaluaciones. La interacción entre estos módulos sigue un flujo funcional definido: los agricultores administran cultivos, estos se asocian a cuentas y pueden ser evaluados. Esta separación de responsabilidades refleja un diseño guiado por el dominio, donde cada componente encapsula una función específica y colabora con los demás para dar soporte integral a la plataforma junto a los Bounded Context desarrollados que explicación de forma aun mas detallada la funcionalidad de cada componente existente de la plataforma CultivApp.

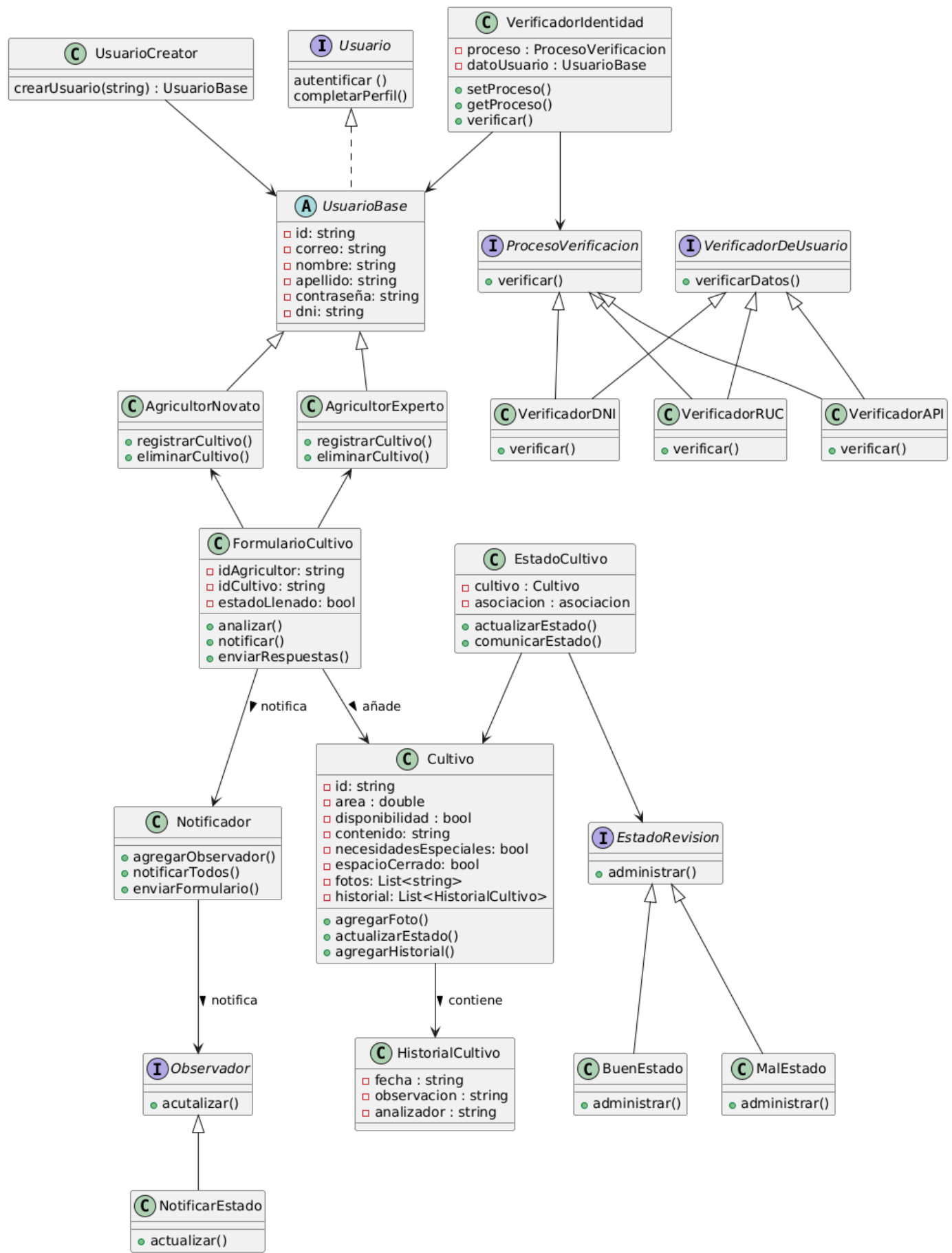




4.7. Software Object-Oriented Design.

El diagrama de clases nos ayuda a definir la funcionalidad de el producto de CultivApp mediante los atributos y funcionalidades de las clases de nuestras entidades relacionadas al funcionamiento del producto, desde interfaces, clases y atributos.

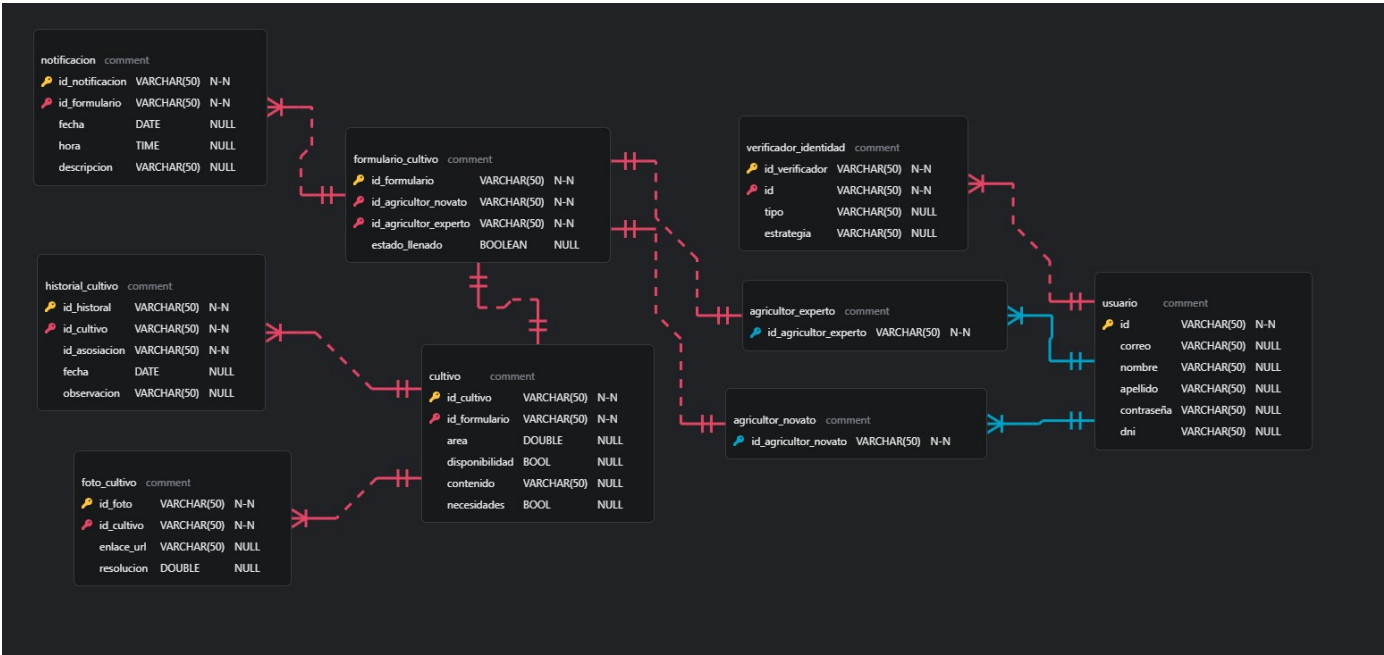
4.7.1. Class Diagrams.



4.8. Database Design.

El diagrama de base de datos nos ayudara a la correcta definicion de entidades dentro de la base de datos funcional de CultivApp, definiendo que entidades se vinculan mediante las id's principales para la correcta organizacion y manejo de informacion.

4.8.1. Database Diagrams.



Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment.

5.1. Software Configuration Management.

Esta guía define las decisiones y acuerdos fundamentales para el desarrollo, mantenimiento y despliegue de la aplicación **CultivApp**, que gestiona el alquiler de vehículos. El objetivo es asegurar la coherencia, eficiencia y calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Project Management

Github

Plataforma en línea que permite almacenar código fuente en repositorios. Gracias a la tecnología de control de versiones de Git se puede organizar el código y llevar un mejor trabajo en conjunto.

Whatsapp

Red Social destinada a la comunicación donde se realizaron acuerdos y recordatorios de las reuniones.

Trello

Software de administración y gestión de proyectos que se utilizó para establecer y designar las tareas Requirements Management

Miro

Plataforma en línea de gestión de requisitos que permite colaborar y organizar proyectos de forma visual y representativa. Product UX/UI Design

Figma

Aplicación que permite el diseño libre de interfaces a través de las múltiples herramientas que ofrece. Permitiendo la creación de prototipos interactivos que simulan la experiencia de usuario. Software Development

Git

Es un software de control de versiones para los trabajos en equipos y confiabilidad del desarrollo.

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, que permite desarrollar aplicaciones web escalables y de alto rendimiento fuera del navegador.

HTML

Lenguaje de etiquetas, utilizado para la estructuración y la presentación de contenido.

CSS

CSS es un lenguaje utilizado para estilizar y dar formato a documentos HTML.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multi-paradigma, utilizado para crear interactividad en páginas web.

VSCode

Es un editor de código fuente con extensiones que ayudan al desarrollo.

WebStorm

Es un IDE centrado en el desarrollo frontend, por su variedad de herramientas que agilizan el proceso de desarrollo.

Vue.js

Framework basado en Single Page Applications para el desarrollo de frontend Software Deployment

Github Pages

Plataforma que nos permite realizar el despliegue de nuestro landing page.

5.1.2. Source Code Management.

Hemos optado por crear un repositorio en GitHub para nuestro proyecto, tanto para el informe como para la landing page. Esto facilitó la colaboración entre los miembros del equipo,aprovechando las herramientas útiles que esta plataforma ofrece para el manejo del código fuente y sus versiones.

- URL del repositorio Report en GitHub: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/ReportFinalProject>
- URL del repositorio Landing Page en GitHub: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page>
- URL del repositorio Frontend en GitHub: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Frontend-FruTech>

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

Para "**CultivApp**", hemos utilizado "**HTML y CSS**". Para estructurar el contenido usamos etiquetas de section y divisiones para contenido específico de cada una de las secciones. Además, hemos empleado atributos como **HTML Style** para personalizar el aspecto visual, definiendo propiedades como color, tamaño de fuente y tipo de letra.

Para resaltar elementos importantes, hemos aplicado **HTML Text Formatting**, incluyendo etiquetas como b para negrita, strong para resaltado y del para mostrar cambios de precios. En cuanto a la navegación, hemos implementado una barra de navegación horizontal utilizando **CSS** para mejorar la experiencia del usuario al explorar el contenido.

Los formularios, creados con **CSS**, permiten a los usuarios ingresar información relevante, como detalles de inicio de sesión, información de pago y dirección de envío. Para añadir interactividad, hemos agregado botones con efectos hover utilizando CSS y paginación CSS para facilitar la navegación entre las diferentes páginas de productos.

Finalmente, en el **footer**, hemos incluido enlaces a las redes sociales de la organización para brindar a los usuarios una forma adicional de conectarse y seguir nuestras actualizaciones.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

Utilizaremos GitHub Pages para alojar nuestra Landing Page. Para lograrlo, subiremos los archivos esenciales (HTML, CSS, etc.) a un repositorio público en GitHub. De esta manera, nuestra página estará disponible en línea y accesible para todos los usuarios.



5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1.

Elemento	Detalle
Sprint	1 - Implementación de funcionalidades básicas y diseño inicial de CultivApp

Elemento	Detalle
Sprint Planning Background	
Fecha	20/09/2025
Hora	20:00 horas (GMT-5)
Lugar	Reunión virtual mediante Discord
Preparado por	[FruTech]
Asistentes	[Samuel Bonifacio , Jefferson Castro, Bruce Via, Sergio Landa, Estefano Solis]
Sprint n-1 Review	Se creó la organización de CultivApp en GitHub, se definieron ramas y se asignaron tareas iniciales como investigación de usuarios, wireframes y mockups.
Sprint n-1 Retrospective	Se implementó la estructura básica de la landing page utilizando HTML, CSS y JavaScript.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Velocity	20 puntos
Sum of Story Points	20 puntos

Objetivo del Sprint

Implementar la estructura inicial de la aplicación, el diseño de la landing page y las funcionalidades básicas de registro e inicio de sesión para los usuarios de CultivApp.

User Stories seleccionadas para el Sprint 1

ID	User Story	Puntos
1	Como usuario, quiero poder registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades.	5
2	Como usuario, quiero iniciar sesión para gestionar mis cultivos o recursos.	5
3	Como visitante, quiero visualizar la landing page con información clara sobre CultivApp.	4
4	Como usuario, quiero navegar entre las secciones principales desde la barra de navegación.	3
5	Como usuario, quiero acceder a enlaces de contacto y redes sociales desde el footer.	3

Total de puntos: 20

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

En esta sección se presenta la matriz de liderazgo y colaboración (Leadership-and-Collaboration Matrix, LACX) para el Sprint 1 de CultivApp. Esta matriz identifica, para cada aspecto clave del Sprint, quién es el líder responsable y quiénes son los colaboradores, facilitando así la comunicación y la asignación de tareas dentro del equipo.

Los aspectos considerados en este Sprint incluyen: diseño de la landing page, desarrollo de funcionalidades de registro e inicio de sesión, implementación de la barra de navegación, y configuración del footer con enlaces de contacto y redes sociales.

Team Member (Apellido, Nombre)	GitHub Username	Landing Page Design	Registro/Inicio de Sesión	Barra de Navegación	Footer y Redes Sociales
Bonifacio, Samuel	samuelbonifacio015	L	L	L	L
Castro, Jefferson	JeffersonCastroPariona	C	L	C	C
Vía, Bruce	Shukaritas	C	C	L	C
Solis, Estefano	Estefano-Solis-C	C	C	C	C
Landa, Sergio	Serkekes2006	C	C	C	C

L: Leader (Líder)
C: Collaborator (Colaborador)

Esta organización permite una asignación clara de responsabilidades y fomenta la colaboración efectiva durante el desarrollo del Sprint.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

ID	Title/Section	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US01	Landing Page	Desarrollo e implementación de la estructura y estilos de la landing page. Debe ser responsive.	3	Samuel Bonifacio	Done
US02	Registro de Usuario	Implementación del formulario y lógica para el registro de usuarios.	3	Jefferson Castro	Done
US03	Inicio de Sesión	Desarrollo del formulario y lógica para el inicio de sesión de usuarios.	3	Jefferson Castro	Done
US04	Barra de Navegación	Implementación de la barra de navegación principal, con enlaces a las secciones. Responsive.	2	Sergio Landa	Done
US05	Footer y Redes Sociales	Desarrollo del footer con enlaces de contacto y redes sociales. Responsive.	2	Estefano Solis	Done
US06	Página de Información	Sección informativa sobre CultivApp y sus beneficios.	2	Samuel Bonifacio	Done
US07	Validación de Formularios	Validación de datos en los formularios de registro e inicio de sesión.	2	Jefferson Castro	Done
US08	Estilos Generales	Definición y aplicación de estilos globales (colores, fuentes, espaciados, etc.).	1	Bruce Via	Done

Leyenda de Status:

To-do / InProcess / ToReview / Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el equipo de CultivApp realizó múltiples commits en el repositorio de GitHub, evidenciando el avance y cumplimiento de las tareas planificadas. A continuación, se presenta una tabla con los principales commits realizados, siguiendo el formato requerido:

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	42af56e	feat: add images folder and update index.html	Se agregó la carpeta de imágenes y se actualizó index.html.	20/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	5eb6b3f	feat: add images folder and update index.html	Se agregó la carpeta de imágenes y se actualizó index.html.	20/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	457c4a0	chore: SEO and Meta tags added	Se añadieron mejoras en SEO y meta etiquetas.	20/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	626b448	feat: merged sections & responsive	Se fusionaron secciones y se mejoró la responsividad.	20/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	c14157e	chore: updated logo & index	Se actualizó el logo y la estructura principal.	20/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	879b814	feat: added features & purchase sections	Se añadieron secciones de características y compras.	20/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	6b06fef	feat: added responsive hamburger menu	Se implementó el menú hamburguesa responsive.	20/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	c911dca	feat: merged initial setup	Se realizó la configuración inicial y estructura básica de la landing page.	19/09/2025
Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page	main	31de6c2	feat: initial setup for landing page	Configuración inicial para la landing page.	19/09/2025

Cada commit refleja el trabajo colaborativo y el cumplimiento de los objetivos del Sprint, asegurando la trazabilidad y transparencia en el desarrollo de CultivApp.

Reporte de commits: Commits

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review.

En esta entrega, nos centramos en el desarrollo completo de la Landing Page para nuestra plataforma de educación en línea. Nuestro objetivo es desplegar una página web atractiva y efectiva que actúe como el punto de entrada para nuestros usuarios.

Es por ello que se comparte las evidencias de ambos repositorios para corroborar el trabajo hecho por cada uno de los participantes.



5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Para esta primera entrega no hubo implementación de APIs, pues solo se realizó la Landing Page.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

El objetivo del primer Sprint fue el desarrollo e implementación de la Landing Page. Para eso, utilizamos GitHub y GitHub Pages. El proceso del desarrollo fue el siguiente:

1. Se creó una organización en GitHub y, dentro de ella, se crearon dos repositorios. Uno para el informe del trabajo y otro para la Landing Page 
2. Luego, a través de los commits, el equipo fue editando los archivos index.html y styles.css, además de ir añadiendo imágenes a utilizar en el directorio images. 
3. Finalmente, se implementó GitHub Pages en el repositorio de GitHub y se desplegó la Landing Page, la que se puede visitar en el siguiente link: <https://apps-web-grupo-4-frutech.github.io/Landing-Page/>

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

A continuación, se adjuntan las capturas de evidencia de los insights de los repositorios del informe y Landing Page para evidenciar la participación de todos los miembros:

- Insight Landing Page: 
- Insight Report 

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Elemento	Detalle
Sprint	2 - Implementación de componentes, bounded context, dbjson y enrutamiento de Frontend Web Application
Sprint Planning Background	
Fecha	9/10/2025
Hora	23:00 horas (GMT-5)
Lugar	Reunión virtual mediante Meet
Preparado por	[FruTech]
Asistentes	[Samuel Bonifacio , Jefferson Castro, Bruce Via, Sergio Landa, Estefano Solis]
Sprint n-2 Review	Se creó el entorno del Frontend Web Application con Vue y Javascript. Se implementó la primera versión de dbjson y confiuración de enrutamiento.
Sprint n-2 Retrospective	Se implementaron los componentes en el contexto de CultivApp usando DDD.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Velocity	42 puntos
Sum of Story Points	42 puntos

Objetivo del Sprint

Implementar los componentes principales de la aplicación, establecer el contexto delimitado (bounded context), configurar la base de datos inicial (db.json) y definir el enrutamiento para la navegación en la aplicación web frontend de CultivApp.

User Stories seleccionadas para el Sprint 2

ID	User Story	Puntos
1	Como usuario, quiero poder registrarme en la aplicación web para acceder a sus funciones.	5
2	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta y gestionar mis cultivos.	5
3	Como usuario, quiero recuperar la contraseña de mi cuenta en caso de olvido.	4
4	Como usuario, quiero modificar mi perfil para mantenerlo actualizado.	4
5	Como agricultor, quiero registrar diferentes cultivos para mantener un registro a mi alcance.	5
6	Como agricultor, quiero eliminar los cultivos que desee para mantener un registro actualizado.	4
7	Como agricultor, quiero editar los cultivos registrados para asegurarme que estén actualizados.	4
8	Como administrador, quiero verificar y gestionar a los usuarios registrados.	4
9	Como administrador, quiero asegurar el acceso al perfil de los usuarios para mantener su información segura.	4
10	Como agricultor, quiero acceder a un historial de los cambios del cultivo para mantener un registro detallado.	3

Total de puntos: 42

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

En esta sección se presenta la matriz de liderazgo y colaboración (Leadership-and-Collaboration Matrix, LACX) para el Sprint 2 de CultivApp. Esta matriz identifica, para cada aspecto clave del Sprint, quién es el líder responsable y quiénes son los colaboradores, facilitando así la comunicación y la asignación de tareas dentro del equipo.

Los aspectos considerados en este Sprint incluyen: diseño de la landing page, desarrollo de funcionalidades de registro e inicio de sesión, implementación de la barra de navegación, y configuración del footer con enlaces de contacto y redes sociales.

Team Member (Apellido, Nombre)	GitHub Username	db.json	Vue Project Setup	BC (Task & Community)	BC (Crops, Dashboard & Fields)
Bonifacio, Samuel	samuelbonifacio015	L	L	L	L
Castro, Jefferson	JeffersonCastroPariona	C	L	C	C
Via, Bruce	Shukaritas	L	L	L	L
Solis, Estefano	Estefano-Solis-C	L	L	L	L
Landa, Sergio	Serkekes2006	C	C	C	C

L: Leader (Líder)
C: Collaborator (Colaborador)

Esta organización permite una asignación clara de responsabilidades y fomenta la colaboración efectiva durante el desarrollo del Sprint 2.

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

ID	Title/Section	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US01	Registro de Usuario	Implementación del formulario y lógica para el registro de usuarios en la aplicación web.	4	Samuel Bonifacio	To-do
US02	Inicio de Sesión	Desarrollo del formulario y lógica para el inicio de sesión y gestión de cultivos.	4	Jefferson Castro	To-do
US03	Recuperar Contraseña	Implementación de la funcionalidad para recuperar la contraseña de usuario.	3	Bruce Via	To-do
US04	Editar Perfil	Desarrollo de la funcionalidad para modificar el perfil del usuario.	3	Estefano Solis	To-do
US05	Registrar Cultivos	Implementación del registro de diferentes cultivos por parte del agricultor.	4	Samuel Bonifacio	To-do

ID	Title/Section	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US06	Eliminar Cultivos	Desarrollo de la funcionalidad para eliminar cultivos registrados.	3	Jefferson Castro	To-do
US07	Editar Cultivos	Implementación de la edición de cultivos registrados.	3	Bruce Via	To-do
US08	Gestionar Usuarios	Desarrollo de la funcionalidad para que el administrador gestione usuarios registrados.	3	Estefano Solis	To-do
US09	Bloqueo de Cuenta	Implementación de la seguridad para el acceso al perfil de los usuarios.	3	Sergio Landa	To-do
US10	Historial de Cambios	Desarrollo de la funcionalidad para acceder al historial de cambios de los cultivos.	2	Samuel Bonifacio	To-do

Legenda de Status:

To-do / InProcess / ToReview / Done

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

Commit ID	Commit Message	User	Commit Date
3c7acf2	[cite_start]Update index.js [cite: 18]	[cite_start]Shukaritas [cite: 21]	Oct 10, 2025 [cite: 17]
29eae95	feature: final commit [cite: 22]	[cite_start]Shukaritas [cite: 25]	[cite_start]Oct 10, 2025 [cite: 17]
2db80c7	commits: preview final changes [cite: 27]	[cite_start]Shukaritas [cite: 30]	[cite_start]Oct 9, 2025 [cite: 26]
683228	[cite_start]Merge remote-tracking branch 'origin/main' into develop [cite: 31]	[cite_start]Shukaritas [cite: 33]	[cite_start]Oct 9, 2025 [cite: 26]
c9cab99	[cite_start]Update db.json [cite: 34]	[cite_start]Shukaritas [cite: 37]	[cite_start]Oct 9, 2025 [cite: 26]
41d8990	fixed db.json [cite: 39]	[cite_start]Estefano-Solis-C [cite: 42]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
aeaa6f0	[cite_start]Merge remote-tracking branch 'origin/feature/fields' into develop [cite: 43]	[cite_start]Estefano-Solis-C [cite: 46]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
5167129	[cite_start]Merge remote-tracking branch 'origin/tasks&community' into develop [cite: 51]	[cite_start]Estefano-Solis-C [cite: 53]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
e82e591	[cite_start]Merge remote-tracking branch 'origin/feature/crops' into develop [cite: 54]	[cite_start]Estefano-Solis-C [cite: 57]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
f04a0be	fixture dashboard [cite: 58]	[cite_start]Serkekes2006 [cite: 60]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
fa78823	[cite_start]Add crop registration managment form [cite: 61]	[cite_start]Jefferson CastroPariona [cite: 63]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
d1ebf4b	feat: community API response working [cite: 64] [cite_start]	samuelbonifacio015 [cite: 66]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
cf67542	feat: added community components [cite: 67] [cite_start]	samuelbonifacio015 [cite: 70]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
f6766dd	fix: update task handling [cite: 71] [cite_start]	samuelbonifacio015 [cite: 74]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
40b8f5d	fix: component lang & better comments [cite: 75] [cite_start]	samuelbonifacio015 [cite: 77]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
3c134a3	feat: added my-task component [cite: 78] [cite_start]	samuelbonifacio015 [cite: 80]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]
245bee2	feature: Modified and improve fields [cite: 81]	[cite_start]Shukaritas [cite: 84]	[cite_start]Oct 8, 2025 [cite: 38]

Commit ID	Commit Message	User	Commit Date
c4bde32	[cite_start]First update [cite: 89]	[cite_start]Estefano-Solis-C [cite: 93]	[cite_start]Oct 7, 2025 [cite: 85]
e41ab39	[cite_start]Initial commit [cite: 95]	[cite_start]Estefano-Solis-C [cite: 99]	[cite_start]Sep 14, 2025 [cite: 94]

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

- US01



- US02



- US04



- US05



- US06



- US07



5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

En este Sprint, el enfoque principal ha sido el desarrollo completo del FrontEnd, registro de cultivos, campos y el manejo de informacion de estos. Debido a que aún no se ha implementado un backend ni servicios web, no se cuenta con endpoints documentados ni documentación OpenAPI en esta fase.

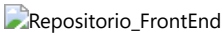
La prioridad fue lograr una experiencia de usuario funcional desde el cliente. En futuras iteraciones se documentarán las rutas necesarias para la gestión de campos en tiempo real con su informacion, usando OpenAPI como herramienta de especificación.

GitHub Proyecto CultivApp Web Service (Planeado para sprint 3)

URL estimada del repositorio del backend (Sprint 3)
<https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Backend-AgriApp>

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante este Sprint, se realizó el despliegue del frontend del sistema CultivApp, incluyendo la Landing Page, el dashboard principal junto con sus secciones principales para el nuestros usuarios, lo cual permitió acceder fácilmente al desarrollo desde cualquier navegador, facilitando las pruebas funcionales, demostraciones internas y la recolección de feedback en tiempo real.



- URL del repositorio: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Frontend-FruTech>

URL del despliegue
<https://frontend-frutech-static.onrender.com/>

Responsable

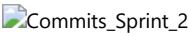
- **Estefano Sebastian Solis Campos:** Configuracion principal del repositorio, estructura de despliegue

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 2, la totalidad del trabajo de implementación fue realizada por todo el equipo, quienes asumimos todas las funciones de diseño, codificación, validación y despliegue de la solución.

Integrante	Acciones realizadas durante el Sprint 2
------------	---

Integrante	Acciones realizadas durante el Sprint 2
Estefano Sebastian Solis Campos	Desarrollo de la interfaz principal, rutas y perfil de usuario
Bruce Via Luna	Desarrollo de la seccion "My Fields" con sus funcionalidades
Samuel Jesus Bonifacio Jaramillo	Desarrollo de la seccion "My Tasks" "Community" con sus funcionalidades y fusion con el landing page
Jefferson Ernesto Castro Pariona	Desarrollo de la seccion "My Crops" con sus funcionalidades
Sergio Javier Landa Ortiz	Desarrollo de la seccion "Dashboard" con sus funcionalidades



5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

Sprint #	Sprint 3
Date	2025-10-14
Time	15:40 PM
Location	Virtual (Google Meet)
Prepared By	Via Luna, Bruce
Attendees (to planning meeting)	Landa Ortiz, Sergio Javier Solis Campos, Estefano Sebastián Via Luna, Bruce Castro Pariona, Jefferson Ernesto Bonifacio Jaramillo, Samuel Jesus
Sprint n – 3 Review Summary	Se completó el backend en Rider (Get, Post, Push, Update), conexion a una base de datos MySQL en una <i>real API</i>
Sprint n – 3 Retrospective Summary	Positivo: Mejor coordinacion y tiempos de desarrollo. A mejorar: Declaracion de Commits y metodos shared Acción: Aplicar desarrollo backend y guia de endpoints
Sprint Goal & User Stories	
Sprint n Goal	Consolidar la app integrando completamente el CRUD con la <i>real API</i> , creando esta misma y desplegandola para tener un funcionamiento a una api subida en la nube y proxima conexion con el Front-end
Sprint n Velocity	5 Story Points
Sum of Story Points	11

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators.

En esta sección se presenta la matriz de liderazgo y colaboración (Leadership-and-Collaboration Matrix, LACX) para el Sprint 3 de CultivApp. Esta matriz identifica, para cada aspecto clave del Sprint, quién es el líder responsable y quiénes son los colaboradores, facilitando así la comunicación y la asignación de tareas dentro del equipo.

Los aspectos considerados en este Sprint incluyen: diseño de la landing page, desarrollo de funcionalidades de registro e inicio de sesión, implementación de la barra de navegación, y configuración del footer con enlaces de contacto y redes sociales.

Team Member (Apellido, Nombre)	GitHub Username	Declaracion de Responsabilidades	Desarrollo de Endpoints	Despliegamiento de Backend y DataBase
Bonifacio, Samuel	samuelbonifacio015	C	C	C
Castro, Jefferson	JeffersonCastroPariona	C	C	C
Via, Bruce	Shukaritas	L	C	C
Solis, Estefano	Estefano-Solis-C	L	C	L
Landa, Sergio	Serkekes2006	L	L	C

L: Leader (Líder)
C: Collaborator (Colaborador)

Esta organización permite una asignación clara de responsabilidades y fomenta la colaboración efectiva durante el desarrollo del Sprint 3.

5.2.3.3. Sprint Backlog 3.

ID	Title/Section	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US01	Registro de Usuario	Implementación del formulario y lógica para el registro de usuarios en la aplicación web.	4	Samuel Bonifacio	Done
US02	Inicio de Sesión	Desarrollo del formulario y lógica para el inicio de sesión y gestión de cultivos.	4	Jefferson Castro	Done
US03	Recuperar Contraseña	Implementación de la funcionalidad para recuperar la contraseña de usuario.	3	Bruce Via	Done
US04	Editar Perfil	Desarrollo de la funcionalidad para modificar el perfil del usuario.	3	Estefano Solis	Done
US05	Registrar Cultivos	Implementación del registro de diferentes cultivos por parte del agricultor.	4	Samuel Bonifacio	Done
US06	Eliminar Cultivos	Desarrollo de la funcionalidad para eliminar cultivos registrados.	3	Jefferson Castro	Done
US07	Editar Cultivos	Implementación de la edición de cultivos registrados.	3	Bruce Via	Done
US08	Registro de campo	Capacidad para generar un campo sin cultivo para mejor manejo de datos de los usuarios	3	Estefano Solis	Done
US09	Publicar Campo	Implementacion de publicar un campo para vincular a cultivo	3	Sergio Landa	Done
US10	Vincular con cultivos	Fomra de vincular los cultivos a los campos para un manejo completo de productos	2	Samuel Bonifacio	Done
US12	Datos adicionales	Registrar datos adicionales para especificar los problemas o condiciones de un campo	4	Sergio Landa	Done
US15	Gestionar usuarios	Manejar los datos y capacidades de resgitro de los usuarios para evitar duplicaciones	3	Estefano Solis	Done
US19	Disponibilidad de sistema	Volver el sistema(Pagina, base de datos y manejo de estas) accesible todo el tiempo	4	Bruce Via	Done

Leyenda de Status:
To-do / InProcess / ToReview / Done

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review.

Aqui se muestra la evidencia técnica del trabajo realizado (qué se hizo, por quién y cuándo), facilita la verificación del cumplimiento de las historias de usuario y permite auditar cambios para la demo y la revisión del sprint.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)	Author (GitHub)
.../Backend-FruTech	Samuel	c4a9b1f	feat(auth): Add user registration endpoint	Implements POST /auth/register. Adds validation and password hashing.	10/11/2025	samuelbonifacio015
.../Backend-FruTech	Jefferson	e2g8f5d	feat(auth): Implement login endpoint with JWT	Creates POST /auth/login. Returns a JWT token on success.	10/11/2025	JeffersonCastroPariona
.../Backend-FruTech	Bruce	f9g1h2i	feat(auth): Create password recovery service	Adds POST /auth/recover. Generates reset token and sends email.	11/11/2025	Shukaritas
.../Backend-FruTech	Estefano	h3i4j5k	feat(users): Add endpoint to edit user profile	Implements PUT /users/profile. Allows user to update their data.	11/11/2025	Estefano-Solis-C
.../Backend-FruTech	Samuel	k6l7m8n	feat(crops): Create endpoint to register new crops	Implements POST /crops for new crop registration by authenticated user.	12/11/2025	samuelbonifacio015

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)	Author (GitHub)
.../Backend-FruTech	Jefferson	m9n1o2p	feat(crops): Add delete crop endpoint	Implements DELETE /crops/:id. Adds ownership check.	12/11/2025	JeffersonCastroPariona
.../Backend-FruTech	Bruce	a1b2c3d	feat(crops): Add update crop endpoint	Implements PUT /crops/:id to update crop information.	13/11/2025	Shukaritas
.../Backend-FruTech	Bruce	p3q4r5s	feat(fields): Create endpoint to register fields	Implements POST /fields to create a new field, unlinked from a crop.	13/11/2025	Gaftherman
.../Backend-FruTech	Sergio	s6t7u8v	feat(fields): Add endpoint to publish a field	Implements PATCH /fields/:id/publish to toggle field visibility.	13/11/2025	Serkekes2006
.../Backend-FruTech	Samuel	b6c7d8e	feat(fields): Add endpoint to link crop to field	Creates POST /fields/:id/link. Associates a crop with a field.	14/11/2025	samuelbonifacio015
.../Backend-FruTech	Sergio	v9w1x2y	feat(fields): Extend field model with additional data	Adds 'conditions' and 'issues' properties to the Field database model.	14/11/2025	Serkekes2006
.../Backend-FruTech	Estefano	y3z4a5b	fix(auth): Add duplicate user validation on register	Updates registration service to check for existing email/username.	15/11/2025	Estefano-Solis-C
.../Backend-FruTech	Bruce	e9f1a2b	feat(system): Add health check endpoint	Creates GET /health endpoint for system availability monitoring.	15/11/2025	Shukaritas

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review.

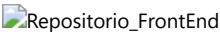
Avances — Backend-FruTech

El equipo ha trabajado de manera enfocada en el repositorio **Backend-FruTech**, logrando completar exitosamente el 100% de las 13 Historias de Usuario (US) planificadas.

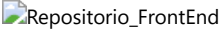
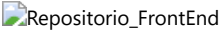
Avances por módulos funcionales clave:

- **Módulo de Autenticación y Usuarios** (US01, US02, US03, US04, US15)
 - Registro de nuevos usuarios (US01).
 - Autenticación / login con generación de JWT (US02).
 - Recuperación de contraseña y flujo de reset (US03).
 - Edición de perfil por el propio usuario (US04).
 - Validaciones de duplicados y gestión de usuarios (US15).
- **Módulo de Gestión de Cultivos** (US05, US06, US07)
 - Registrar cultivos (US05).
 - Eliminar cultivos (US06).
 - Editar y actualizar datos de cultivos (US07).
- **Módulo de Gestión de Campos** (US08, US09, US10, US12)
 - Registrar campos (US08).
 - Publicar campos para visibilidad (US09).
 - Vincular campos con cultivos (US10).
 - Extensión del modelo de datos para incluir condiciones/problemas del campo (US12).

Evidencias



Además, se implementó un endpoint de health check para monitorear la disponibilidad del sistema (US19). Todos los servicios de backend planificados para este sprint están funcionales y listos para ser consumidos por el frontend y otras integraciones.



5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

Documentación de Endpoints (OpenAPI)

Introducción

En esta sección se presenta la documentación de los Web Services (API) implementada durante el Sprint 3. Todos los 13 endpoints desarrollados para las Historias de Usuario (US01–US19) han sido documentados siguiendo el estándar OpenAPI 3.0. La documentación se generó mediante anotaciones Swagger en el backend, garantizando sincronía entre implementación y documentación. Está disponible vía Swagger UI en local para pruebas e inspección.

- URL de la Documentación (Local): `http://localhost:3000/api-docs` (reemplazar 3000 si el puerto difiere)

Relación de Endpoints Documentados

Endpoint (Historia)	Verbo	Sintaxis de Llamada	Descripción breve
US01: Registro	POST	<code>/auth/register</code>	Registra un nuevo usuario
US02: Login	POST	<code>/auth/login</code>	Autentica usuario y devuelve JWT
US03: Recuperar Pass	POST	<code>/auth/recover</code>	Inicia recuperación de contraseña
US04: Editar Perfil	PUT	<code>/users/profile</code>	Actualiza perfil (protegido)
US05: Registrar Cultivo	POST	<code>/crops</code>	Crea nuevo cultivo (protegido)
US06: Eliminar Cultivo	DELETE	<code>/crops/{id}</code>	Elimina cultivo por ID (protegido)
US07: Editar Cultivo	PUT	<code>/crops/{id}</code>	Actualiza cultivo por ID (protegido)
US08: Registrar Campo	POST	<code>/fields</code>	Crea nuevo campo (protegido)
US09: Publicar Campo	PATCH	<code>/fields/{id}/publish</code>	Cambia visibilidad de campo (protegido)
US10: Vincular Cultivo	POST	<code>/fields/{id}/link</code>	Asocia cultivo a campo (protegido)
US12: Datos Adicionales	PATCH	<code>/fields/{id}</code>	Registra datos adicionales en campo (protegido)
US15: Gestionar Usuarios	GET	<code>/users/check</code>	Verifica existencia de email/usuario
US19: Disponibilidad	GET	<code>/health</code>	Health check del sistema

Detalle de Acciones y Ejemplos

1. US01: Registro de Usuario (POST `/auth/register`)

- Parámetros (Request Body): JSON con datos del usuario.
- Ejemplo Request:

```
{
  "username": "agricultor_prueba",
  "email": "prueba@futech.com",
  "password": "Password123!"
}
```

- Respuesta Exitosa (201 Created): devuelve el objeto del usuario (sin contraseña).
- Ejemplo Response:

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "username": "agricultor_prueba",
  "email": "prueba@futech.com",
  "createdAt": "2025-11-16T12:00:00.000Z"
}
```

2. US02: Inicio de Sesión (POST `/auth/login`)

- Parámetros (Request Body): JSON con credenciales.
- Ejemplo Request:

```
{
  "email": "prueba@futech.com",
  "password": "Password123!"
}
```

- Respuesta Exitosa (200 OK): devuelve JWT.

```
{
  "message": "Login successful",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIi..."
}
```

3. US05: Registrar Cultivo (POST /crops)

- Parámetros (Request Body): JSON con datos del cultivo.
- Ejemplo Request:

```
{
  "name": "Tomate",
  "variety": "Cherry",
  "plantingDate": "2025-11-01"
}
```

- Header: ruta protegida — Authorization: Bearer <token_JWT>
- Respuesta Exitosa (201 Created): devuelve objeto del cultivo creado.

```
{
  "id": "c76a5b21-a3b4-11e9-a2a3-2a2ae2dbc345",
  "name": "Tomate",
  "variety": "Cherry",
  "plantingDate": "2025-11-01",
  "userId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
}
```

Nota: Los endpoints protegidos requieren el header Authorization con esquema Bearer y el token JWT obtenido en /auth/login.

Interacción con la Documentación (Swagger UI)

- Captura 1: Exploración de Endpoints — vista principal con endpoints agrupados por etiquetas (Auth, Crops, Fields).
[Pega aquí tu captura de pantalla de Swagger UI mostrando la lista de endpoints]
- Captura 2: Prueba POST /auth/register — ejemplo de ejecución vía "Try it out" y respuesta 201 Created.
[Pega aquí tu captura de pantalla de Swagger UI probando POST /auth/register]
- Captura 3: Prueba de Endpoint Protegido — uso de "Authorize" para incluir JWT y prueba de POST /crops con respuesta 201 Created.
[Pega aquí tu captura de pantalla de Swagger UI probando una ruta protegida]

Repositorio y Commits de Documentación

Repositorio principal del backend y la documentación:

- <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Backend-FruTech>

Commits relacionados con documentación OpenAPI / Swagger (referencia):

Commit Id	Commit Message	Committed on (Date)	Author
8a9f2b1	docs(swagger): Initial setup for OpenAPI	10/11/2025	Estefano-Solis-C
c3d4e5f	docs(auth): Document auth endpoints (login, register)	11/11/2025	Shukaritas
f6g7h8i	docs(crops): Add documentation for crops module	13/11/2025	samuelbonifacio015
j9k1l2m	docs(fields): Document fields endpoints and auth	14/11/2025	JeffersonCastroPariona

Nota: Para localizar commits en el historial local, usar git log --grep="docs" o git log --grep="swagger".

Observaciones finales

- La documentación OpenAPI está embebida en el código mediante anotaciones Swagger y se expone en Swagger UI para pruebas interactivas.
- Se recomienda publicar la URL de Swagger en el entorno de staging/producción y añadir casos de prueba automatizados que verifiquen los contratos (responses/validation) para evitar regresiones.

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.

Software Deployment Evidence — Pasos y evidencia

A continuación se detallan los pasos realizados y la evidencia correspondiente.

1. Actividad: Selección de proveedor y creación de recursos
 - Explicación: Se eligió un proveedor de nube (ej. Render, Vercel, Railway, Heroku) por su integración con GitHub y capa gratuita para proyectos Node.js. Se creó la cuenta del equipo y se configuró el proyecto "FruTech" para alojar los servicios backend.
2. Actividad: Configuración del servicio web (API)
 - Explicación: Se creó un servicio web vinculado al repositorio Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Backend-FruTech y se seleccionó la rama (main o develop) para despliegue automático (CI/CD). Se definió el comando de inicio (por ejemplo `npm start` o `node dist/index.js`).
3. Actividad: Aprovisionamiento de la base de datos en la nube
 - Explicación: Se aprovisionó una base de datos gestionada (PostgreSQL o MySQL) en la nube (ej. Neon, PlanetScale o el servicio gestionado del proveedor). Se obtuvo la connection string que la API usará en producción.
4. Actividad: Configuración de variables de entorno
 - Explicación: Para seguridad y configuración, se añadieron variables de entorno en el panel del servicio (por ejemplo DATABASE_URL, JWT_SECRET, NODE_ENV). La API lee estas variables en tiempo de ejecución en lugar de tener secretos en el código.
5. Actividad: Verificación del despliegue (exitosa)
 - Explicación: Se ejecutó el primer despliegue automático. El proveedor clonó el repo, instaló dependencias (npm install) y ejecutó el start script. El servicio quedó en línea y el endpoint de health check (/health) devolvió 200 OK.

Captura_Despliegue_DataBase

Captura_Despliegue_BackEnd

Backend Deplgegado

Url des despliegue: <https://backend-frutech-production.up.railway.app/swagger/index.html>

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint.

Durante el Sprint 3, la totalidad del trabajo de implementación fue realizada por todo el equipo, quienes asumimos todas las decisiones de funcionalidad del Backend, union y despliegue.

Integrante	Acciones realizadas durante el Sprint 3
Todo el equipo	- Desarrollo de diferentes Bounded Contexts
	- Estructura de carpetas y componentes
	- Subida al repositorio y despliegue

Evidencia de colaboración en GitHub (Sprint 3)

Captura Evidencia Commits

Team Collaboration Insights during Sprint

Pilares de la colaboración

1. Comunicación y sincronización (Ceremonias ágiles)
 - Daily Scrum: reuniones diarias de 15 minutos para compartir avances, planes e impedimentos.
 - Ejemplo: US10 (Samuel) dependía de US08 (Estefano); se priorizó la revisión de US08 tras detectarlo en el Daily.
 - Comunicación asincrónica en Discord para dudas rápidas y coordinación fuera de horario.
2. Flujo de trabajo colaborativo (GitHub y Code Reviews)
 - Ramas por desarrollador (ej.: jefferson, samuel, estefano) para trabajo paralelo y reducir conflictos.
 - Pull Requests obligatorios con, al menos, una aprobación antes de merge.

- Beneficios: calidad de código, transferencia de conocimiento y reducción de bugs en la rama principal.

3. Gestión de tareas y transparencia (Sprint Backlog)

- Sprint Backlog como fuente única de verdad: asignación clara de cada US y estados (To-do / In Process / To Review / Done).
- Actualizaciones constantes del estado permitieron autoorganización del equipo.
- Resultado: todas las 13 US del sprint marcadas como "Done" al cierre.

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

Preguntas para el Segmento #1: Agricultores de Pequeña Escala

Estas preguntas se centran en la facilidad de uso, el valor inmediato y la barrera tecnológica, asumiendo que el usuario tiene acceso limitado a la tecnología y un enfoque en la producción familiar.

Módulo: Primeras Impresiones y Panel de Control (Dashboard)

- Al ver esta pantalla principal, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Ver sus campos, sus tareas o las recomendaciones?
- ¿Le parece útil que la aplicación le muestre "Traeas proximas" o "Ultimas recomendaciones"? ¿Cómo manejaría este contenido?
- ¿Le parece fácil de entender esta pantalla, o ve demasiada información?
- ¿Qué tan importante es para usted poder cambiar el idioma de la aplicación entre inglés y español?

Módulo: "Mis Campos" y "Gestionar Cultivos"

- ¿Usted suele organizar su chacra por "campos" o la ve como una sola unidad?
- Al registrar un nuevo campo, ¿le parece útil añadir una foto, nombre y ubicación? ¿Sabe usted el tamaño exacto de su terreno (en hectáreas o m²)?
- Al ver los detalles de su campo, ¿qué datos le interesan más? ¿El "Tipo de Suelo", la "Luz solar" o la "Frecuencia de riego"? ¿Son datos que usted ya conoce?
- ¿Le ayudaría tener un registro de sus cultivos con sus fechas de siembra y cosecha? ¿Suele anotar esta información en algún lugar?
- La aplicación clasifica sus cultivos como "Saludable", "Atención" o "Crítico". ¿Le parece útil esta clasificación? ¿Qué haría usted si viera un cultivo en estado "Crítico"?

Módulo: "Mis Tareas"

- ¿Le gustaría recibir recordatorios en su celular para tareas como regar, fertilizar o revisar sus cultivos?
- ¿Le parece sencillo entrar aquí y marcar una tarea como "completada"?
- ¿Qué tipo de tareas le gustaría que la aplicación le recuerde?

Módulo: "Comunidad"

- ¿Usted suele pedir consejos a otros agricultores, vecinos o a un agrónomo?
- En esta sección, otros expertos (como "Científicos de Suelo" o "Especialistas en Riego") dan consejos. ¿Confiaría en estos consejos para aplicarlos en su chacra?
- ¿Le gustaría poder hacer preguntas y que otros agricultores o expertos le respondan?

Módulo: "Perfil" y Configuración

- Al crear su perfil, ¿le parece bien ingresar su nombre y número de celular? ¿Se sentiría cómodo ingresando su número de DNI?

Preguntas para el Segmento #2: Agricultores de Mediana Escala (Comercial)

Estas preguntas se centran en la eficiencia, la gestión de múltiples parcelas, la organización del trabajo y el valor comercial, asumiendo que el usuario maneja una operación más grande y tecnificada.

Módulo: Primeras Impresiones y Panel de Control (Dashboard)

- Al ver el "Panel de Control", ¿la información que se muestra (campos, tareas, recomendaciones) es suficiente para que usted planifique su día de trabajo?
- ¿Qué métrica o dato clave le gustaría ver en este panel que no está presente? (Ej. ¿Precios de mercado, resumen de costos, clima?)

- Vemos que el panel muestra "Tareas Próximas". ¿Esto es más valioso para usted o para sus trabajadores?

Módulo: "Mis Campos" y "Gestionar Cultivos"

- ¿Qué tan valioso es para usted poder ver todos sus campos en un mapa o lista, cada uno con su estado de salud (Saludable, Atención, Crítico)?
- Al registrar un nuevo campo, ¿qué tan importante es diferenciar "Ubicación" y "Tamaño del campo" para su gestión?
- En la página de "Detalle del Campo", ¿usa usted datos como "Tipo de Suelo", "frecuencia de riego (en litros)" y "horas de luz solar" para tomar decisiones?
- ¿Le gustaría poder añadir un historial de "Progreso" (riego, fertilización, plagas) más detallado? ¿Quizás con costos asociados?
- Al "Gestionar Cultivos", ¿la vista de tabla es la mejor forma de ver sus cultivos, o preferiría un calendario?
- ¿La información que se pide al registrar un nuevo cultivo (nombre, fechas, campo, estado) es suficiente para su control comercial? ¿Le faltaría registrar "Variedad", "Rendimiento esperado" o "Costo de siembra"?

Módulo: "Mis Tareas"

- ¿Cómo gestiona actualmente las tareas de sus trabajadores? ¿Usa cuadernos, WhatsApp, o algún otro método?
- ¿Usaría esta sección de "Mis Tareas" para organizar el trabajo de su equipo?
- ¿Qué le faltaría a esta sección para serle realmente útil? (Ej. ¿Poder asignar una tarea a un trabajador específico? ¿Marcar una tarea como "Urgente"?)

Módulo: "Comunidad"

- ¿De dónde obtiene sus recomendaciones técnicas actualmente (proveedores de insumos, agrónomo privado, juntas de regantes)?
- Esta sección de "Comunidad" ofrece consejos de expertos. ¿Le parecen consejos generales o información técnica valiosa que podría aplicar para mejorar su rentabilidad?
- ¿Preferiría un foro público o un servicio de chat directo para consultar a un "Especialista en Riego" o un "Consultor de Plagas"?

Módulo: "Perfil" y Configuración

- En la sección "Perfil", ¿qué tan importante es para usted poder cambiar su contraseña y ver su información personal?

5.3.2. Registro de Entrevistas.

User Persona del segmento objetivo #1: Agricultores de pequeña escala

 Captura_ENTrevista Segmento_1

Entrevistado(a): Carmen Díaz

Genero: Femenino

Edad: 28 años

Enlace de la entrevista (Drive): [Enlace Entrevista 1](#)

Resumen: Carmen Díaz es una agricultora de nivel intermedio que siembra mayormente en su casa, fue entrevistada previamente para pensar en la idea de una startup como la que se le presentara a continuación. Se destacó siempre por intentar ver por el bienestar de sus cultivos en una zona como la ciudad y señaló como gracias a nuestra aplicación esto será mucho más fácil y sobre todo tranquilo gracias a las funcionalidades que esta tiene.

 Captura_ENTrevista Segmento_1

Entrevistado(a): Noelia Gómez Sánchez

Genero: Femenino

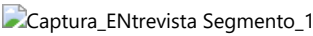
Edad: 25 años

Enlace de la entrevista (Drive): [Enlace Entrevista 2](#)

Resumen: Durante la demostración de "CultivApp", Noelia valida la utilidad del panel de control, destacando que el sistema de alertas y el semáforo de estados (Crítico/Saludable) son vitales para priorizar urgencias sin estar físicamente en el campo, aunque enfatiza que la interfaz debe estar en español para que su familia y trabajadores la entiendan. En cuanto a la gestión de terrenos, sugiere mejoras clave como el cálculo automático de insumos basado en las hectáreas exactas y valora la creación de un historial digital organizado por lotes que reemplace a los cuadernos físicos y hojas de cálculo, facilitando así el análisis de rentabilidad.

En cuanto a la operatividad diaria y la confianza, Noelia considera indispensable que las notificaciones de tareas se sincronicen con Google Calendar y solicita la función de adjuntar fotos al completar actividades (como evidencias de fumigación) para llevar un mejor control de costos. Muestra disposición para participar en la comunidad de la app siempre que la información provenga de agrónomos certificados y datos científicos, prefiriendo esto sobre consejos empíricos. Finalmente, expresa una fuerte preocupación por la privacidad al notar que el perfil solicita su DNI, indicando que desconfía de entregar datos sensibles en aplicaciones gratuitas a menos que sea estrictamente necesario para facturación formal.

User Persona del Segmento objetivo #2: Agricultores de mediana escala



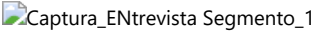
Entrevistado(a): Walter Sanchez

Genero: Masculino

Edad: 52 años

Enlace de la entrevista (Drive): [Enlace Entrevista 1](#)

Resumen: Walter Sanchez es ya un agricultor titulado y trabajador desde mas de 20 años, entrevistado previamente para presentarle la idea, hoy la prueba mediante nuestra aplicacion, permitiendole registrar cultivos y campos de cultivo para su trabajo. Se destaca en ser un referente en su area y como el trabajar en esto, pese a ser algo que le gusta tambien resulta ser dificil debido a que muchos procesos son obsoletos, lentos o simplemente tedioso luego de repetirse y señala como con la aplicacion al menos traera la digitalizacion de procesos y el como muchos trabjos que le costaban tiempo y esfuerzo seran mas faciles con nuestro producto.



Entrevistado(a): Javier Landa

Genero: Masculino

Edad: 55 años

Enlace de la entrevista (Drive): [Enlace Entrevista 2](#)

Resumen: Este video presenta a Javier, un participante entrevistado previamente, mientras prueba la aplicación web "CultiApp" como parte del "segmento 2" de un proyecto final. La mayor parte del video es una demostración silenciosa de la aplicación, mostrando su "Panel de Control", la gestión de cultivos, los campos y las tareas. Esta grabación de pantalla sirve como contexto para la entrevista formal que comienza justo al final, donde el entrevistador, Sergio Landa, explica que el objetivo es evaluar la eficiencia de la aplicación y su valor comercial para un usuario que maneja una operación agrícola tecnificada.

5.3.2. Evaluaciones según heurísticas.

Site o App a evaluar

Nombre: PlantE

Objetivo: Detectar qué tan fácil o difícil resulta usar el sistema web de monitoreo y control de equipos de refrigeración, evaluándolo con las heurísticas de Nielsen para identificar fallas de usabilidad.

Tareas a evaluar

- 1. Ambigüedad en la terminología y las unidades de las temperaturas máximas.
- 2. Falta de retroalimentación visual prominente al seleccionar un elemento en el menú lateral.
- 3. La acción "Acknowledge (ACK)" aparece en alertas cuyo estado ya es "Resolved" o "Closed".
- 4. Etiquetado "5 puntos" en el filtro del gráfico de temperatura es poco claro.
- 5. Botones de acción principal (ej. "Equipment detail") están mal etiquetados, no indican la acción de creación.
- 6. Uso de identificadores internos ("e1", "s1", "t2") en las tablas principales de activos y alertas.
- 7. Las fechas y horas en los detalles de equipos se muestran en formato UTC/Z sin conversión a hora local.
- 8. Confusión visual entre campos editables y no editables en la sección de información de usuario.
- 9. Redundancia o falta de claridad en los filtros de la sección "My Service Requests".

Problema Detectado

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio violada(o)
1	Ambigüedad en la terminología y las unidades de las temperaturas máximas.	3	Visibility of System Status / Consistency and Standards
2	Falta de retroalimentación visual prominente al seleccionar un elemento en el menú lateral.	2	Visibility of System Status

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio violada(o)
3	La acción "Acknowledge (ACK)" aparece en alertas cuyo estado ya es "Resolved" o "Closed".	3	Error Prevention / Consistency and Standards
4	Etiquetado "5 puntos" en el filtro del gráfico de temperatura es poco claro.	2	Recognition Rather Than Recall / Aesthetic and Minimalist Design
5	Botones de acción principal (ej. "Equipment detail") están mal etiquetados, no indican la acción de creación.	3	Consistency and Standards / Match Between System and the Real World
6	Uso de identificadores internos ("e1", "s1", "t2") en las tablas principales de alertas.	3	Recognition Rather Than Recall / Match Between System and the Real World
7	Las fechas y horas en los detalles de equipos se muestran en formato UTC/Z sin conversión a hora local.	4	Match Between System and the Real World
8	Confusión visual entre campos editables y no editables en la sección de información de usuario.	3	Visibility of System Status / Aesthetic and Minimalist Design
9	Redundancia o falta de claridad en los filtros de la sección "My Service Requests".	2	Aesthetic and Minimalist Design / Flexibility and Efficiency of Use

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS:

PROBLEMA #1: Ambigüedad en la terminología y las unidades de las temperaturas máximas.

Severidad: 3 Heurística violada: Visibility of System Status / Consistency and Standards

Problema: En el Dashboard, la sección superior derecha muestra "Max: 3.8°" y "Max: 4.3°". No hay una etiqueta que explique si estos son límites preconfigurados, los máximos históricos, o los máximos registrados en las últimas 24h. Esta falta de contexto clave impide al usuario entender el significado de estas métricas. Además, la unidad de temperatura usa ° en estos máximos, mientras que el promedio usa °C, mostrando una inconsistencia.

Recomendación: Etiquetar claramente los valores, por ejemplo, "Límite Alto" o "Máximo Histórico". Unificar el símbolo de temperatura a °C en toda la interfaz.

PROBLEMA #2: Falta de retroalimentación visual prominente al seleccionar un elemento en el menú lateral.

Severidad: 2 Heurística violada: Visibility of System Status

Problema: El elemento del menú lateral activo ("Equipments" en su vista) se indica con un sutil color de fondo azul que podría no ser lo suficientemente visible o contrastante para algunos usuarios. Esto dificulta la confirmación instantánea de la ubicación actual del usuario en la aplicación.

Recomendación: Reforzar la indicación del elemento activo. Sugerencia: Añadir un borde vertical (ej. una línea gruesa azul) al lado izquierdo del elemento seleccionado para un contraste más fuerte.

PROBLEMA #3: La acción "Acknowledge (ACK)" aparece en alertas cuyo estado ya es "Resolved" o "Closed".

Severidad: 3 Heurística violada: Error Prevention / Consistency and Standards

Problema: En la tabla "Recent Alerts" del Dashboard, se ofrece la acción "Acknowledge (ACK)" para alertas que ya tienen un estado de "Resolved" o "Closed". Lógicamente, no se requiere o no debería ser posible "reconocer" una alerta que el sistema ya considera finalizada. Esto genera confusión e impulsa acciones innecesarias.

Recomendación: Hacer que la columna ACTION sea contextual: debe desaparecer o cambiar a una opción como "View Log" o "View Details" cuando el Status sea finalizado.

PROBLEMA #4: Etiquetado "5 puntos" en el filtro del gráfico de temperatura es poco claro.

Severidad: 2 Heurística violada: Recognition Rather Than Recall / Aesthetic and Minimalist Design

Problema: El texto "5 pontos" sobre el gráfico de temperatura es técnico o está mal traducido/etiquetado. El usuario no puede saber fácilmente si se refiere a 5 sensores, 5 días, o la granularidad de los datos. Esto obliga al usuario a recordar su significado.

Recomendación: Utilizar una etiqueta clara y orientada al usuario, como "5 Sensores", "Granularidad" o el parámetro real que se esté filtrando.

PROBLEMA #5: Botones de acción principal (ej. "Equipment detail") están mal etiquetados, no indican la acción de creación.

Severidad: 3 Heurística violada: Consistency and Standards / Match Between System and the Real World

Problema: En las vistas de listas de activos (Sites y Equipments), el botón azul global en la esquina superior derecha está etiquetado como "Site detail" o "Equipment detail". Este etiquetado sugiere que llevará al detalle de un elemento seleccionado, cuando lo más probable es que su función principal sea agregar un nuevo activo. Esto es inconsistente con el estándar de UX de usar verbos de acción.

Recomendación: Cambiar la etiqueta del botón por un texto que indique la acción de creación, como "+ New Site" o "+ New Equipment". Si su función es realmente ver el detalle, esta acción debe estar en la fila del activo o deshabilitada si no hay selección.

PROBLEMA #6: Uso de identificadores internos ("e1", "s1", "t2") en las tablas principales de activos y alertas.

Severidad: 3 Heurística violada: Recognition Rather Than Recall / Match Between System and the Real World

Problema: La tabla de Alerts utiliza IDs del sistema como e1 (Equipment), s1 (Site) y t2 (Tenant). Estos IDs no son significativos para el usuario, obligándolo a recordar o consultar constantemente su significado. Esta abstracción aumenta la carga cognitiva y reduce la velocidad de comprensión del estado del sistema.

Recomendación: Reemplazar los IDs en las vistas de lista con los nombres reales de los activos (mostrar "Minimarket San Miguel" en lugar de s1, y el "Model" del equipo en lugar de e1).

PROBLEMA #7: Las fechas y horas en los detalles de equipos se muestran en formato UTC/Z sin conversión a hora local.

Severidad: 4 Heurística violada: Match Between System and the Real World

Problema: En la vista "Equipment detail", las fechas como 2025-09-21T14:10:00Z están en formato UTC. En un sistema de monitoreo, donde el tiempo es crítico, obligar al usuario a calcular la diferencia horaria manualmente para correlacionar eventos con la hora local es un error crítico que puede llevar a errores operacionales.

Recomendación: Implementar la conversión automática de todas las marcas de tiempo a la zona horaria local del usuario y mostrarlas en un formato legible (ej. DD/MM/AAAA HH:MM:SS).

PROBLEMA #8: Confusión visual entre campos editables y no editables en la sección de información de usuario.

Severidad: 3 Heurística violada: Visibility of System Status / Aesthetic and Minimalist Design

Problema: En la sección "User information" (Admin), la información de solo lectura (ej. Email, Register Date, Plans) se presenta dentro de cajas de texto de color gris, que visualmente son demasiado similares a los campos editables (cajas blancas). Esto añade desorden visual y hace que el usuario se pregunte qué campos puede modificar y cuáles no.

Recomendación: Los datos de sólo lectura deben mostrarse como texto plano (sin bordes ni sombreado de caja) para una clara diferenciación visual.

PROBLEMA #9: Redundancia o falta de claridad en los filtros de la sección "My Service Requests".

Severidad: 2 Heurística violada: Aesthetic and Minimalist Design / Flexibility and Efficiency of Use

Problema: En la sección "My Service Requests", los filtros están agrupados de forma redundante ("Filter by: ALL | Pending | Assigned | In progress | Done" y luego "ALL | Repair (Corrective) | Maintenance (Preventive)"). El doble uso de "ALL" es confuso. Además, el primer conjunto de filtros parece enfocarse en el Status, y el segundo en el Type, pero la repetición de "ALL" no es eficiente.

Recomendación: Fusionar los filtros en un único conjunto que permita seleccionar una opción de Status Y una opción de Type, o unificar el botón "ALL" si es un reset general de ambos filtros.

5.4. Video About-the-Product.

En esta sección, el equipo presenta un resumen de los aspectos más relevantes del video "About The Product - AgroTech". El video muestra en detalle las características principales de la aplicación, enfocándose en cómo cada funcionalidad ha sido diseñada para responder a las necesidades reales de los usuarios interesados en el cuidado de sus cultivos a mayor o menor escala.

A lo largo del video, se presentan demostraciones visuales de la aplicación en funcionamiento, incluyendo flujos clave como la creación de los campos, la creación de los cultivos, la vinculación de estos y la creación de tareas.

La narración guía al espectador a través de la experiencia del usuario, mientras que testimonios reales aportan valor, reflejando el impacto positivo que AgroApp ha tenido tanto en agricultores pequeños como en agricultores a mayor escala. Estos relatos destacan la facilidad de uso y el beneficiando y

mejorando el cuidado de los agricultores a sus cultivos.

Este video no solo presenta el producto, sino que lo contextualiza como una solución digital efectiva para un problema social, demostrando su utilidad, usabilidad e impacto.

Cuadro Representativo del Video

 Captura_ENTrevista Segmento_1

Url del video: <https://drive.google.com/file/d/1HbL1P0xfdrvprUTJO9YlcpjOW9lOH1Cg/view?usp=sharing>

Conclusiones

- **Gestión de Entorno y Colaboración Efectiva:** La gestión del código fuente a través de GitHub ha sido un pilar para el avance del proyecto, facilitando la colaboración continua entre los miembros del equipo. La constante actividad, evidenciada por los commits de múltiples desarrolladores, demuestra una sinergia de trabajo y una plataforma de desarrollo bien establecida.
- **Avance Funcional y Desarrollo Ágil:** El progreso reciente demuestra la efectividad del equipo en la integración de funcionalidades clave. Los commits de los últimos días indican avances significativos en módulos como:
- **Cohesión Técnica y Organización del Equipo:** La integración de estas características, reflejada en los frecuentes merges de ramas de funcionalidad (como feature/fields y feature/crops) hacia una rama principal de desarrollo, sugiere un modelo de trabajo organizado. Este enfoque permite contribuciones en paralelo por parte del equipo, manteniendo la cohesión e integridad del proyecto para futuras iteraciones.

Bibliografía

Bibliografía

- [Agricultura peruana: Desafíos para el 2023 | Conexión ESAN](#)
- [¿Qué apoyo recibirán los más de 4 millones de agricultores peruanos en el 2024?](#)
- [El 45% de agua se pierde por canales de riego en mal estado - Infobae](#)
- [Pequeña agricultura comercial: dinámica y retos en el Perú - GRADE](#)
- [32 de cada 100 productores agropecuarios son mujeres - Noticias](#)
- [La crisis hídrica: un desafío creciente para la agricultura en Perú - Aquafondo](#)
- [La brecha de infraestructura de riego en el sector agropecuario | Conexión ESAN](#)
- [Desafíos actuales de la sostenibilidad agrícola a pequeña escala - Agrotendencia.tv](#)
- [La investigación social sobre el manejo del agua de riego en el Perú: una mirada a conceptos y estudios empíricos - GRADE](#)
- [5 Innovaciones Tecnológicas que Están Revolucionando la Agricultura en Perú](#)
- [Análisis espacial de la adopción de tecnologías agrarias en el Perú: una mirada desde el Censo Nacional Agropecuario 2012 - Consorcio de Investigación Económica y Social](#)
- [Tecnología en agricultura - El Peruano](#)
- [La mediana y pequeña agricultura | Lampadia](#)
- [Desafíos del desarrollo rural en el Perú - Consorcio de Investigación Económica y Social](#)
- [SpaceAG | Te Acompañamos en la Digitalización de la Agricultura](#)
- [Leading the Digitalization of Agriculture - SpaceAG](#)
- [SIMA - Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola](#)
- [Integrated Agricultural Monitoring System - SIMA](#)
- [Chilean-developed virtual assistant makes farming operations more efficient](#)
- [Orgullo nacional: Revolucionaria startup chilena Instacrops brilla entre las 200 startups más prometedoras del mundo - La Tercera](#)
- [Space AG, the Peruvian agricultural startup coming to Chile in 2022 - InvestChile Blog](#)
- [SIMA \(Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola\) - ASAP](#)
- [Smart Agricultural Solutions - Instacrops.AI](#)
- [SpaceAG partners with Netafim to develop software that helps high-value crop growers optimize their drip-irrigation systems in Peru](#)
- [View From the Sky Helps Predict Crop Yields | NASA Spinoff](#)
- [Instacrops.AI - Smart Agricultural Solutions](#)
- [Producción nacional agropecuaria creció 4.47% entre enero y noviembre de 2024](#)
- [El 34.4% de los productores agropecuarios en Perú se concentran en el rango de edad de entre 50 y 64 años - Agraria.pe](#)
- [Tecnología - Agroideas-Midagri](#)
- [Advierten fallas en canal de riego destinado a 30 mil agricultores de tres distritos de Moyobamba - Noticias - Contraloría General de la República - Plataforma del Estado Peruano](#)
- [Acceder al Incentivo de Adopción de Tecnología del Programa de Compensaciones para la Competitividad](#)
- [Abril 2024 - Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI](#)
- [Julio 2024 - Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI](#)
- [Empresas nativas digitales impulsan agro basado en datos e IA en Latinoamérica](#)
- [Las apps más útiles para el desarrollo de la agricultura - Mundoagro](#)

- [Agricultura peruana: Desafíos para el 2023 - Tecfresh](#)

Herramientas y Tecnologías

1. **GitHub Inc.** (2024). *GitHub: Where the world builds software*. Recuperado de <https://github.com/>
2. **Node.js Foundation** (2024). *Node.js: JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine*. Recuperado de <https://nodejs.org/>
3. **Vue.js Team** (2024). *Vue.js - The Progressive JavaScript Framework*. Recuperado de <https://vuejs.org/>
4. **Microsoft Corporation** (2024). *Visual Studio Code: Code editing. Redefined*. Recuperado de <https://code.visualstudio.com/>
5. **JetBrains s.r.o.** (2024). *WebStorm: The smartest JavaScript IDE*. Recuperado de <https://www.jetbrains.com/webstorm/>
6. **Schwaber, K., & Sutherland, J.** (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum*. Recuperado de <https://scrumguides.org/>
7. **Beck, K., et al.** (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Recuperado de <https://agilemanifesto.org/>
8. **Atlassian Corporation** (2024). *Trello: Organize anything, together*. Recuperado de <https://trello.com/>
9. **Figma Inc.** (2024). *Figma: The collaborative interface design tool*. Recuperado de <https://www.figma.com/>
10. **Miro** (2024). *Miro: The visual workspace for innovation*. Recuperado de <https://miro.com/>

Anexos

Repositorio de Reporte: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech>

Repositorio de LandingPage: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Landing-Page>

Repositorio de Frontend: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Frontend-FruTech>

Repositorio de Backend: <https://github.com/Apps-Web-Grupo-4-FruTech/Backend-FruTech>

Canvas: https://www.canva.com/design/DAGzIK9YqZs/5TXlxqLG4lh5yCHLwJacVA/edit?utm_content=DAGzIK9YqZs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Enlace link exposicion: https://upcedupe-my.sharepoint.com/_/g/personal/u202313403_upc_edu_pe/IQBRgMmJN0uFQqbS6f4mbgc_Af9Ma5WzulAsNYMBb9oeM-k?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9yYiIldYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=VeC39G